

인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 기획 연구

2025. 02. 10.

한국과학기술기획평가원



과학기술정보통신부

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

‘인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 기획 연구’(연구개발기간 : 2024.05.01.~2025.02.10.) 과제의
최종보고서를 제출합니다.

2025. 02. 10.

주관연구개발기관명 한국과학기술기획평가원

주관연구책임자 한혁 부연구위원
주관연구기관 참여연구원 연구위원 이일환
부연구위원 박민선
부연구위원 임상우

외부 연구진 한국행정연구원 김경동

국가연구개발혁신법 시행령 제35조에 따라 최종보고서 열람에 동의합니다.

최종보고서										보안등급		
										일반[√], 보안[]		
중앙행정기관명		과학기술정보통신부				사업명		과학기술혁신정책지원사업				
전문기관명 (해당 시 작성)						내역사업명 (해당 시 작성)						
공고번호						총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)				CI24025		
						연구개발과제번호						
기술 분류	국가과학기술 표준분류	OC0305. 과학기술과 정책	60%	HG1319. 정책분석/평가		40%					%	
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명		%	3순위 소분류 코드명				%	
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		국문	2024년 과학기술혁신정책지원사업 기획·운영 효율화									
		영문										
연구개발과제명		국문	인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 기획 연구									
		영문	A Study on the Planning of AI-based Performance Indicator Setting Support Service									
주관연구개발기관		기관명	한국과학기술기획평가원				사업자등록번호		229-82-01678			
		주소	충북 음성군 맹동면 원종로 1339				법인등록번호		110271-0004210			
연구책임자		성명		한혁				직위		부연구위원		
		연락처	직장전화	043-750-2602				휴대전화				
			전자우편	h2hyuk@kistep.re.kr				국가연구자번호				
연구개발기간		2024.5.1. - 2025.2.10. (10 개월)										
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발 비 외 지 원금
					지방자치단체		기타()					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
		81,500							81,500			
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자		직위		휴대전화		전자우편		비고	
											역할	
											기관유형	
연구개발담당자 실무담당자		성명		한혁				직위		부연구위원		
		연락처	직장전화	043-750-2602				휴대전화				
			전자우편	h2hyuk@kistep.re.kr				국가연구자번호				

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2025 년 2 월 10 일

연구책임자: 한혁 (인)

주관연구개발기관의 장: 한국과학기술기획평가원장 정병선 (직인)

중앙행정기관의 장 귀하

〈 요약 서 〉

사업명		과학기술혁신정책지원사업			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		
내역사업명 (해당 시 작성)					연구개발과제번호		CI24025
기술 분류	국가과학기술 표준분류	OC0305. 과학기술과 정책	60%	HG1319. 정책분석/ 평가	40 %		%
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		2024년 과학기술혁신정책지원사업 기획·운영 효율화					
연구개발과제명		인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 기획 연구					
전체 연구개발기간		2024. 5. 1. - 2025. 2. 10. (10 개월)					
총 연구개발비		총 81,500천원 (정부지원연구개발비: 81,500천원)					
연구개발단계		기초[] 응용[] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[√]					
연구개발 목표 및 내용		최종 목표		○ NTIS 성과평가정보시스템(PEIS) 내 ‘인공지능 기반 성과지표설정 지원 서비스’ 개발			
		전체 내용		○ (기획·설계) 선행연구 결과(‘22-’23 혁신정책지원사업)를 토대로 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 기획 ○ (개발) BERT 기반의 유사 국가연구개발사업 검색 및 검색된 유사 사업의 전략계획서 성과목표·지표 정보를 제공하는 서비스 개발 ○ (검증·평가) 개발된 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 개선 사항 검토			
		1단계 (해당 시 작성)	목표				
			내용				
		n단계 (해당 시 작성)	목표				
			내용				
연구개발성과		○ 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 기획·설계 ○ 성과지표설정지원 서비스에 활용되는 데이터 정제·구축 ○ 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 개발 및 NTIS 탑재					
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과		○ NTIS 성과평가정보시스템(PEIS) 내 ‘인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스’ 구축을 통해 국가연구개발사업 전략계획서 수립 과정에서 적절한 사업 성과 목표 설정을 지원 함으로써 국가연구개발사업의 효과성 증대에 기여					
연구개발성과의 비공개여부 및 사유							

연구개발성과의 등록· 기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구 시설 ·장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
								생명 정보	생물 자원		정보	실물
			√									
세부 정량적 연구개발성과 건수	과학적 성과			사회적 성과								기타
	논문 게재	학술 회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안전 상정	제도 개선	다른 연구에 활용	국제 협력	(정책) 홍보	포상 ·수상	
												√
국문핵심어 (5개 이내)	국가연구개발 사업		인공지능		성과지표		전략계획서		성과평가 정보시스템			
영문핵심어 (5개 이내)	National R&D		Artificial intelligence		R&D Evaluation indicator		Strategic plan		Performance & Evaluation Information System			

요약문

1. 연구 배경

- 「제4차 국가연구개발사업 성과평가 기본계획」 시행에 따라 R&D 전 주기에서 평가의 일관성을 확보하기 위해 사업 초기 적절한 성과목표 설정이 필수적이거나, 성과지표 설정의 어려움 및 행정부담 존재
 - 사업 목표 설정 달성 및 추진 과정에서 적절한 사업 평가지표 설정이 필수적이지만, 국가연구개발사업 수의 증가, 연구개발사업의 다양화 등으로 부처에서 적절한 평가 지표 설정에 대한 부담 가중
- 국가연구개발사업의 평가 데이터 누적 및 인공지능 모델의 발전으로 사업 특성이 유사한 전략계획서 및 성과지표 사례를 추천하는 서비스 기획·개발 가능
 - 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 내 성과평가정보시스템(PEIS)를 통해 국가연구개발사업 평가 데이터가 지속적으로 축적되고 있으며, 상호 유사도를 평가할 수 있는 인공지능 모델이 지속적으로 발전하고 있음
 - 국가연구개발사업 평가데이터와 인공지능 모델을 활용하여 새로운 R&D 사업의 성과지표 설정 시 사업 특성이 유사한 전략계획서 및 성과지표 사례를 추천하는 서비스 기획·개발 가능

2. 연구 목표 및 내용

1) 연구 목표

- NTIS 성과평가정보시스템(PEIS) 내 ‘인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스’ 개발
 - 국가연구개발사업 전략계획서 수립 과정에서 축적된 데이터와 적용할 수 있는 인공지능 모델을 활용하여 기존에 수행된 유사 국가연구개발사업 정보를 제공하는 서비스 개발
 - NTIS 성과평가정보시스템(PEIS) 내 서비스를 구축함으로써 부처 및 관계자가 실제 활용할 수 있는 정보서비스를 기획·개발하는 것이 목표

2) 연구 내용

- 본 연구는 국가연구개발 성과평가 제도에 대한 이해를 바탕으로 효과적인 서비스 개발을 위한 국가연구개발사업 성과평가 제도 및 서비스 적용 대상 탐구
 - 사업평가의 경우 R&D 사업주기를 고려하여 기획·착수단계에서는 전략계획서를 수립하고, 사업 수행단계에서는 전략계획서에 따라 중간평가를 실시하며, 사업이 종료하면 성과관리·활용 계획을 수립하여 일정 기간 이후 추적평가로서 효과성 분석을 수행하고 있음
- 국가연구개발 성과평가의 다양한 제도 중 적용의 효과성 및 정보의 구축 현황을 고려하여 전략계획서 성과목표·지표 지원을 위한 서비스를 기획
 - 성과 달성 과정에서 적절한 목표 설정의 긍정적인 효과는 장기간 다양한 연구로 입증되고 있으며, 국가연구개발 성과평가에서 사업평가의 목적을 담당하고 있는 제도가 전략계획서임
 - 전략계획서는 크게 ① 사업 개요, ② 단계별 성과목표 및 지표, ③ 사업평가 계획, ④ 핵심특허 등 지식재산권 창출 활동, ⑤ 성과 관리·활용 계획서 및 효과성 분석 보고서 제출 계획으로 구성되며, 전략계획서 수립과 전략계획서 점검 업무의 내용을 분석하였을 때 전략계획서 수립 및 점검 과정에서 가장 크게 노력이 소요되는 영역은 적절한 성과목표·지표 설정 여부임
 - 국가연구개발 성과평가에 대한 정보 구축·활용은 법률 및 성과평가 기본계획 등을 통해 안정적인 토대를 마련하고 있으며, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 내에 구축된 성과평가정보시스템은 국가연구개발 성과평가에 대한 다양한 정보들이 축적·활용되고 있음
 - 사업 전략계획서의 경우 예산 정보 등을 제외하면 대부분의 정보 형태가 비정형 데이터로 구성되어 있으나 다수의 세부 항목들을 입력하고 있기 때문에 다양한 성과평가 정보 중 유일하게 양질의 구조화된 데이터 활용 가능
 - 따라서, 국가연구개발의 성과 향상을 위해서는 적절한 성과목표·지표 설정을 위한 전략계획서 수립·점검 업무 지원이 중요하며, 전략계획서 정보는 양질의 구조화된 데이터 활용 가능하여 서비스 개발에 용이
- 전략계획서 수립·점검의 효율화를 위해 적용할 수 있는 다양한 기술 중 자연어 처리 기술의 발전은 다양한 방향으로 발전하여 왔으며, 문장 형태의 정보를 다루기에 적합
 - 자연어 처리는 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 이를 활용하여 분류(Classification), 추론(Inference) 등 작업을 수행하는 것을 말하며, 어휘 기반 방법, 구문론적 방법, 분포 기반 방법, 신경망 기반 방법으로 구분할 수 있음

- 이 중 신경망 기반 방법은 트랜스포머의 등장으로 인해 비약적인 성능 향상을 달성하였으며 이에 대한 대표적인 모델이 BERT로, 문장 유사성 판단에 특화된 SBERT, 키워드 추출에 특화된 KeyBERT 등이 존재
- 본 연구에서는 전략계획서 내 적절한 성과목표 및 성과지표 설정을 위해 SBERT와 KeyBERT를 활용하여 유사한 사업에서 설정한 성과목표·지표 정보를 제공하는 서비스 개발

3. 연구 성과 및 활용 계획

1) 연구 성과

○ BERT 기반의 유사 사업 성과목표·지표 제공 서비스 개발

- 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스는 인공지능 기반 자연어 처리 모델 중 BERT 기반의 SBERT와 KeyBERT를 활용하여 이용자가 입력한 내용과 유사한 사업의 성과목표 및 성과지표를 제공하는 서비스로 구성
- 이를 위해, BERT 기반의 자연어 처리 모델 중 문장 유사도 확인에 강점이 있는 SBERT와 키워드 추출에 강점이 있는 KeyBERT를 통한 유사 사업 검색 기능 개발
- 이용자의 입력 내용과 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 전략계획서 DB 내 사업 정보에 대해 선택한 자연어 처리 모델을 활용하여 사업 유사도를 계산하는 기능 개발
- 입력한 내용과 유사한 국가연구개발사업 정보를 유사도 순으로 순차적으로 제공하는 기능 및 유사도 순으로 검색된 사업에 대해 사업 정보, 성과 목표, 성과 지표 정보를 제공하는 서비스 개발

2) 활용 계획

○ 전략계획서 수립 과정에서 양질의 기존 유사 사업 성과지표 탐색 서비스로 활용

- 국가연구개발사업 수의 증가, 연구개발사업의 다양화 등으로 부처에서 평가 지표 설정에 대한 부담이 가중되고 있는 상황에서 손쉽게, 양질의 기존 사례 탐색을 통해 행정 부담 완화 가능

목차

I. 서론	1
제1절 연구배경	1
제2절 연구 목표 및 내용	1
제3절 연구 추진전략·방법 및 추진체계	4
제4절 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과	6
제5절 구성	6
II. 국가연구개발 성과평가	7
제1절 국가연구개발 성과평가 제도	7
제2절 국가연구개발 성과평가와 목표 설정	18
III. 국가연구개발사업 평가에서의 인공지능 적용 가능성 탐색	26
제1절 자연어 처리 기술의 발전	26
제2절 국가연구개발 성과평가정보시스템	46
제3절 전략계획서 수립 과정에서의 인공지능 도입 방안 탐색	53
IV. 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 개발	60
제1절 성과지표설정지원 서비스 기획	60
제2절 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 개발	62
제3절 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 검토	68

V. 결론 71

 제1절 결론 71

 제2절 시사점 73

[부록1] 2022~2023년 선행 연구 내용 76

[부록2] 전략계획서 작성 양식(2024년) 78

[참고문헌] 91

표 목차

〈표 1-1〉 인공지능 기반 성과지표설정지원서비스 기획 연구 추진 일정	4
〈표 2-1〉 평가 주체에 따른 세부평가 유형 구분	8
〈표 2-2〉 특정평가 사업유형 및 내용(2006 년)	12
〈표 2-3〉 자체평가체계 변화	13
〈표 2-4〉 연구과제 평가체계 변화	14
〈표 2-5〉 연구과제 유형별 평가체계	15
〈표 2-6〉 국가연구개발사업 성과 평가지표(2003 년)	22
〈표 2-7〉 성과목표·지표 점검 항목 및 기준(2014 년)	23
〈표 2-8〉 성과목표·지표에 대한 상위 점검 부처의 적절성 점검 항목 및 기준(2017 년) ...	23
〈표 2-9〉 성과목표·지표 점검과 전략계획서 제도 비교(2021 년)	24
〈표 2-10〉 전략계획서 점검 기준(2021~2024 년)	24
〈표 3-1〉 문서-단어 행렬(1)	27
〈표 3-2〉 문서-단어 행렬(2)	29
〈표 3-3〉 특이값 분해	29
〈표 3-4〉 BERT 토큰 임베딩 예제	38
〈표 3-5〉 KorNLU STS 데이터셋	40
〈표 3-6〉 기본 SBERT 모형과 QLoRa 모형의 비교	43
〈표 3-7〉 QLoRa 및 LoRa 구현 예제	44
〈표 3-8〉 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 평가별 정보 구축 현황	52
〈표 3-9〉 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 연도별 전략계획서 구축 현황	57
〈표 3-10〉 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 전략계획서 데이터 상세 내용	57

그림 목차

〈그림 2-1〉 국가연구개발 사업평가 체계	8
〈그림 2-2〉 국가연구개발 기관평가 체계	9
〈그림 2-3〉 R&D 성과평가 개편 방향	11
〈그림 3-1〉 코사인 유사도 수식 및 도식	28
〈그림 3-2〉 잠재 의미 색인 결과에 대한 2 차원 공간 매핑	30
〈그림 3-3〉 Word2Vec	31
〈그림 3-4〉 Word2Vec 의 학습 방법	32
〈그림 3-5〉 Doc2Vec 의 학습 방법	33
〈그림 3-6〉 Word Mover's Distance	34
〈그림 3-7〉 BERT 모형의 기본 구조	37
〈그림 3-8〉 Siamese Network 의 구조	39
〈그림 3-9〉 KeyBERT 를 활용한 문서 내 키워드 추출 과정	41
〈그림 3-10〉 LoRa 와 QLoRa 의 구조	42
〈그림 3-11〉 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 내 성과평가정보시스템	50
〈그림 3-12〉 성과평가정보시스템 내 사업평가 관리 정보 현황	50
〈그림 3-13〉 성과평가정보시스템 내 기관평가 관리 정보 현황	51
〈그림 3-14〉 전략계획서 수립 과정(2024 년)	53
〈그림 3-15〉 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 전략계획서 정보 입력 항목 현황	56
〈그림 4-1〉 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 개념도	61
〈그림 4-2〉 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 검색 기능(문장 유사도 모델 선택 시)	63
〈그림 4-3〉 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 검색 기능(키워드 유사도 모델 선택 시)	63
〈그림 4-4〉 과거 검색 결과 조회 기능	64
〈그림 4-5〉 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 출력 기능(유사 사업 목록)	65

〈그림 4-6〉 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 출력 기능(유사 사업의 사업 정보) …	65
〈그림 4-7〉 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 출력 기능(유사 사업의 성과목표·지표) …	66
〈그림 4-8〉 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 출력 기능 (유사 사업의 성과목표·지표의 측정산식 및 방법 조회)	67
〈그림 4-9〉 전략계획서 데이터에 대한 키워드 추출 기능	68

I. 서론

제1절 연구배경

- 「제4차 국가연구개발사업 성과평가 기본계획」 시행에 따라 R&D 전 주기에서 평가의 일관성을 확보하기 위해 사업 초기 적절한 성과목표 설정이 필수적이나, 성과지표 설정의 어려움 및 행정부담 존재
 - 사업 목표 설정 달성 및 추진 과정에서 적절한 사업 평가지표 설정이 필수적이지만, 국가연구개발사업 수의 증가, 연구개발사업의 다양화 등으로 부처에서 평가 지표 설정에 대한 부담 가중*
- * 전략계획서 및 성과지표 참고사례를 탐색하기 위한 시간 및 행정 소모가 상당하며, 사업의 특성 및 핵심성과와 무관한 성과지표를 채택·관리할 수 있는 위험 증대
- 국가연구개발사업의 평가 데이터 누적 및 인공지능 모델의 발전으로 사업 특성이 유사한 전략계획서 및 성과지표 사례를 추천하는 서비스 기획·개발 가능
 - 국가연구개발 성과평가정보시스템(PEIS)¹⁾를 통해 국가연구개발사업 평가 데이터가 지속적으로 축적되고 있으며, 상호 유사도를 평가할 수 있는 인공지능 모델이 지속적으로 발전하고 있음
 - 국가연구개발사업 평가데이터와 인공지능 모델을 활용하여 새로운 R&D 사업의 성과지표 설정(전략계획서 작성) 시 사업속성이 유사한 전략계획서 및 성과지표 사례를 추천하는 서비스 기획·개발 가능

제2절 연구 목표 및 내용

1. 연구 목표

- 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)²⁾ 성과평가정보시스템 내 ‘국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스’ 개발
 - 국가연구개발사업 전략계획서 수립 과정에서 축적된 평가데이터와 적용할 수 있는 인공지능 모델을 활용하여 기존에 수행된 유사 국가연구개발사업 정보를 제공*하는 서비스 개발
 - * 성과목표·지표 정보를 포함하여 사업 전략계획서 등을 제공
 - NTIS 성과평가정보시스템 내 서비스를 구축함으로써 부처 및 관계자가 실제 활용할 수 있는 정보서비스를 기획·개발을 목표로 함

1) 성과평가정보시스템(PEIS): Performance & Evaluation Information System

2) 국가과학기술지식정보서비스(NTIS): National Science & Technology Information Service

2. 연구 내용

1) 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 기획·설계

- 선행연구 결과('22-'23 혁신정책지원사업)를 토대로 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 기획
 - 본 과제는 2022년 수행된 「국가연구개발사업의 평가체계에 대한 AI 기술 적용 가능성 탐색 연구」를 통해 국가연구개발사업의 성과지표 수립 과정에서 AI적용 가능성을 확인
 - 2023년 수행된 「AI 기반 국가연구개발사업 평가지원체계 구축방안 연구」를 통해 국가연구개발사업 전략계획서 수립 과정에서 활용 가능한 평가데이터 탐색과 이에 적용할 수 있는 인공지능 모형의 검증 결과를 토대로 관련 서비스를 기획하고자 함
- 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 데이터 구축
 - (성과목표·지표 계획서) 2020년까지 국가연구개발사업의 성과목표·지표를 설정하기 위한 제도로 2021년 사업 전략계획서 제도로 변경되었으며, 성과지표 구분이 현재의 전략계획서와 상이하여 활용에 제약 존재
 - (전략계획서) 2021년부터 국가연구개발사업의 전략계획, 성과목표·지표를 설정하기 위한 제도로, 국가연구개발사업 전반에 대한 단계별 성과목표·지표 파악이 가능하며 2024년까지의 데이터가 구축
 - 기존 2023년 연구에서는 2016~2020년 성과목표·지표 계획서와 2021~2022년 전략계획서 정보를 활용하여 데이터를 구성하고, 이를 기반으로 시범 연구를 진행함
 - 본 연구에서는 국가과학기술지식정보서비스 내 기 구축된 2021~2024년 전략계획서 정보를 활용하여 별도의 추가 자료 업로드 없이 데이터 연계로 운영 가능한 서비스를 개발하고자 함
- 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 인공지능 모형 설계
 - 2023년 수행된 「AI 기반 국가연구개발사업 평가지원체계 구축방안 연구」에서는 다양한 자연어 처리 모형 중 KeyBERT*와 SBERT**를 활용하여 사업 유사도를 검증하였으나, 분석 조건과 분석 사업에 따라 두 모형의 우위가 달라지는 등 최선의 분석 모형 판단이 불가

* KeyBERT는 텍스트의 핵심 주제를 추출하기 위해 개발된 라이브러리로, 자연어 처리 작업에 강력한 성능을 발휘하는 사전 훈련 언어 모델인 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)를 기반으로 구축

** SBERT는 Siamese BERT 네트워크를 사용하여 문장 임베딩을 생성하는 방법으로 문장의 의미와 유사성을 포착하고 비교하기 위해 개발

- 따라서, 분석 모형 및 분석 조건을 제공하여 최적의 결과를 도출할 수 있는 서비스 개발이 필요하며, '23년 연구 결과 성능이 상대적으로 우세하였던 KeyBERT와 SBERT를 기반으로 각 분석 모형에 최적화된 분석 조건을 제공하는 방향으로 서비스를 설계하고자 함

2) 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 개발

○ 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 기획

- (기능) 사전 기획된 분석 서비스를 기반으로 이용자가 사업명, 사업목적, 전략목표, 세부 내용 등의 유사도 비교 항목 및 분석 모형을 지정하여 유사 사업의 성과목표·지표를 확인하고, 필요시 다운로드할 수 있는 서비스 페이지 개발
- (편의성) 현재 사업 전략계획서가 NTIS 성과평가정보시스템(PEIS)에서 작성·제출되고 있기 때문에 사용자 편의 및 접근성을 위해 NTIS 성과평가정보시스템 내에 구축하고자 하며, 인공지능 분석 모형에 따라 선택할 수 있는 분석 조건이 상이하며 사용자가 쉽게 이해하기 어려운 분석 조건이 존재하기에 이를 고려하여 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 서비스 구축

○ 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 개발

- (개발환경) NTIS 성과평가정보시스템 내에 구축되기 위해서는 NTIS 설계기준을 준수하여 서비스 안정성을 확보하는 등 원활한 서비스 구현을 위해 개발환경에 맞는 서비스 개발
- (데이터 관리) 데이터 관리 및 지속적인 데이터 축적을 위해 기존 NTIS 성과평가정보시스템 내에 구축된 전략계획서 정보를 최대한 활용하는 방향으로 서비스를 구성하고, 필요시 기존 데이터를 서비스 활용에 적합한 형태로 구축할 수 있는 기능 개발
- (인공지능 분석) KeyBERT, SBERT 등 인공지능 분석 모형을 활용하여 사용자가 입력한 내용과 유사한 사업 정보를 추출하고, 관련 정보를 제공하는 기능 개발

3) 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 검증 및 환류

○ 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 성능 검증

- 모델 성능, 추천 정보의 유용성(참고 가능성), UI 친화도 등의 기준에서 잠재적 사용자의 활용 가능성을 평가

○ 검증 결과의 환류

- 개발된 서비스에 대한 평가를 기반으로 서비스 개선 사항을 단기·장기로 구분하여 단기로 해결할 수 있는 사항은 보완하며, 장기적으로 해결 가능한 문제는 추후에 개선이 가능하도록 개선 방향 제시

4) 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

○ 연구개발과제 수행 일정

- 본 연구의 대부분의 일정은 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 개발에 할당되어 있으며, 개발 일정을 중심으로 서비스 개발에 필요한 데이터 구축 및 서비스의 원활한 운영을 위한 서비스 검증으로 진행
- 본 연구의 주요 결과물은 실제 활용이 가능한 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스로, 서비스 개발 후 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 운영 환경에서 안정적으로 운영되는 것을 목표로 함

〈표 1-1〉 인공지능 기반 성과지표설정지원서비스 기획 연구 추진 일정

수행내용	추진 일정 (2024-2025)										산출물
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
사업추진 세부 계획 수립											
데이터 추출 및 전처리											데이터
시스템 개발											성과지표설정 지원 서비스
시스템 검증 및 환류											
최종 보고서 작성											최종 보고서

제3절 연구 추진전략·방법 및 추진체계

1. 연구 추진전략·방법

1) 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 기획·설계

○ 사업 정보 및 성과지표 데이터 구축

- (데이터 구축) 기존 NTIS에 구축되어 있던 2021~2023년 전략계획서 정보에 '24년 국가연구개발사업의 성과목표·지표 설정을 위한 전략계획서 데이터 추가 구축
- (데이터 전처리) 국가연구개발사업에 대한 성과목표·지표를 설정하는 과정에서 관련 내용의 수정·변경이 지속적으로 이루어지기 때문에 제공 데이터의 신뢰성 확보를 위해 최종적으로 공인된 국가연구개발사업 성과목표·지표 데이터 여부 검증·구축

○ 성과지표설정지원 서비스 인공지능 모형 설계

- 기존 '22~23년 선행연구의 결과물이 활용될 수 있도록 선행 과제의 결과물을 최대한 활용하는 방향으로 성과지표설정지원 서비스 내 인공지능 모형 설계

2) 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 개발

○ 전문성이 있는 서비스 개발 업체를 통한 용역 개발 형태로 성과지표설정지원 서비스 개발

- 해당 서비스가 NTIS 성과평가정보시스템 내에 탑재되며, NTIS 성과평가정보시스템 내 구축된 정보를 활용하여야 하므로, NTIS 성과평가정보시스템에 대한 이해가 풍부하고 서비스 개발에 전문성을 지닌 기관을 선정하여 관련 서비스 개발 진행

3) 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스 검증 및 환류

○ 서비스 검증

- 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스가 NTIS 운영 환경에서 원활히 작동되어야 하므로, 개발된 서비스가 실제 NTIS 운영 환경 내에서 안정적으로 작동하는지 확인

○ 검증 결과의 환류

- 사업 전략계획서 수립·점검과 관련된 관계자들에 대해 설문 조사를 진행하여 서비스 개선 사항을 도출

2. 연구 추진체계

○ 본 과제는 법령에 의해 국가연구개발사업 평가를 지원하는 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 주관하여 단독 진행하나, 서비스 개발은 용역을 통해 전문성을 지닌 기관에서 수행

- KISTEP은 법령에 의해 국가연구개발 성과평가를 지원하고 있기 때문에 전략계획서 수립 및 수립 과정에서의 행정 부담에 대한 이해도가 높음
- 따라서, 국가연구개발사업 전략계획서 성과지표설정지원 서비스에 대한 기획·설계를 담당하나 해당 서비스에 대한 실제 개발은 서비스 개발에 전문성이 있는 기관과 용역 계약을 통해 진행
- KISTEP은 실제 서비스 개발 과정에서 수시 점검·검증을 통해 KISTEP에서 의도한 서비스가 개발되고 있는지 확인하고, 이후 개발된 서비스에 대한 검증 및 개선사항 도출

제4절 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과

1. 연구개발성과의 활용방안

- 전략계획서 수립·점검 과정에서 양질의 기존 유사 사업 성과목표·지표 탐색 서비스로 활용
 - 국가연구개발사업 수의 증가, 연구개발사업의 다양화 등으로 부처에서 평가 지표 설정에 대한 부담이 가중되고 있는 상황에서 손쉽게, 양질의 기존 사례 탐색을 통해 효과적이고, 효율적인 전략계획서 수립 가능
 - 사업 전략계획을 수립하는 과정에서 적절한 성과목표·지표를 설정하였는지 점검 진행 시 유사 사업의 성과목표·지표 확인 및 목표치 설정 수준을 확인 가능함으로써 전략계획서 점검 부담 완화 가능

2. 연구개발성과의 기대효과

- 적절한 국가연구개발사업 성과지표 설정을 통한 국가연구개발사업의 효과성·효율성 향상
 - 사업의 특성 및 핵심성과와 무관한 성과지표를 채택·관리하는 경우 해당 사업의 효과성 및 효율성의 저해 요인이 되기 때문에 적절한 국가연구개발사업 성과지표 설정 지원은 국가연구개발사업의 효과성과 효율성을 향상에 기여 가능

제5절 구성

- 본 연구는 다음의 내용을 기반으로 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 기획·개발하였음
 - 본고의 2장에서는 국가연구개발의 성과 향상에 기여하기 위한 인공지능 도입을 탐색하기 위해 성과 향상을 위한 국가연구개발 성과평가 제도 및 평가 과정에서의 성과목표 설정의 중요성을 확인하였음
 - 3장에서는 국가연구개발 성과평가에서의 인공지능 적용 가능성을 탐색하기 위해 활용 가능한 인공지능 기술 현황 및 국가연구개발에 대한 정보화 환경·수준을 조망하여, 정보 활용이 용이 하며 성과 제고에 효과적인 전략계획서에서의 인공지능 기술 적용 방안을 확인하였음
 - 4장에서는 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 개발을 위해 서비스 기획 및 개발과 해당 서비스의 잠재적 활용자의 서비스 평가 수준 및 개선 사항을 확인하였음
 - 5장에서는 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 기획·개발 과정에서의 시사점을 확인 하여 관련 연구 진행 시 고려해야 할 점들을 확인하였음

II. 국가연구개발 성과평가

제1절 국가연구개발 성과평가 제도

1. 개요

- 성과평가는 연구수행주체가 연구개발 활동에 대해 성과목표 및 성과지표를 포함한 추진 계획을 사전에 제시하고 이를 토대로 성과 달성 여부를 중심으로 평가하는 활동³⁾을 의미
- 정부는 국가연구개발 활동에 대한 평가를 성과 중심으로 실시하여 연구기관·대학 및 기업 등에 대한 국가연구개발 투자의 효과성과 책임성을 확보하는 것을 목표로 함
 - 연구성과평가법 제3조에서는 국가연구개발 활동에 대한 성과평가 및 성과관리의 기본원칙이 구체적으로 제시됨
 - 구체적으로 평가의 전문성 확보, 평가를 통한 사업의 질적 개선 도모, 사업 특성을 고려한 평가 수행, 평가 결과의 환류 강화, 연구 성과의 활용도 제고 및 평가의 투명성 확보 등을 강조

〈성과평가 및 성과관리의 기본원칙(연구성과평가법 제3조)〉

- 정부는 성과평가를 실시할 때 연구개발에 참여하는 연구자의 창의성을 존중하고 연구개발사업·연구개발과제 및 연구기관(이하 “연구개발사업등”이라 한다)의 특성을 고려하여야 함
- 정부는 성과평가를 실시할 때 전문성과 공정성을 확보하여 평가결과에 대한 신뢰도를 높여야 함
- 정부는 성과평가를 실시할 때 연구개발사업등에 대한 평가를 상호 연계하는 등 평가가 중복되지 아니하도록 노력하여야 함
- 정부는 성과평가를 실시할 때 질적 성과지표에 가중치를 부여하는 등 연구개발사업의 질적 개선을 위하여 노력하여야 함
- 정부는 성과평가를 실시할 때 연구개발사업의 성격을 고려하여 국내외 특허동향, 기술동향 및 표준화 동향을 조사하고 그 반영 여부를 검토하여야 함
- 정부는 성과평가를 실시할 때 연구개발사업의 성격을 고려하여 성별 등 특성을 반영하였는지 여부를 고려하여야 함
- 정부는 성과평가의 결과를 관련 정책의 수립, 사업의 추진 및 예산의 조정에 반영하여야 함
- 정부는 연구성과가 효과적으로 활용될 수 있도록 연구성과를 확산하고 기술이전 및 실용화 촉진을 위하여 노력하여야 함
- 정부는 성과평가의 과정과 결과, 연구성과 정보를 투명하게 공개하고 소관 정책, 사업, 업무 등에 활용될 수 있도록 노력하여야 함

3) 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」(이하 연구성과평가법) 제2조 6호

- 현재 국가연구개발에 대한 평가는 연구성과평가법을 근거로 과학기술정보통신부(과학기술 혁신본부), 사업 수행부처, 국가과학기술연구회가 담당하며, 크게 사업평가, 과제평가, 기관 평가로 구분됨

〈표 2-1〉 평가 주체에 따른 세부평가 유형 구분

평가 주체	평가 유형(세부)
과학기술정보통신부 (과기혁신본부)	• 국가연구개발사업(상위점검, 특정평가) • 연구기관(상위평가)
국가연구개발사업 수행부처	• 국가연구개발사업(자체평가) • 연구개발과제평가 • 연구기관(자체평가)
국가과학기술연구회	• 연구기관(자체평가)

출처: 과학기술정보통신부(2020), 제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025)(안)

- (사업평가) 부처가 추진하는 연구개발사업에 대해 소관부처(자체평가)와 과학기술정보통신 부 혁신본부(상위점검)에서 평가 수행
 - 부처가 수립한 성과목표·지표를 점검하고 중간·종료평가를 통해 목표 달성도, 과정의 적정 성, 성과의 우수성에 대해 평가하며, 사업종료 이후 추적평가를 통해 성과의 활용 실적 등을 평가하여 R&D 사업개선 및 관련 예산의 배분·조정 실시
 - R&D 사업주기를 고려하여 기획·착수단계에서는 전략계획서를 수립하고, 사업 수행단계 에서는 전략계획서에 따라 중간평가를 실시하며, 사업이 종료하면 성과관리·활용 계획을 수립하여 일정 기간 이후 추적평가로서 효과성 분석을 수행
 - 특히 혁신본부는 국가연구개발사업의 효과성 제고를 위해 심층평가가 필요한 사업 등을 선정하여 맞춤형 평가를 수행

단계	주체	착수단계	수행 단계	종료단계	활용단계
사업평가	부처	전략계획서수립	중간평가	성과관리·활용 계획 수립	효과성 분석
	혁신 본부	↓ 점검	↓ 점검	↓ 점검	↓ 점검
			특정평가		

출처: 과학기술정보통신부(2023), 2024년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)

〈그림 2-1〉 국가연구개발 사업평가 체계

- (과제평가) 연구자가 수행하는 연구개발과제에 대해 소관부처에서 평가
 - 연구자가 수립한 계획을 평가하여 과제를 선정하고 중간·최종평가 및 추적조사를 통해 R&D 과제의 성과를 확인하고 연구의 책임성을 확보
- (기관평가) 출연연이 수행하는 연구사업과 기관 운영에 대해 부처·연구회(자체평가) 및 혁신본부(상위평가)에서 평가 수행
 - 출연연에서 연구사업 및 기관운영 계획을 수립하고, 일정기간(연구사업: 3~6년 주기, 기관 운영: 기관장 임기) 후 과정의 적절성, 성과의 우수성, 결과의 영향력 등에 대해 자체평가를 실시함

단계	주체	계획수립	수행/운영	평가
기관평가	부처 연구회	기관운영, 연구사업계획 수립	중간점검·컨설팅	자체평가 실시
	혁신 본부	전략 컨설팅		상위평가

출처: 과학기술정보통신부(2023), 2024년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)

〈그림 2-2〉 국가연구개발 기관평가 체계

- 국가연구개발사업 평가는 국가연구개발이 확산되면서 정부가 연구개발 활동에 따른 성과를 효율적으로 관리·활용하기 위한 목적으로 도입되었으며, 그간 평가의 실효성 확보를 위해 지속적인 제도 개선이 이루어짐
 - '05년 연구성과평가법이 제정되면서 기존 투입·관리 중심에서 성과 중심의 연구개발사업 평가로 전환
 - 이에 정부는 「제1차 연구개발 성과평가 기본계획('05~'10)」수립을 시작으로 5년 단위로 국가연구개발사업 성과평가의 기본방향, 목표 및 중점추진과제를 제시하였으며, 현재 「제4차 연구개발 성과평가 기본계획('21~'25)」이 수립되어 적용중임

2. 시기별 변화

1) 성과중심 평가제도의 기반 마련

- '80년대까지는 연구과제평가가 중심이었으나, '90년 이후 연구개발사업이 확대되고 다양화되면서 관련 사업 및 기관에 대한 평가제도를 도입하게 됨
 - '97.4월 「과학기술혁신을 위한 특별법」이 제정되고, '98.4월 국가연구개발사업에 대한 조사·분석 및 평가를 시범적으로 실시함

- '99.1월 주요 과학기술정책의 수립·조정과 국가연구개발사업에 대한 심의·평가를 담당하기 위한 “국가과학기술위원회(위원장: 대통령)”(이하 국과위)를 설치
- '01.1월 「과학기술기본법」이 제정되면서 국과위 국가연구개발사업 조사·분석 및 평가의 법적 근거를 마련
- '03년 「국가연구개발사업 조사·분석·평가 및 사전조정 제도개선방안」을 수립하여 특정, 자체/상위평가제도, 표준성과지표 등 현행 평가제도의 기본 골격을 마련
- '04.10월 과학기술부 내 과학기술혁신본부가 출범하였고, '05년 연구성과평가법을 제정하면서 성과 중심의 연구개발사업 평가로 전환
- '05.5월 「국가연구개발사업 평가제도 개선방안」이 국과위에서 의결됨에 따라 부처 자체평가와 국과위 상위평가 및 특정평가 체제로 개편
- '06.8월 「제1차 국가연구개발 성과평가 기본계획('06~'10)」을 수립하여 성과평가의 기반을 마련
- '08년 연구성과평가법 개정을 통해 평가 주체가 국과위에서 기획재정부로 전환
- 기획재정부가 특정평가, 상위평가를 실시하고 국과위에는 결과를 보고하는 체계로, 상위평가 방식은 메타평가에서 확인·점검 방식으로 전환
- 3년 주기 평가를 통해 부처의 평가 부담을 완화하고 평가위원의 역할을 축소하였으며, 평가결과와 예산의 연계를 강화하여 미흡 이하 사업의 예산은 10% 삭감을 명문화함

2) 성과중심 평가제도의 고도화

- '11년 연구성과평가법 개정으로 상설 국과위가 출범하였고, 평가 주체가 기획재정부에서 다시 국과위로 전환
- 개방과 협력, 질 중심 성과제고, 창의적 연구 진작을 위한 성과평가제도 개선을 추진하였으며, 국과위에서 특정평가 및 상위평가를 실시하고 부처에서 진행한 자체평가 결과를 모니터링 하는 체계를 구축
- '11년 「제2차 국가연구개발 성과평가 기본계획('11~'15)」을 수립하였으며, '13.10월 「국가연구개발 성과평가 개선 종합대책」을 통해 질적 성과 중심의 평가, 성과목표 및 고유 임무 달성도 중심의 평가 등을 강조
- '13.3월 정부 조직개편에 따라 국가과학기술위원회가 폐지되고, 업무는 국무총리 산하 국가과학기술심의회와 미래창조과학부로 이관됨에 따라 기존 국과위에 의한 연구개발 평가는 미래창조과학부가 상위 차원에서 담당하게 됨

- '15.3월 「국가연구개발 과제평가 표준지침」을 제정하여 연구과제 평가에서 전문가 정성평가 확대, 연구자 평가부담 완화 및 책임성 강화 등을 제시하였으며, '16년 「제3차 국가연구개발 성과평가 기본계획('16~'20)」을 수립
 - 연구자 중심 평가체계를 구축하고 우수성과를 건인하기 위해 국가연구개발 과제평가 표준 지침을 지속적으로 개정
 - '16년 과제평가에서 연구자의 평가 부담을 완화하기 위해 연차평가를 폐지하고, 평가의 질적 우수성을 추구하고자 논문의 양적 건수지표를 폐지함
 - '17년 기초연구 분야를 중심으로 창의적 연구 풍토를 조성하고자 '창의도전형 평가유형' 도입
 - '19년 연구성과의 실용화에 중점을 두고 '성과창출형 평가체계'를 보완하였으며, 과제 최종평가에서 성공·실패 판정을 폐지하고 연구 성과의 우수성에 초점을 맞추어 등급(우수/보통/미흡) 평가 추진
 - '19년 기관평가에서 연구사업평가와 기관운영평가를 분리함으로써 연구기관의 안정적 연구 환경을 조성하고자 노력함
- '20년 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획('21~'25)」수립하였고, 「국가연구개발혁신법」 및 동법 시행령 제정·시행으로 '21.2월 「국가연구개발 과제평가 표준지침」 개정
- '22.6월 연구성과평가법 전부 개정으로 사업 전략계획의 수립·점검 절차를 마련하고 사업 및 연구기관에 대한 자체평가 절차 등을 제시하는 등 연구개발 평가체계 개편
- '23.9월 「R&D 성과평가(사업·기관평가) 개편방향(안)」을 마련하여 R&D 평가의 변별력과 책임성 확보 추진
 - 사업평가를 대상으로 상대평가를 의무화하고, 전략적·도전적 R&D에 대한 맞춤형 평가 도입 등을 추진함

*** R&D 성과평가(사업·기관평가) 개편방향(안)**

- 현행 R&D 평가의 온정주의를 타파하고자 사업평가에 상대평가를 도입하고 도전적 R&D를 위한 맞춤형 평가제도 마련 추진

▲온정주의 R&D 평가	→	▲상대평가 도입	사업평가	
▲일률적인 R&D 평가 방식		▲전략적 R&D 맞춤형 평가 도입	특정평가	
▲평가 결과 예산반영 미흡		▲평가 기반 사업 구조조정		
▲비효율적 R&D 평가과정		▲소관부처 책임성·자율성 제고	기관평가	
		▲관행적 평가항목 효율화·간소화	전략계획서 등	

출처: 과학기술정보통신부(2023), 2024년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)

〈그림 2-3〉 R&D 성과평가 개편 방향

- '24.4월 「국가연구개발 과제평가 표준지침」을 개정하여 연구개발과제 평가의 전문성을 확보하고 과제평가 결과 공개를 강화하여 평가의 투명성 및 신뢰성 제고 도모

3. 평가유형별 변화

1) 사업평가

- (성과목표 설정) 초기에는 평가 부처에서 설정한 성과목표 달성도 및 연간 사업성과를 평가하였으나, 현재는 각 부처가 사업의 성격을 고려하여 수립한 성과목표에 대해 성과목표의 타당성, 성과목표-지표 간 연계성, 성과지표 측정 산식 및 방법 등을 점검
 - 초기에는 논문, 특허, 기술료 등의 양적 성과를 일괄적으로 평가하였으나, 이후 성과목표의 항목이 과학기술 연구 성과, 사업화 성과, 인력양성 성과, 국제협력 성과, 경제사회 파급효과 등으로 확대
 - 국가연구개발사업에 대한 성과평가를 목표에 대한 달성도 평가로 추진하기 위해 '13년부터 사업별 전략목표 및 연차별·단계별 성과목표의 구체적 설정을 유도
 - '21년에는 기존 성과목표·지표 점검 제도가 사업의 초기 기획대로 진행되었는지, 사업 목표에 부합하는 성과를 창출하였는지 파악하는데 한계가 존재하여 전략계획서 수립으로 제도 변경
- (특정평가) 초기 국과위에서 현재 혁신본부가 장기/대규모사업, 중복조정/연계사업, 다수부처 공동사업 등 특정 사업을 대상으로 심층 평가 수행

〈표 2-2〉 특정평가 사업유형 및 내용(2006년)

사업 유형	평가 내용
장기/대규모 사업	중장기계획, 환경변화에 따른 사업목적의 타당성, 자원투입의 적정성 등 검토
중복조정/연계 필요사업	사업간 중복 및 연계조정 등 효율화 방안 검토
다부처 공동 수행사업	사업추진체계의 적절성 및 역할분담의 적정성 등 검토
국가사회적 현안사업	현안 및 평가목적에 따라 적절한 방법을 적용하고, 평가의견을 제시

출처: 국가과학기술위원회(2006) 연구개발 성과평가 기본계획(안)(2006~2010)

- 개별사업 위주의 평가에서 사업(군), 기술분야, R&D 정책분야로 평가대상을 지속적으로 확대하면서 평가를 통한 정책조정 기능을 강조하고, 소수 평가위원 중심에서 다수 연구자가(peer group) 참여하는 개방형 평가로 전환
 - 정책과 사업의 연계성을 강화하기 위해서 정책적 중요도가 높거나 현안이 되는 정책분야에 대해 특정평가를 실시

- '24년 성과평가 개편을 통해 실패 가능성이 큰 전략적·도전적 R&D의 경우 기존 중간평가 대상에서 제외하고 임무중심/과정중심의 특정평가를 시행하는 등 맞춤형 평가를 추진
- 특정평가 결과는 R&D 정책 수립 시 반영하고 예산편성 및 사업구조 개편 등에 적극 활용함으로써 평가와 정책·예산의 효과적인 연계가 강조되고 있음
- (자체평가) 자체평가는 부처의 자율성을 확대하는 방향으로 변화하였으며, 변별력 있는 평가를 위해 상대평가가 도입되어 운영 중
 - 평가부처의 직접 평가에서 부처 자체평가에 대한 상위평가로 변화되었으며, 이후 부처의 자율성을 보다 확대하는 방향으로 제도가 변화하면서 상위평가가 상위점검으로 전환
 - '24년 자체평가에 상대평가를 도입('미흡' 등급 비율 20% 이상 의무화)하여 부처가 성과 부진 사업을 적극적으로 구조조정하고 우수 사업을 확대하도록 유도
- (종료/활용 단계) 초기에는 최종성과 및 최종목표 달성도를 측정/평가하는 방식으로 진행되었지만, 현재에는 성과관리·활용계획의 적절한 수립 및 효과성 분석으로 전환
 - '22년 연구성과평가법 전부 개정을 통해 종료·추적평가를 '성과관리·활용 계획' 및 '효과성 분석'으로 전환
 - 부처는 성과관리·활용의 실효성 제고를 위해 사업종료 시 '성과관리·활용 계획'을 수립하고, 사업종료 후 5년 이내에 '효과성 분석 보고서'를 제출

〈표 2-3〉 자체평가체계 변화

평가유형	평가 내용	평가단계	평가내용
연차평가	연간 성과목표 달성도 및 연간 사업 성과를 평가	착수단계 (전략계획서 수립)	부처가 수립한 전략계획서에 대해 성과 목표의 타당성, 성과목표-지표 간 연계성, 성과지표 측정 산식 및 방법 점검
단계/ 중간평가	단계 목표 달성도를 평가하여 계속 추진 여부 및 환경변화에 따른 개선사항 검토 →	수행단계 (중간평가)	사업 추진과정, 성과, 환류계획 등에 대해 평가(상대평가 도입하여 '미흡' 등급을 20% 이상 부여)
최종평가	종료년도의 최종성과 및 최종목표 달성도를 측정	종료단계 (성과관리·활용 계획 수립)	성과관리·활용 계획이 적절하게 수립 되었는지 체크리스트에 따라 점검
추적평가	사업종료 후 5년간의 연구성과 관리 활용실태에 대한 평가	활용단계 (효과성 분석)	사업의 성과 창출·확산 체계, 활용·확산 활동, 효과성 분석 결과 등 점검

출처: 국가연구개발 성과평가 기본계획(1차~4차) 참조하여 작성

2) 과제평가

- R&D 수행부처는 「국가연구개발과제평가 표준지침」을 바탕으로 연구과제 유형별 특성에 맞게 평가를 수행
- 초기 선정평가, 연차평가, 단계(중간)평가, 최종평가, 추적평가로 구분하여 실시하였으나, 연구자 중심의 평가로 전환하면서 선정평가, 단계(특별) 평가, 최종평가로 구분하고 과제유형에 따라 평가의 차별화 추진

〈표 2-4〉 연구과제 평가체계 변화

평가유형	주안점	평가유형	평가 내용
선정평가	- 연구자의 과거 업적 및 연구수행 역량 - 목표의 타당성 및 추진전략의 적절성	선정평가	- 연구개발과제의 창의성, 수행계획의 충실성, 연구개발 역량 - 과제의 파급효과 및 성과의 활용 가능성 등 사업의 목적과 성격을 고려하여 평가항목 차별화
연차평가	- 산출물 중심의 실적평가 - 예산집행의 적절성, 사업추진의 효율성 등	단계평가	수행 내용 및 과정, 결과 및 목표달성 정도, 성과 및 관련 분야에 대한 기여, 성과관리 및 활용 계획, 향후 수행계획 등
단계(중간)평가	- 중간 목표달성도, 과제의 계속 추진 여부 - 환경변화에 따른 사업방향의 개선, 보완	특별평가	연구개발 기간 중 연구부정행위, 연구 개발환경 변경, 연구자 신청 등의 사유 발생 시 과제의 변경 및 중단 여부 결정
최종평가	- 최종성과 달성여부 - 과제의 성공여부 및 향후 활용 가능성	최종평가	수행 내용 및 과정, 결과 및 목표달성 정도, 성과 및 관련 분야에 대한 기여, 성과 관리 및 활용계획 등
추적평가	- 과학기술적, 경제·사회적 파급효과 - 연구 성과의 활용 및 확산 여부		

출처: 국가과학기술위원회(2006) 및 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024)를 참조하여 작성

- 과제의 연차 평가를 폐지('16년)하고 컨설팅 중심으로 변경하고 평가서류 공통서식을 제공하는 등 평가항목·자료의 간소화를 추진하여 연구자의 평가 부담을 완화
- 과제·기술 중심에서 연구자 중심으로 평가지원을 강화하였으며, 이에 과정 중심의 창의도 전형 평가유형을 도입하여('17년) 개별 연구과제의 창의·도전성 수준과 수행과정 등을 고려하고 전문가 정성평가를 확대함
- '21년에는 국민의 삶의 질 개선과 관련된 사회문제해결형 평가유형을 도입하는 등 다양한 가치의 과제를 고려하여 평가를 차별화함

〈표 2-5〉 연구과제 유형별 평가체계

구분		창의도전형	성과창출형	사회문제해결형
평가기준		• 과정 존중	• 성과 중심	• 문제해결 중심
대상과제		• 소관부처가 지정 * 자유공모형(기초연구 포함) 등	• 결과를 현장에 적용하려는 실용화 목적의 과제	• 소관부처가 지정 * 과기정통부가 분류한 사회문제 해결R&D사업 목록 참조
주요 내용	선정 평가	• 연구자 역량 및 창의·도전성을 심층 검토	• 목표달성·성과창출 가능성 중심	• 연구계획 타당성·우수성 성과활용 가능성 중심
	단계 평가	• 차단계 연구개발계획 컨설팅	• 차단계 연구개발계획 컨설팅 (기업이 참여하지 않는 과제의 경우 산업계 요구사항 반영통로 마련)	• 맞춤형 컨설팅 방식 (현장수요자 등 참여 권고)
	최종 평가	• 정성평가 (연구성과·의의 의견제시)	• 목표달성도 등급평가(정량평가) * 기술적·경제적 파급효과 중심	• 정성평가(최종수요자 참여 권고) * 사회적 파급효과 중심
기타 (성과확보방안)		• 후속선정 시 최종평가결과 연계	• 과제의 조기종료 확대 • 추적조사 강화	• 과제종료 후 컨설팅 지원 강화

출처: 과학기술정보통신부(2024), 국가연구개발 과제평가 표준지침

- 평가위원의 전문성을 강화하기 위해 평가위원 제척기준을 완화('19년)하였고, 과제평가 표준지침 이행현황을 점검하여 연구현장에 평가정책 및 제도개선사항을 확산하고자 함
- 연구관리 전문기관 협의체를 확대하여 운영하고 과제평가 교육프로그램을 신설·운영하는 등 과제평가의 효과성 확보와 제도개선을 위한 노력이 나타남

3) 기관평가

○ 출연연구기관의 성과 제고를 위해 기관 운영의 문제점 및 발전 방향 제시

- 초기 과학기술계 3개 연구회(기초, 공공, 산업) 및 부처(과학기술부, 방위사업청)가 소관 출연(연)에 대해 평가하고, 국과위는 주관 부처 및 연구회의 기관평가 절차 및 방법의 적절성 등을 점검(상위평가)하는 체계를 구축
- '12년 출연연 특성을 반영한 절대평가 방식을 도입하였으며, 평가과정에서 출연(연)이 자율적으로 성과지표를 설정하도록 하는 등 기관의 자율성을 확대하는 방향으로 개편
- '14년 연구회가 통합되면서 국가과학기술연구회 및 부처가 소관 기관에 대해 평가하고 혁신본부가 상위평가를 실시
- 초기에는 기관의 사업성과에 초점을 맞추었으나 이후 연구기관 고유 임무 달성 여부를 중점적으로 평가하였으며, 특히 연구기관의 사회·경제적 기여도 평가를 강화함
- '16년에 일자리 창출, 창업, 벤처·중소기업 지원 실적 등을 기관평가에 적극적으로 반영함으로써 출연(연)의 사회·경제적 기여를 강화

- '17년 자체 및 상위 평가 방식의 '중간컨설팅평가'를 기관 자체의 개선 노력과 특성을 반영한 자율적 컨설팅으로 변경하고, 평가지표의 간소화를 통해 핵심 성과지표 위주로 평가를 실시하도록 개선
- '19년 연구사업*과 기관운영** 평가를 분리하고 연구사업 평가 주기를 기관별로 차별화함
 - * 연구기관별 평가 주기(3·5·6년)에 따라 연구사업 및 정책지정사업(연 50억원 이상)의 추진절차, 결과, 파급효과 등을 평가
 - ** 기관운영성과에 대해 기관장 임기별로 공통영역, 자율영역, 현안대응영역, 기관장 기관발전 기여도 등을 평가하고, 기관 신뢰도 저해 및 평가 부정행위에 대한 평가 강화
- 현재 기관별 특성을 반영한 역할과 책임(R&R)에 따라 성과목표를 설정하고, 연구계획 수립 시 기관 발전전략 도출을 위해 전략컨설팅*을 도입(22년), 향후 평가 시 추진 실적과 성과의 R&R 이행 기여도 점점을 추진
 - * 출연연, 부처·연구회·혁신본부 합동의 컨설팅단 구성·운영을 통해 직전 평가결과에 기반한 발전전략을 도출하고, 기관 R&R에 부합하는 전략목표·성과목표 수립

4. 소결: 평가제도 변화의 특징

1) 평가의 자율성 및 책임성 제고

- 연구 과정을 존중하고 연구 현장의 평가 부담을 완화하는 등 연구자 중심의 평가체제를 지속적으로 강화함
 - 연구자가 창의·도전성에 기반한 연구를 수행할 수 있도록 연구 과정을 존중하는 창의도전형 연구를 도입하고 이를 점차 확대하였으며, 국민의 삶의 질 해결을 목표로 하는 사회문제 해결형 연구를 도입하는 등 연구 가치의 다양성을 존중
 - 우수성과를 창출한 연구자에 대해서는 지속적으로 지원하고, 연구과제의 연차 평가는 원칙적으로 폐지하고 컨설팅 중심으로 변경하였으며, 평가서류 공통서식을 제시하는 등 연구자의 평가 부담을 완화하고자 노력함
- 자체평가의 자율성 확대 및 평가의 투명성 제고 추진
 - 사업평가의 경우 기본적으로 사업수행 부처의 자체평가와 혁신본부의 상위점검이 이루어지는 구조이나, 부처가 소관 사업의 특성을 고려하여 평가계획을 수립하고 이에 대해 평가함으로써 부처 사업관리의 자율성을 확대하는 구조로 전환
 - 부처 R&D 평가의 온정주의 문제를 해결하기 위해 사업평가에 상대평가가 도입되어 변별력 있는 사업평가를 시행 중

- 기관평가의 경우에도 부처·연구회의 자체평가를 중심으로 연구사업 평가와 기관운영 평가를 구분하여 실시하는 구조로 개편함으로써, 기관의 잘못을 지적하기보다 기관운영의 발전 방향을 도출하는 방향으로 초점을 맞춤
- 평가위원 및 평가 결과 등에 대한 공개를 지속적으로 확대함으로써 평가의 투명성과 책임성을 제고하고자 노력함

2) 평가 방법 및 평가 결과 활용의 고도화

- 경제·사회적 파급효과를 고려한 질적 평가를 강화
 - 사업평가 시 논문의 양적 건수 등의 평가는 지양하고 질적 우수성을 평가할 수 있도록 정성평가를 지속적으로 확대하였으며, 사업종료 후 일정 기간 동안의 경제·사회적 파급효과 및 영향에 대한 분석과 그 결과의 공개를 의무화하도록 함
 - 출연연구기관 평가에서도 기관의 경제·사회적 기여도 등을 중점적으로 평가함
- 사업유형·규모 등 사업 특성을 고려한 맞춤형 평가 확대
 - 특정평가에서 맞춤형 특정평가를 추진하고 과제평가에서 논문·특허의 양적 건수에 기반한 일률적 평가를 지양하고 과제의 특성을 고려하여 평가의 차별화를 도모하는 등 평가 방법의 개선 추진
- 연구성과 관리·활용의 실효성 제고
 - 사업종료·추적평가 제도를 개편하여 사업종료 시 부처는 ‘성과 관리·활용 계획’을 수립하고 사업종료 후 5년 이내에 ‘효과성 분석 보고서’를 제출하도록 함
 - 주관 연구기관의 ‘연구기관 지원역량평가’에서 연구성과 관리·활용 현황을 반영

3) 평가 결과 환류를 통한 정책·예산 조정기능 강화

- 개별사업 평가 방식에서 주요 연구개발 정책분야의 사업군별 평가를 확대하여 사업개선을 도모하고, 정부 투자전략 및 방향과 예산조정이 연계될 수 있도록 함
- 특정평가 결과는 R&D 정책 수립 과정에 반영 및 예산편성 및 사업구조 개편에 적극 활용하며, 자체평가의 경우에도 평가를 통해 도출된 사업별 개선계획의 이행 여부 수립 및 평가 결과를 예산 조정 등에 반영하도록 함
- 출연연 또한 평가 결과를 활용하여 연구사업 계획수립 시 기관의 임무·기능을 재설정하고 연구사업과 조직개편 등을 추진하도록 유도하는 등 평가 결과 환류를 강조

- R&D 주기를 고려하여 사업기획과 성과평가를 연계
 - 사업 시행 초기 '사업 전략계획서'를 수립하고, 이를 바탕으로 정책·사업과 성과 간 연계성, 추진실적 및 향후계획을 평가하는 등 사업기획과 평가를 연계하고 평가의 일관성 확보 추진

4) 평가 인프라의 지속적인 개선

- 성과정보 및 평가 정보의 활용·축적 및 공개 확대
 - 과제의 성과정보를 축적하고 이를 종합적으로 활용하여 데이터 기반의 정성평가를 강화하는 방향으로 개편
 - 국가연구개발 성과평가 통합관리시스템을 구축하여 사업 전 주기의 과제 및 사업 단위의 성과평가 정보를 수집하고 정보를 체계적으로 관리하도록 함
 - 기관평가뿐만 아니라 사업평가에서도 성과평가 정보에 대한 공개를 확대하였고, 이는 평가의 투명성 및 신뢰성 제고에 기여
- 평가위원의 전문성 제고 및 성과평가 교육 내실화 도모
 - 전문성 있는 평가위원 후보군을 발굴하고 평가위원에 대한 성과평가 교육을 확대하는 등 평가의 전문성 및 공정성 제고를 위해 노력

제2절 국가연구개발 성과평가와 목표 설정

1. 목표 설정의 중요성

- 성과 달성 과정에서 목표 설정의 중요성은 장기간 동안 다양한 연구로 입증
 - 가장 근간이 되는 연구는 Locke(1968)의 목표 설정 이론(Goal Setting Theory)로, 목표가 개인의 행동과 성과에 미치는 영향을 설명하며 명확하고 도전적인 목표를 설정할 때 보다 높은 성과를 산출한다는 점을 강조함
 - 이후, 목표 설정과 성과와의 관계는 다양한 실증 연구들이 진행되었으며, 이를 종합한 메타 연구들(Tubbs, 1986; Mento 외, 1987; Kleingeld 외, 2011)은 목표 설정이 성과 달성에 중요한 요소임을 일관되게 확인하고 있음
- 동시에 동기 부여 및 성과 향상을 위한 적절한 목표 설정에 대한 연구들이 다수 진행됨

- Locke(1968)는 목표가 명확하고, 도전적이며, 복잡하지 않을수록 동기 부여를 통해 성과 향상이 될 수 있다고 언급하면서, 목표 설정 그 자체뿐만 아니라 목표를 설정하는 자의 헌신, 목표 달성 과정에서의 피드백을 강조함
- Doran(1981)은 SMART 목표 설정의 중요성을 강조하며, 목표는 구체적이며(Specific), 측정 가능해야 하며(Measurable), 달성 가능해야 하며(Achievable), 관련성이 있어야 하며(Relevant), 기한이 존재할 때(Time-bound) 효과적임을 강조함
- Locke·Latham(2002)는 목표와 성과에 미치는 과정에서 다양한 매개 요인이 존재한다는 점을 밝히며, 주의와 노력을 특정 과업에 집중하게 하는 방향성, 노력, 목표를 포기하지 않는 지속성, 목표를 달성하기 위한 전략 개발이 목표와 성과를 매개한다고 언급
- Latham·Locke(2007)은 이에 덧붙여, 목표 설정과정에서의 감정, 성격, 신경과학, 윤리가 추가적으로 영향을 미친다고 강조하며, 부정적 감정이 목표 달성을 방해할 수 있으며, 성취 욕구, 자기 효능감과 같은 개인 성격이 목표 설정에 대한 효과를 매개할 수 있고, 목표 설정이 뇌의 보상 시스템과 동기부여에 미치는 영향에 대한 연구가 진행 중이며, 너무 도전적인 목표가 비윤리적 행동을 유도할 가능성이 있음을 강조하고 있음
- 이와 같은 연구들은 목표 설정을 둘러싼 다양한 영향 요인들을 드러냈다는 점에서 의의가 있음
 - 첫째, 목표의 특성이 성과에 영향을 미치는 중요한 요인이라는 점으로, 구체성, 측정 가능성, 도전성과 같은 목표 설정 그 자체에 대한 특징이 성과 달성에 영향을 미친다는 점을 확인하고 있음
 - 둘째, 목표를 수행하는 자의 특성이 성과에 영향을 미친다는 점으로, Locke(1968)가 언급한 목표 수용성, Latham·Locke(2007)이 언급하고 있는 목표 수행자의 감정, 성격, 뇌에 미치는 영향(신경 과학), 윤리 의식이 성과 달성에 영향을 미친다는 것을 밝히고 있음
 - 셋째, 목표를 둘러싼 환경적 요인으로, 목표 달성 과정에서의 피드백, 과업의 복잡성 등이 성과 달성에 영향을 미친다는 것으로 목표와 목표 수행자가 처한 환경의 중요성을 강조
 - 넷째, 목표 설정이 성과에 미치는 영향에 대한 경로로, 목표 설정이 수행자의 동기 부여 등에 영향을 미쳐 궁극적으로 성과 달성에 영향을 미친다는 점 등 목표 설정 이후 다양한 매개 변수를 통해 성과에 영향을 미친다는 것을 드러내고 있음
 - 결과적으로, 적절한 목표 설정이 성과 달성에 영향을 미치는 주된 요인이지만, 성과는 목표 설정뿐만 아니라 다양한 요인의 상호 작용의 결과이며, 성과 달성을 위해서는 적절한 목표 설정뿐만 아니라 성과 달성을 위한 다양한 방안들이 마련될 필요가 있음

- 목표 설정이 성과 달성에 중요한 요인으로 작용하면서, 장기간 다양한 실증 연구를 통해 목표 설정이 성과 달성에 긍정적인 영향을 미친다는 점이 입증되었음
 - Tubbs(1986)은 목표 설정 이론에 대한 190여개 연구의 메타 분석을 통해, 목표 설정이 성과에 매우 긍정적인 효과를 발생하며, 목표 설정 이론에서 언급하고 있는 목표 설정의 구체성, 도전성, 피드백 등이 성과 달성에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 확인함
 - Mento 외(1987)은 20년간(1966~1984) 수행된 목표 설정에 관한 70여개 연구를 활용하여 메타 분석을 진행한 결과, 위와 동일하게 목표 설정이 성과에 매우 긍정적인 효과를 발생시킨다는 점을 확인하였으며, 복잡한 과업보다 단순한 과업에서 목표 달성 효과가 강하게 나타나 복잡한 과업에서는 전략 개발 및 피드백이 중요함을 밝히고 있음
 - Kleingeld 외(2011)은 목표 설정이 집단 성과에 영향을 미치는 50여개의 연구를 분석하여 목표 설정이 집단 성과를 향상시키는 강력한 동기 부여 도구임을 실증적으로 확인
 - 목표 설정 이론에 대한 다양한 메타 연구는 적절한 목표 설정과 피드백, 목표 몰입이 성과 달성에 긍정적인 영향을 미친다는 것을 입증하고 있으며, 이는 성과 달성을 위해 적절한 목표 설정의 중요성을 다시 한번 강조
- 다만, 적절하지 않은 목표 설정은 오히려 부작용을 발생시켜 성과 달성에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
 - Ordonez 외(2009)는 목표 설정의 부작용을 탐구하여, 목표 설정이 항상 긍정적인 결과를 가져오는 것이 아니라 잘못 설정되었을 경우 오히려 부정적인 결과를 초래할 수 있음을 강조하고 있음
 - 목표 설정의 첫 번째 부작용은 비윤리적 행위로, 지나치게 도전적인 목표는 부정 행위, 데이터 조작, 속임수를 유발할 수 있음
 - 두 번째 부작용은 과도한 위험 감수로, 높은 목표를 설정할 경우 목표 수행자는 지나치게 공격적인 전략을 선택하거나, 위험한 결정을 내릴 가능성이 있음
 - 세 번째 부작용은 학습과 협업 저하로, 목표에 대한 집중이 과도하여 창의성과 학습 기회를 감소시킬 수 있으며, 개별 목표가 강조될 경우 협력이 저해될 위험이 있음
 - 세 번째 부작용은 내재적 동기 저하로, 목표 설정이 외재적 동기에 집중되어 있을 경우 목표를 달성하기 위해 노력하기보다 보상을 받기 위한 최소한의 노력만 기울이는 문제가 발생할 수 있음

- 다섯 번째 부작용은 좁은 시야(Tunnel Vision)로, 목표에만 집중하여 목표와 직접 관련이 없는 중요한 요소들을 간과할 가능성이 있음
- 이를 방지하기 위해서는 적절한 목표의 난이도, 윤리적 가이드라인, 충분한 피드백 시스템이 요구되며, 경우에 따라 창의성과 협업을 촉진하는 목표 설계가 필요
- 따라서, 성과 달성을 위해 적절한 목표 설정뿐만 아니라 성과 달성을 위한 효과적인 성과 평가 시스템이 마련될 필요가 있음
 - 기본적으로 명확하고 도전적인 목표를 설정하고, 목표 달성 과정을 정기적으로 점검하여 피드백 및 성과 개선 지원, 보상 시스템 연계 필요가 필요하며, 인공지능 및 데이터 분석 기술을 활용하여 보다 객관적이고 정량적인 성과 평가를 수행하는 데이터 기반 성과 평가의 중요성이 강조(Yoon, 2021)
 - 목표 설정 과정에서 수행자가 직접 참여함으로써 자기 효능감, 심리적 소유감, 조직 몰입 등에 긍정적인 영향을 부여하여 성과 향상에 기여(Pervaiz 외, 2021)
- 본 연구에서는 성과 달성에 영향을 미치는 다양한 요인 중 적절한 목표 설정에 초점을 맞추고 이에 대한 지원 방안을 모색하고자 함
 - 성과 달성에는 적절한 목표 설정 외에도 목표 몰입과 같은 수행자 특성, 피드백과 같은 제도적 요인 등 다양한 요인들이 존재하지만, 본 연구에서는 이 중 적절한 목표 설정 제고에 초점을 맞추고 이에 대한 지원 방안을 모색

2. 국가연구개발사업 성과평가에서의 목표 설정 제도 변화

- 국가연구개발사업 성과평가를 위한 목표 설정 제도는 지속적으로 변화하여 왔음
 - 초기 국가연구개발사업에 대한 성과 평가는 논문, 특허, 기술료에 대한 정량적인 수준을 평가하는 것으로 시작하여, 과학적 성과뿐만 아니라 사업화, 인력양성, 국제협력 성과 등으로 확대되었으며, 2006년 이후부터는 소관 부처가 성과지표를 자율적으로 설정하도록 함
 - 2013년에는 국가연구개발사업에 대한 성과 평가를 목표에 대한 달성도 평가로 추진하기 위해 성과 평가에 앞서 성과목표·지표를 설정하고 이를 점검하는 제도로 변경
 - '21년에는 기존에 진행되었던 성과목표·지표 설정 제도가 사업의 초기 기획대로 진행되었는지, 사업 목표에 부합하는 성과를 창출하였는지 파악하는데 한계가 존재하여 사업 전반에 대한 기획을 작성하는 전략계획서 제도로 변경

○ 초기 국가연구개발사업 성과지표 설정 시기(~2012년)

- 국가연구개발사업 조사·분석·평가가 본격적으로 진행된 1999년에는 사업의 성과로 논문, 특허, 기술료 등의 양적 성과가 성과지표로 일괄 설정되었지만, 이후 성과 대상의 범위가 점차 확대되어 2003년에는 과학기술 연구 성과, 사업화 성과, 인력양성 성과, 국제협력 성과, 경제사회 파급효과로 확대

〈표 2-6〉 국가연구개발사업 성과 평가지표(2003년)

평가지표		분석지표	우선순위*
당해연도 성과	과학기술 연구 성과	논문	
	사업화 성과	특허	
		기술료	
		사업화	
	인력양성 성과	인력지원	
		연수지원	
		산업기술인력	
	국제협력 성과	인력교류	
		기술무역	
		국제회의 신설/개최	
		기술협력 (MOU 체결)	
		수요조사	
		공동연구	
	경제사회 파급효과	산업지원	
		고용창출	

* 성과지표는 일괄 제시되었지만, 기입한 우선순위를 고려하여 평가 진행

출처: 국가과학기술위원회(2003), 2004년도 국가연구개발사업 조사·분석·평가 및 사전조정 추진계획(안)

- 2005년에는 국가연구개발사업의 성과지표를 연구개발사업의 목적에 따라 구분한 9개 소위원회가 평가 특성을 고려하여 탄력적으로 조정이 가능하도록 하여 국가연구개발사업의 개별 특성에 따른 평가를 진행
- 2006년부터는 국가연구개발사업에 대한 평가지표를 ‘국가연구개발사업 표준성과지표’를 활용하여 부처가 자율적으로 설정할 수 있도록 하였으며, 2007년에는 성과목표·지표 및 가중치를 소관 부처가 자율적으로 설정
- 2009년에는 소관 부처가 자율적으로 설정한 성과목표·지표에 경제살리기에 기여하는 지표(기업 R&D 규제 완화 건 수 등)를 추가하여 평가하는 방안이 강구됨

○ 성과목표·지표 설정: 성과목표 달성도 중심 평가 추진(2013~2020년)

- 국가연구개발사업에 대한 성과평가를 목표에 대한 달성도 평가로 추진하기 위해 '13년부터 사업별 전략목표 및 연차별·단계별 성과목표의 구체적 설정을 유도

- 이를 위해 사업의 성과목표 및 성과지표를 각 부처가 평가 전에 설정·제출하고, 상위 점검 부처⁴⁾는 해당 성과목표 및 성과지표의 적절성을 점검

〈표 2-7〉 성과목표·지표 점검 항목 및 기준(2014년)

항목	점검 기준
기본사항	사업 유형 구분의 타당성
	성과목표·지표 설정시 이해관계자 참여 및 설정 절차 준수
	전략목표-성과목표-성과지표의 논리적 연계성
성과목표	성과목표의 구체성
	성과목표와 사업 기간과의 부합성
	성과목표와 사업 추진 방식과의 부합성
성과지표	성과목표와의 연계성, 가중치의 적절성
	사업유형, 사업 수명 주기와의 부합성
	질적 우수성의 산출 및 결과지표 설정 여부
	측정방법 및 산식의 타당성
	목표치 설정의 적절성

출처: 미래창조과학부(2013) 2014년 국가연구개발 성과평가 실시계획

- 2016년부터 성과목표 및 성과지표에 대한 적절성 점검을 부처 자체 점검 후 상위 점검 부처의 적정성 점검으로 진행하였으며, 질적지표 비중 60% 이상, 사업화 목적 사업의 사업화지표 비중은 50% 이상 설정 등 질적 지표와 사업 성격에 맞는 목표와 지표 설정 유도

〈표 2-8〉 성과목표·지표에 대한 상위 점검 부처의 적절성 점검 항목 및 기준(2017년)

점검항목	점검기준
설정과정	• 이해관계자 참여를 통한 성과목표·지표 설정 여부 검토 ※ 사업담당자, 관리자, 참여연구원, 평가자 등
점검위원	• 자체평가위원 선정 및 제외 기준 준수 여부 검토 ※ 과제책임자, 참여 제재조치자 등의 점검 위원 참여 불가
점검결과	• 질적 지표/사업화 지표 가중치(60/50%) 충족 여부 검토 ※ 성과 지표의 질적 지표 판단 여부 포함 • 논문 건수 지표 배제 여부 검토 • 성과지표의 측정 산식 타당성 검토

출처: 미래창조과학부(2016) 2017년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)

- 2018년에는 성과목표·지표 설정에 대한 부처 부담 완화를 위해 환경변화에 따른 경미한 변경의 경우 fast-track을 신설^{*}하여 절차를 간소화

* 사업목표 및 지표, 내용의 변동 없이 환경변화에 따른 조정이 필요한 사업(실적 미달성으로 인한 목표치 수정은 제외)을 대상으로 간소화된 절차 도입

※ 해당 성과목표·지표 설정은 예산 배분·조정을 위한 예산요구서 검토 과정에서도 활용

4) 시기에 따라 국가과학기술위원회, 미래창조과학부, 과학기술정보통신부가 담당

○ 전략계획서 수립: 사업 전반에 대한 기획 수립(2021년 이후)

- 기존 성과목표·지표 점검 제도가 사업의 초기 기획대로 진행되었는지, 사업 목표에 부합하는 성과를 창출하였는지 파악하는데 한계가 존재하여 전략계획서* 수립으로 제도 변경

* 국회에서 확정된 예산규모에 따른 사업수행계획서로 사업 목표, 추진방안 등 사업 전반에 대한 기획을 작성한 계획서

〈표 2-9〉 성과목표·지표 점검과 전략계획서 제도 비교(2021년)

구분	기존(성과목표·지표 점검)	개편후(전략계획서 점검)
대상	• 신규사업, 사업 내용상의 중대한 변화가 있는 사업 등	• 동일
주기	• 원칙적으로 4년, 필요시 점검	• 기술·환경 변화로 수정 필요시
절차	• 성과목표·지표제출(각부처, 6월) → 자체점검(각부처, 7~9월) → 상위점검(혁신본부, 10~12월)	• 전략계획서제출(각부처) → 점검(혁신본부), 상반기(1월)·하반기(7월) 진행
내용	• 당해연도 사업내용, 성과목표·지표중심의 양식 • 세부사업 기준으로 전략목표-성과목표-성과지표 수립	• 사업 전반에 대한 계획 및 기획내용의 반영 충실성 • 내역사업(전략과제)단위로 성과목표 및 성과지표 수립

출처: 과학기술정보통신부(2020) 2021년도 국가연구개발 성과평가 실시계획

- 소관 부처가 전략계획서를 작성·제출하면 과학기술정보통신부 혁신본부에서 제출된 전략 계획서에 대한 점검 진행

〈표 2-10〉 전략계획서 점검 기준(2021~2024년)

항목	점검기준(~22년)	점검기준(23년~)
사업개요	① 사업 기획내용의 반영 충실성 ② 사업 유형 구분의 타당성 ③ 연차별 추진내용(로드맵) 제시여부 ④ 위험요인 및 극복방안, 수혜자제시 여부	① 사업 기획 및 연차별 추진내용(로드맵)의 반영 충실성 ② 위험요인 및 극복방안, 수혜자 제시 여부
성과목표	⑤ 전략목표와 최종 성과목표의 연계성 ⑥ 단계별 성과목표의 타당성 및 구체성 ⑦ 단계별 성과목표와 사업 기간 부합 여부 ⑧ 단계별 성과목표 가중치의 합리성	③ 전략목표와 단계별 성과목표의 연계성 ④ 성과목표의 타당성 및 구체성 (단계별 사업기간, 성과목표의 가중치 합리성)
성과지표	⑨ 성과목표(단계별 성과목표 포함)와의 연계성 ⑩ 질적 지표 중심 설정 여부 ⑪ 측정 방법의 타당성	⑤ 성과목표와 성과지표 설정 연계성 ⑥ 목표치 및 측정 방법의 타당성
평가계획	⑫ 사업기간·단계 고려한 평가시기 설정 여부	⑦ 사업 기간·단계 고려한 평가시기 설정 여부

※ '23년도에 점검 효율성을 위해 점검 기준을 12개에서 7개로 통합·축소

출처: 과학기술정보통신부(2022) 2023년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)

○ 국가연구개발사업의 성과목표·지표 설정 제도 변화 과정

- 국가연구개발사업의 성과목표·지표 설정 제도는 논문, 특허와 같이 일괄적으로 설정된 성과지표에서 사업 특성에 적합한 성과지표를 선택·부여하는 방향으로 변화
- 국가연구개발사업 성과 평가 시점에서 성과지표가 부여되거나 자율적으로 설정한 성과지표의 타당성을 평가하는 것이 아니라 평가 이전에 성과 목표·지표를 설정하고, 이에 따라 사업의 성과 평가를 진행하는 방향으로 변화
- 사업의 내용을 구체적으로 반영하는 성과목표·지표 설정을 위해 성과목표·지표가 단위 사업에서 세부 사업, 세부 사업에서 내역 사업 단위로 수립하는 방향으로 변화
- 성과지표로 투입 지표보다 결과(Output) 지표 중심으로, 양적 지표보다 질적 지표에 초점을 맞추는 방향으로 성과지표 설정 방향 변경
- 이와 같은 제도 변화는 국가연구개발사업의 개별 특성을 반영하고 구체적인 산출·결과물을 평가할 수 있다는 점에서 바람직하지만, 개별 사업마다 사업의 특성에 맞는 성과목표·지표를 발굴해야 하는 부담이 가중

Ⅲ. 국가연구개발사업 평가에서의 인공지능 적용 가능성 탐색

제1절 자연어 처리 기술의 발전

1. 개요

- 국가연구개발 성과평가 과정에서 산출되는 정보의 형태가 대부분 문장으로 구성됨에 따라 국가연구개발 성과평가 과정에서 적용 가능한 자연어 처리 기술을 확인하고자 함
- 자연어 처리(Natural Language Processing, NLP)는 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 이를 활용하여 분류(Classification), 추론(Inference) 등 작업을 수행하는 것을 말하며, 어휘 기반 방법, 구문론적 방법, 분포 기반 방법, 신경망 기반 방법으로 구분하여 살펴볼 수 있음
 - 어휘 기반 방법은 단어를 변수로 취급하여 문장을 하나의 관측점으로 보고 전통적인 다변량 분석의 기법을 적용하는 방법이며, 구문론적 방법은 문장 내 단어 간 의미론적 관계를 트리 모형이나 네트워크 모형을 활용하여 분석
 - 분포 기반 방법은 대규모 문서자료에서 단어의 분포적 특성을 학습하여 각 단어를 밀집 벡터(dense vector)로 표현하는 방법이며, 신경망 기반 방법(트랜스포머 방법)은 문맥에 따라 단어 임베딩 벡터가 동적으로 변화하도록 생성하는 방법임
 - 따라서 문장 내 단어 간 의미론적 관계에 초점을 맞추는 구문론적 방법을 제외한 나머지 방법의 개요와 장단점을 살펴보고 최종적으로는 신경망 기반 방법을 활용한 문서 유사성 판단 도구의 활용 가능성 및 개선 사항을 확인하고자 함

2. 전통적 어휘 기반 방법

1) 단어 중복(Word Overlap)

- 문장 내 공통 단어의 개수를 단순히 세어 유사도를 측정하는 방식으로, 대표적인 지표로는 자카드 유사도(Jaccard Similarity)가 있음
 - 자카드 유사도는 두 문장에서 등장하는 단어 집합의 교집합 크기를 합집합 크기로 나눈 값으로 정의할 수 있으며, 토큰나이저(tokenizer)⁵⁾를 활용하여 단어를 어떠한 식으로 처리하는지에 따라 유사도 값에 차이가 발생

5) 텍스트를 작은 단위로 나누는 도구나 프로세스를 의미하며 단어, 문자 등의 다른 단위로 분리 가능

- 가장 일반적으로 활용하는 방식은 명사만을 남기는 전처리를 수행한 후에 유사도를 비교하는 방식으로, “나는 사과와 배를 먹었다”, “너는 배와 바나나를 먹었다”의 단어(명사)는 각 (나, 사과, 배), (너, 배, 바나나)이고, 두 단어 집합의 합집합은 (나, 너, 사과, 배, 바나나)이고 교집합은 (배)이므로 두 문장의 유사도는 0.2로 계산
- 단어 중복 방법의 장점은 구현이 간단하고 계산 비용이 작으며, 결과 해석이 직관적이고 명확하다는 것에 있으나, 단어의 의미를 독립적으로 취급하기 때문에 문맥이나 다의어 (polysemy)를 반영하지 못하는 단점이 있음
- 배(peer)와 배(ship)와 같이 동음이의어의 경우 동일한 값으로 인식되기 때문에 유사도 수준이 증가하는 한계 존재
- 이 외에도 단어의 순서나 구문의 구조를 고려하지 않아 문장 내 의미론적 관계를 포착하지 못하는 문제가 있음

2) 문서-단어 행렬(Document-Term frequency Matrix)

- 문서-단어행렬(Document-Term frequency Matrix)은 문장을 벡터화하고 코사인 유사도 (cosine similarity)를 계산하는 방법
- 이 방법은 체계적으로 문장과 단어를 수치화한 뒤, 벡터 간 유사성을 계산하는 코사인 유사도 지표를 활용하여 두 문장 또는 단어의 유사도를 계산하는 방법임
- 예를 들어, “공공조직의 성과를 관리할 필요가 있다”와 “공공조직의 목표는 모호하다”는 두 문장이 있을 때, 각 문장에서 명사만을 추출하여 다음과 같은 문서-단어 행렬을 생성할 수 있음

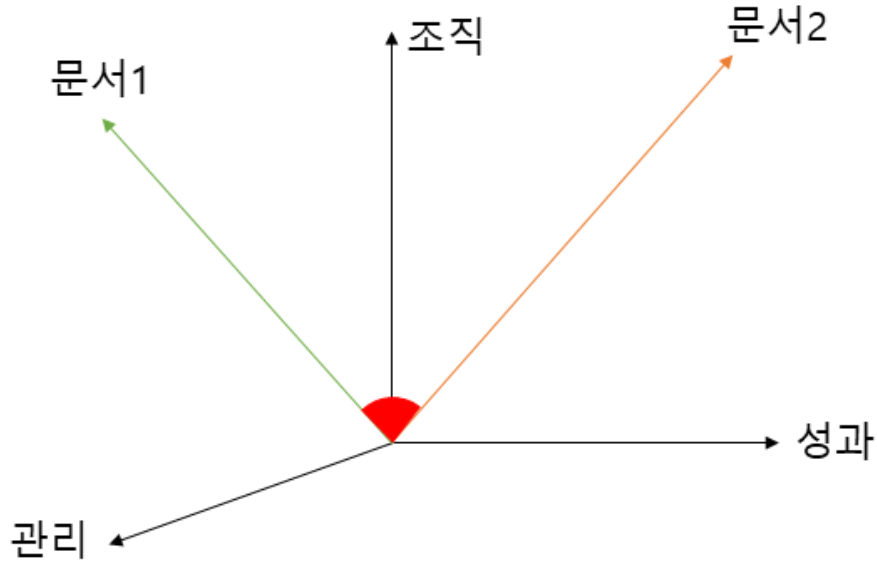
〈표 3-1〉 문서-단어 행렬(1)

Document-Term Matrix	성과	관리	필요	공공	조직	목표	모호
공공조직의 성과를 관리할 필요가 있다	1	1	1	1	1	0	0
공공조직의 목표는 모호하다	0	0	0	1	1	1	1

- 예제의 두 문장은 각각 [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]의 7차원 벡터로 나타낼 수 있으며, 두 벡터 간 유사도는 각각의 벡터를 정규화한 다음 내적을 통해 계산하는 코사인 유사도를 통해 산출 가능

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

(단, A와 B는 두 문장의 벡터)



〈그림 3-1〉 코사인 유사도 수식 및 도식

- 이때 두 벡터의 사잇각이 작을수록 두 문서의 거리가 가깝다고 할 수 있으며, 유사하다고 판단하는 방식임
- 그러나 이처럼 단어의 빈도를 그대로 활용하는 경우 자주 등장하는 단어의 영향이 지나치게 과대 평가되는 문제가 있으며, 이를 방지하기 위해 역문서 가중 빈도(Inverse Document Frequency) 등 가중치를 활용하여 문장에서 나타나는 특이한 단어의 영향력을 높이는 방법이 주로 활용됨

$$\text{TF-IDF}(t, d) = \text{TF}(t, d) \times \log \left(\frac{N}{\text{DF}(t)+1} \right)$$

※ TF(t, d)는 문장 d에서 나타나는 단어 t의 수, DF(t)는 단어 t를 포함하는 전체 문서의 수

- 문서-단어행렬의 장점은 불필요한 단어의 영향을 줄이고, 상대적으로 중요한 단어에 높은 가중치를 부여함으로써 단순 단어 빈도 기반 방법보다 좀 더 정교한 표현을 제공할 수 있다는 장점이 있음
- 하지만 여전히 단어의 순서나 문맥 정보는 반영되지 않으며, 단어 자체의 의미는 고려하지 못하는 한계가 있는데, “성과를 개선했다”와 “실적을 제고했다”는 의미론적으로 유사하지만 실제로 코사인 유사도는 0으로 나타남

3) 잠재 의미 색인(분석)

- 단어-문서 행렬은 가중치를 활용하더라도 대체로 희소 행렬(sparse matrix)⁶⁾인 경우가 많기 때문에 차원의 저주(curse of dimensionality)가 발생하는 문제가 있어 차원축소(dimension reduction) 방법을 활용하여 밀집 벡터를 만들어서 분석하는 방안이 마련
- 잠재 의미 색인(Latent Semantic Indexing) 또는 잠재 의미 분석(Latent Semantic Analysis)은 특이값 분해(singular vector decomposition)를 수행하여 단어-문서행렬을 분해한 뒤, 맥락 벡터(context vector)를 구하고 이를 활용하여 분석하는 방법임 (Deerwester 외, 1990; Landauer·Dumais, 1997)
- 두 문서의 유사도를 계산하고 싶은 경우 각 문장의 맥락 벡터 간 유사성을 확인하면 되며, <표 3-2>와 같은 문서-단어 행렬 A가 있다고 하면 이를 특이값 분해를 활용하여 다음의 행렬 U, S, V^t로 분해할 수 있음

<표 3-2> 문서-단어 행렬(2)

	성과	목표	조직	관리
문서1	1	1	0	0
문서2	2	0	1	0
문서3	0	1	1	1

<표 3-3> 특이값 분해

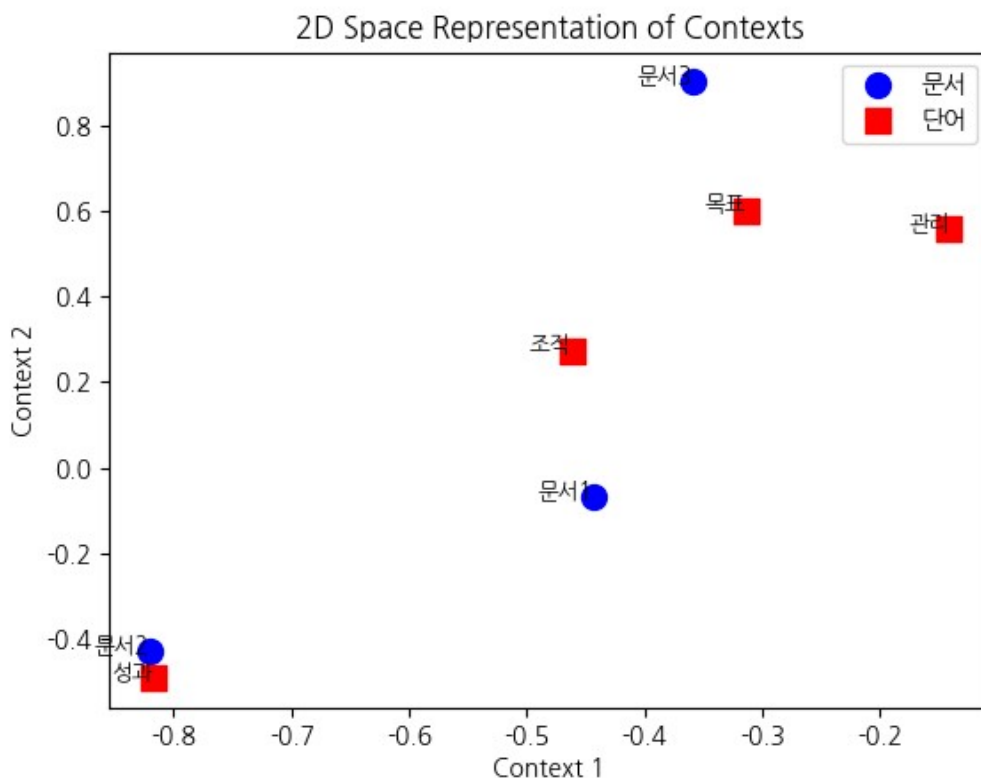
행렬 U	맥락1	맥락2	맥락3
문서1	-0.443	-0.067	0.894
문서2	-0.821	-0.43	-0.375
문서3	-0.359	0.9	-0.246

행렬 S	맥락1	맥락2	맥락3
맥락1	2.2553	0	0
맥락2	0	1.611	0
맥락3	0	0	0.942

행렬 V ^t	성과	목표	조직	관리
맥락1	-0.817	-0.314	-0.462	-0.141
맥락2	-0.492	0.6	0.272	0.059
맥락3	0.153	0.689	-0.659	-0.261
맥락4	0.258	-0.258	-0.516	0.775

6) 대부분의 원소가 0인 행렬

- 문서-단어 행렬이 갖는 4차원의 단어 벡터를 2차원의 밀집 벡터로 나타내어 유사도를 계산하는 경우 위의 표에서 붉은 표시로 나타낸 행렬로 축소하여 나타낼 수 있으며, 기존 문서-단어 행렬에 비해 0의 값을 갖는 원소가 현저히 감소하는 것을 확인할 수 있음
- 이처럼 차원 축소를 활용하여 밀집 벡터에서 코사인 유사도를 계산하면, 계산 비용이 크게 감소할 뿐만 아니라 결과 측면에서도 보다 정확한 유사도를 얻을 수 있는 것으로 알려져 있음



〈그림 3-2〉 잠재 의미 색인 결과에 대한 2차원 공간 매핑

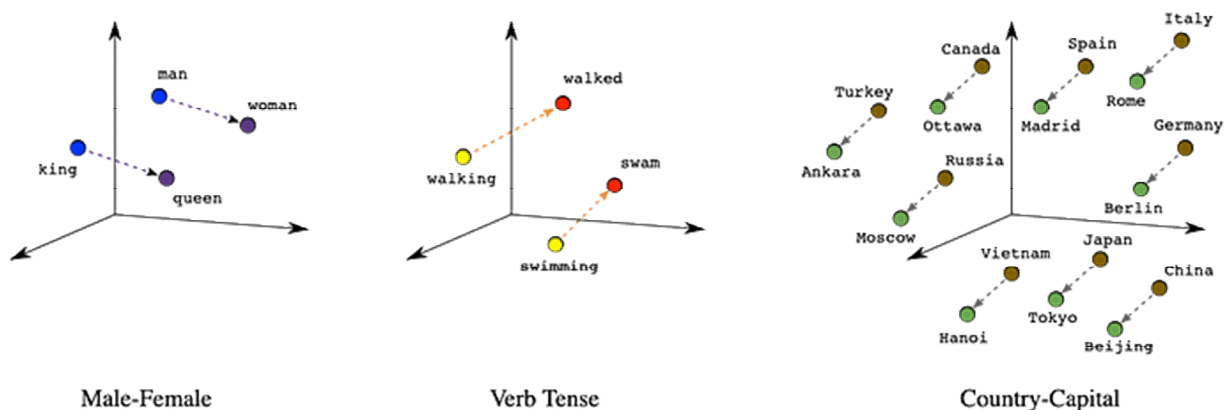
- 〈그림 3-2〉는 2차원 공간에 4개의 단어와 문서를 매핑한 것으로, 문서 1과 문서 2의 코사인 유사도는 0.945으로 매우 높게 나타나지만, 문서 1과 문서 3의 코사인 유사도는 0.227, 문서 2와 문서 3의 코사인 유사도는 -0.123으로 음의 값을 나타내는 것을 알 수 있음
- 이러한 방법을 활용하면 쉽게 문서와 문서, 문서와 단어, 단어와 단어 간의 유사성을 파악할 수 있지만, 차원 축소 과정에서 발생하는 정보 손실, 맥락 차원의 수인 k 값(파라미터)에 따른 민감성 등이 지적되고 있으며, 특히 새로운 문장을 처리하기 위해서는 매번 분석을 처음부터 다시 수행해야 한다는 문제가 있음

- 또한, 해당 방법도 여전히 문서-단어 행렬에 기반한 Bag of Words(BoW) 방식으로 다의어 처리에 한계가 있음. 이러한 문제를 해결하기 위해서 문서 내 단어의 분포를 가정하여 각 단어를 밀집 벡터로 변환하는 방법이 등장함
- 이때 문서-단어 분포, 토픽-문서 분포가 디리클레 분포를 따른다고 가정하는 방법이 토픽모델링에서 일반적으로 활용하는 LDA 방법임(Blei 외, 2003)

3. 분포 기반 방법

1) Word2Vec

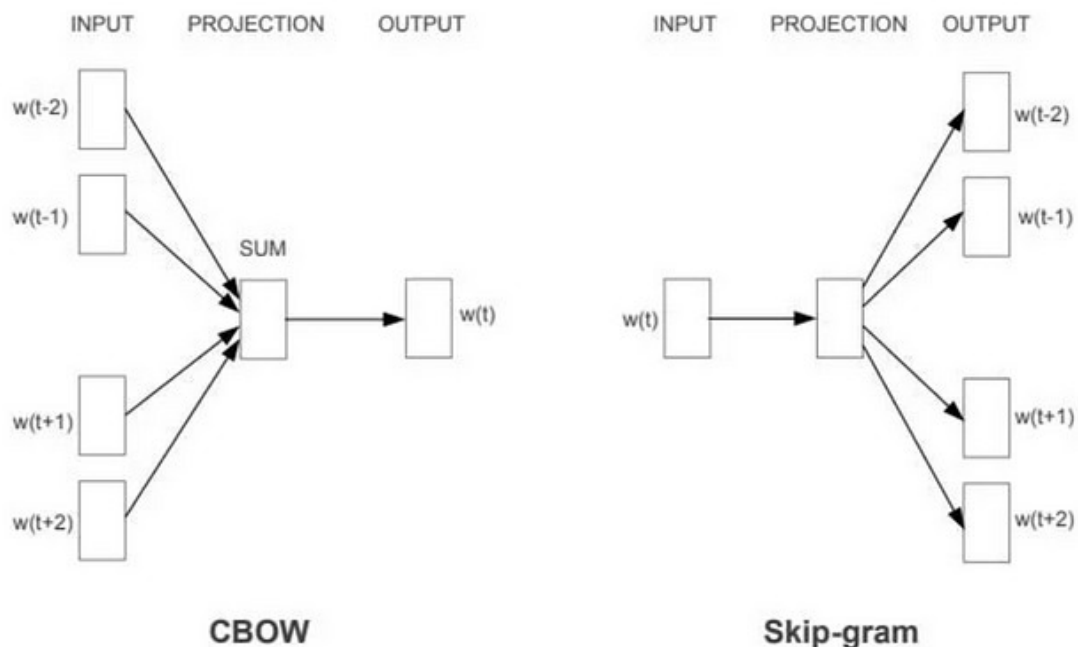
- o 자연어 처리에서 분포 기반 접근방법은 단어의 문서(또는 문장)내 동시 발생 패턴을 학습하여 밀집 벡터인 임베딩(embedding)으로 표현하는 방식으로 기존 어휘 기반 Bag of Words 방식에서 단어의 순서를 고려하지 못했던 것과 크게 차별화됨
- 기존 어휘 기반 방식에서는 각 단어가 고유한 차원에 해당하는 고차원 희소 표현을 생성하므로 전체 문서의 크기가 커질수록 계산 비용이 기하급수적으로 커져 비효율적인 반면 분포 기반 접근은 저차원(주로 100차원)의 고밀도 벡터를 활용함으로써 계산 효율성이 높음
- 유사한 단어가 유사한 벡터 표현을 갖는 연속 임베딩 공간에서 나타나기 때문에 효율적으로 희소 행렬의 문제를 처리할 수 있음
 - ※ 예: “왕”과 “여왕”은 “왕”과 “마차”보다 가깝음
- 또한, Word2Vec(Mikolov 외, 2013), GloVe(Pennington 외, 2014) 등 방법을 통해 생성된 임베딩은 벡터의 산술연산을 허용하기 때문에 “왕” - “남자” + “여자” = “여왕”과 같은 연산이 가능



출처: <https://medium.com/towards-data-science/the-magic-behind-embedding-models-c3af62f71fb>

〈그림 3-3〉 Word2Vec

- 기존 어휘 기반 방식에서는 단어의 순서나 맥락을 고려하지 않고 단어를 독립적인 개체로 취급하는 반면, 분포 기반 접근은 문맥적 동시 발생(co-occurrence) 패턴에서 학습하기 때문에 구문과 의미 정보를 보존하는 장점이 있음
- 가장 일반적으로 활용되는 Word2Vec은 동시 발생 패턴을 크게 CBOW(Continuous Bag-of-Words)와 Skip-Gram 방법으로 학습하는데 CBOW 방식은 주변 단어들(context words)을 입력으로 받아 중심 단어(target word)를 예측하는 방식이며, Skip-Gram은 이와 반대로 중심 단어를 입력으로 받아 주변 단어를 예측하는 방식임
- 이러한 방식은 대규모 데이터에서 성능이 좋은 것으로 알려져 있으며, 문맥 정보를 반영한다는 점에서 주변 단어를 고려하지 않는 기존 어휘 기반 방식과 큰 차이를 보임
- Skip-Gram은 희귀 단어에 대한 학습 효과가 뛰어난 것으로 알려져 있으며, CBOW 방식에 비해 학습 기회가 “창의 길이-1”만큼 많으므로 문맥 정보를 더욱 풍부하게 반영하는 것으로 평가됨

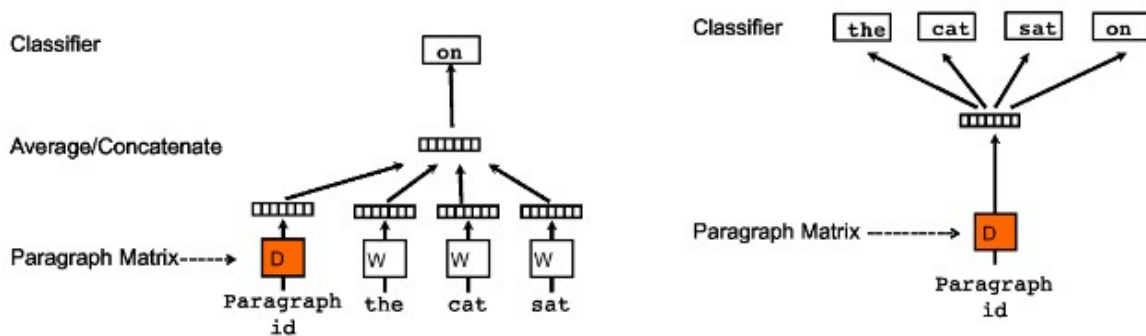


출처: <https://wiki.pathmind.com/word2vec>

〈그림 3-4〉 Word2Vec의 학습 방법

- 이상의 과정을 통해 학습한 저차원의 임베딩 벡터를 활용하여 두 문장의 유사도를 코사인 유사도 지표를 활용하여 계산하는 방법을 생각해 볼 수 있음
- Word2Vec은 기본적으로 단어 단위의 임베딩을 수행하므로, 문서나 문장 단위의 임베딩 벡터를 계산하기 위해서 몇 가지 방법이 활용되고 있음

- 대표적인 방법으로는 단어 벡터의 평균(average pooling)을 활용하는 방법, 가중 합(weighted sum)을 활용하는 방법, 그리고 Doc2Vec(Le·Mikolov, 2014)과 같은 문서 임베딩 기법이 있음
- 단어 벡터의 평균을 활용하는 방법은 연산이 빠르고 간단하지만, 단어 순서와 문맥정보를 반영하지 못하는 한계가 있으므로, <그림 3-5>의 우측 그림과 같이 문서 벡터를 주변 단어와 함께 학습하는 PV-DBOW(Distributed Bag of Words of Paragraph Vector) 방식의 Doc2Vec 모형이 등장
- Doc2Vec은 단어 벡터의 평균에 비해 느리고 문서 벡터에 대한 추가 학습의 부담이 크기 때문에, 문서의 고유한 문맥 정보가 중요한 경우에 활용함

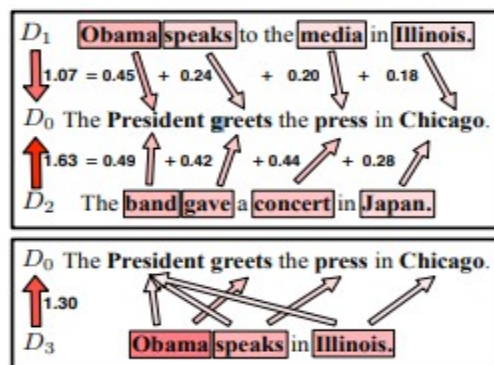


<그림 3-5> Doc2Vec의 학습 방법

- 만일 문서(또는 문장)의 고유한 문맥적 의미가 크지 않고 문장의 길이가 짧은 경우(10~20 단어)라면 Word2Vec 모형을 활용하여 평균 풀링을 수행하고 두 문장을 비교하는 것이 유사성 판단에 있어서 효율적일 수 있음(Kenter·De Rijke, 2015)
- Word2Vec의 활용에 있어서 중요한 것은 일관적인 토큰화(tokenization)인데, 해당 도메인에 특화된 용어 사전이나 기술 명세가 있는 경우라면 사용자 사전을 구축하여 토큰나이저에 반영하는 것이 필수적임
- Word2Vec은 사전에 없는 OOV(Out Of Vocabulary)를 다루는데 취약하기 때문에, FastText(Bojanowski 외, 2017)처럼 자모 단위를 쪼개서 학습하는 방법이 제안되었으나 한글에서는 유용성이 크지 않음
- Word2Vec은 어느 정도 빈도가 있는 경우에 잘 학습되므로(Mikolov 외, 2013), 지나치게 희소하게 등장하는 단어의 비중이 많은 경우에는 아예 분석에서 제거하거나 Word-Piece tokenizer를 활용하는 BERT 기반 모형을 활용하는 것이 바람직

2) Word Mover's Distance (WMD)

- 지금까지의 유사도 측정 방식은 대부분 코사인 유사도 지표를 활용하여 벡터간 유사성을 측정한 방식이나, WMD 방식은 두 문서(또는 문장) 간의 최소 이동 비용(minimum transport cost)을 측정하여 유사도를 계산하는 방법임
- 이 개념은 지구 이동 거리(Earth Mover's Distance, EMD) 라는 최적 수송 문제에서 차용한 것으로, Word2Vec 등 단어 임베딩을 활용하여 단어 간 의미적 거리를 수학적으로 엄밀하게 측정한다는 장점이 있음
- 핵심은 각 문장을 단어 임베딩 공간에서의 확률 분포로 표현하고, 한 문장의 단어를 다른 문장의 단어로 이동시키는 최소 비용을 계산하는 방식이며, 단순한 단어 빈도가 아닌 단어 벡터간의 유클리드 거리를 기반으로 유사도를 측정하는 것임



출처: Kusner 외(2015)

〈그림 3-6〉 Word Mover's Distance

- 단어 간 이동 거리(비용)는 단어들의 임베딩 벡터 차이(유클리드 거리)로 정의되며, WMD는 한 문장의 단어들을 다른 문장의 단어들과 매칭하면서, 총 이동 비용을 최소화하는 방식으로 문서 유사도를 계산함
- 정확한 단어 매칭 없이도 유사도 계산이 가능하다는 점에서 기존 Jaccard 유사도 등 지표에 비해 장점이 있으며, 실제 자료가 길지 않고 패러프레이징이나 유사 문장이 많이 등장하는 상황에서 특히 유용한 것으로 알려져 있음
- 그러나 최적 수송 문제를 풀어야 하므로 계산량이 매우 많으며, Word2Vec 등 사전 학습된 단어 벡터의 품질에 크게 의존하는 문제가 있음
- Kusner 외(2015)는 전체 문서의 전체 단어들의 이동을 계산하지 않고 각 문서에서 가장 중요한 단어들의 이동만을 고려하여 계산 비용을 줄이는 RWMD(Relaxed WMD)를 제안하기도 하였으나, 비교해야 할 대상 문서의 수가 많아질수록 계산 복잡성이 지수적(exponential)으로 증가하기 때문에 여전히 한계가 있음

4. 신경망 기반 방법(Transformer Model)

1) 개요

- 신경망 기반 방법은 트랜스포머(Transformer)의 등장으로 인해 비약적인 성능 향상을 달성
 - 핵심은 셀프-어텐션 메커니즘(attention mechanism)을 활용하여, 입력 시퀀스(문장)의 모든 요소(단어 또는 WordPiece)를 동일하게 처리하는 것이 아니라, 중요한 요소에 더욱 집중할 수 있도록 가중치를 부여하여 학습하도록 하는 것임
 - 이는 기존 단방향 학습 모형에서 문제점으로 지적되었던 기울기 소실(gradient vanishing)⁷⁾이나 원거리 종속(long-range dependencies)⁸⁾ 등의 단점을 멀티 헤드 어텐션(multi-head attention)⁹⁾과 잔차 연결(residual connection)¹⁰⁾ 등을 활용한 임의의 마스크(mask)에 대한 학습을 통해 상당 부분 완화할 수 있는 것으로 알려져 있음 (Vaswani 외, 2017; Devlin 외, 2018).
 - 대표적으로 BERT(Devlin 외, 2018), RoBERTa(Liu 외, 2019), SBERT(Reimers·Gurevych, 2019)와 같은 대규모 언어모형이 이에 속함
- 트랜스포머 모형의 장점 중 하나는 사전 훈련된 LLM(Pretrained Large Language Model)의 다운스트림(downstream) 작업을 통해 분석 목적에 맞게 다양하게 활용할 수 있다는 것에 있음
 - 다운스트림 작업은 LLM의 출력(output) 임베딩을 분류, 질의응답, 요약 등 작업에 응용하는 것을 말하는데, 크게 특성추출(feature-based, feature-extraction) 방법과 미세조정 방법(fine-tuning)으로 나뉘볼 수 있음(Devlin 외, 2018)
 - 특히 문장 간 유사도 판단에 활용 가능성이 높은 특성추출 방법은 사전학습 모형에서 임베딩 벡터를 추출한 다음 이를 직접 다른 작업에 활용하는 방법으로, BERT, RoBERTa 등 LLM에서 문장이나 문서의 임베딩 벡터를 추출한 다음 차원을 축소하여 회귀모형이나 분류 나무의 변수로 활용하거나 군집분석을 수행하는 등으로 LLM 모형을 다양하게 활용할 수 있음(강영주·김경동, 2024)
 - 특성추출 방법은 추가 학습을 위한 데이터가 필요하지 않기 때문에 계산 비용이 적은 장점이 있으나, 미세조정 방식에 비해 구체적인 연구의 맥락을 충분히 반영하지 못할 위험이 상대적으로 큰 것으로 알려져 있음(Peters 외, 2018)

7) 모델이 학습을 할 때 점점 더 작은 변화만을 배우게 되는 문제

8) 긴 문장에서 첫 단어와 마지막 단어 사이의 관계를 모델이 잘 파악하지 못하는 문제

9) 모델이 한 번에 여러 부분을 동시에 집중해서 확인하는 방법으로, 문장의 여러 중요한 부분을 한 번에 처리 가능

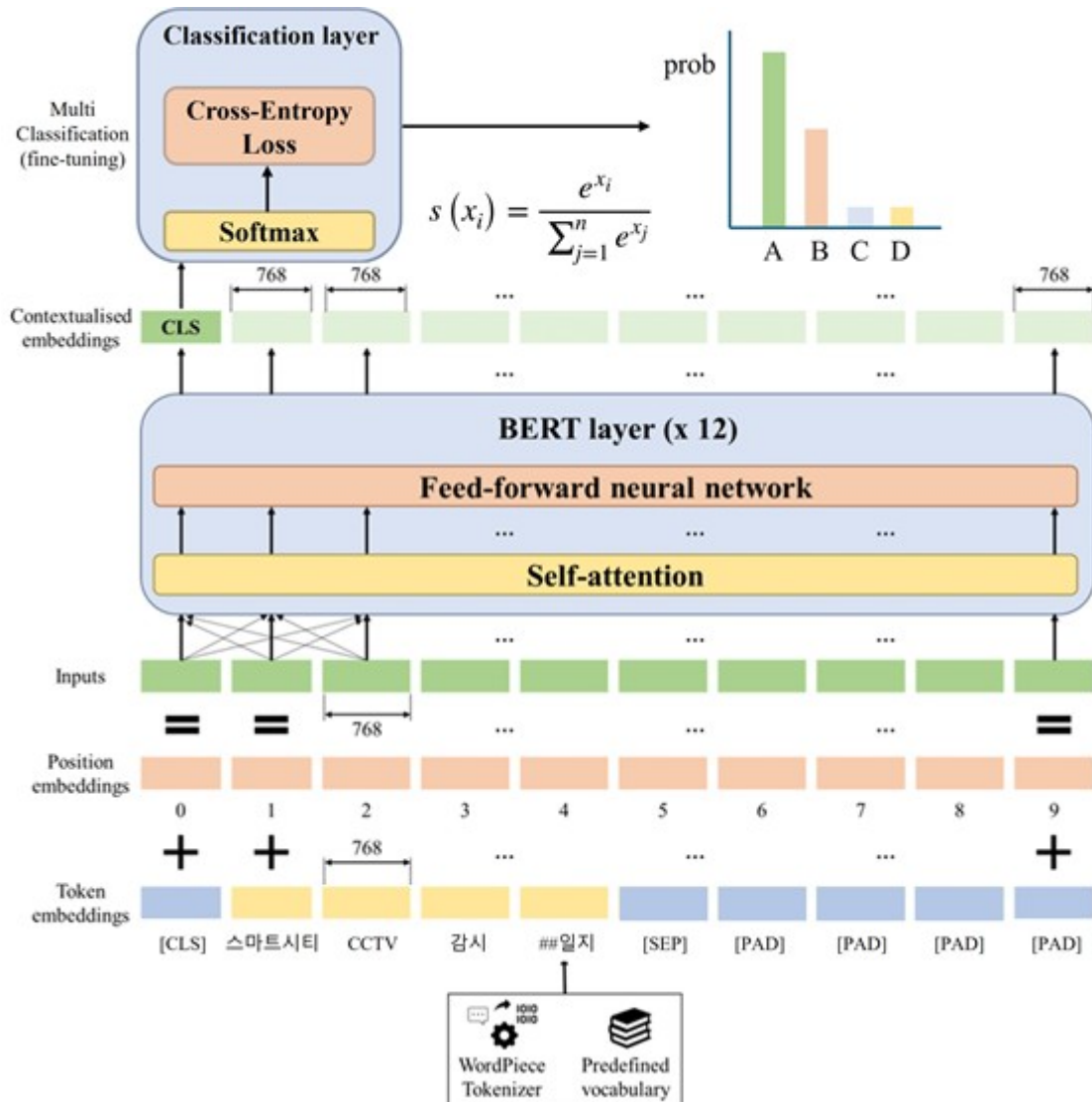
10) 모델이 이전에 배운 정보를 그대로 남겨두고 새로운 정보를 추가하는 방식으로 중요한 정보를 놓치지 않고 계속 학습 가능

○ 트랜스포머 모형의 또 하나의 특징은 WordPiece 토큰나이저임

- 기존의 단어 기반 토큰나이저는 공백이나 구두점을 기준으로 단어를 분리하여 어휘 집합의 크기가 방대해지고, 새로운 단어나 희귀한 단어에 대한 처리가 어려운 단점이 있었음
- 반면에 트랜스포머 모형에서 기본으로 활용하는 WordPiece 토큰나이저는 단어를 자주 등장하는 하위 단위로 분할하여 어휘 집합의 크기를 제한하고, 새로운 단어도 기존의 하위 단위를 조합하여 표현할 수 있음
- 간단한 예를 살펴보면 기존에는 “성과급은 성과 등급산정에서 중요하다”는 문장을 [“성과급”, “은”, “성과”, “등급산정”, “에서”, “중요하다”] 정도로 토큰화하였다면, 워드피스 방식에서는 [“성과”, “##급”, “##은”, “등급”, “##산정”, “##에서”, “중요”, “##하다”]로 토큰화함
- 이러한 방식은 새로운 단어나 희귀 단어 처리에서 강점이 있을 뿐만 아니라, 성과관리나 다른 합성어(“성과관리”, “성과연봉” 등) 간 관계를 더욱 정확하게 파악할 수 있도록 도와주며, 산정과 같은 단어가 독립적으로 쓰인 경우와 그렇지 않은 경우를 구별함으로써 미묘한 의미 차이를 반영한다는 장점이 있음
- 반면 토큰나이징 단계를 추가로 거쳐야 하므로 대규모 문서 처리에 있어서는 시간과 비용 문제가 발생하는 단점이 있으며, 이를 활용하더라도 OOV 문제가 완벽하게 해결되는 것은 아님

2) BERT

- 트랜스포머(Transformer) 아키텍처(예: BERT, Devlin 외, 2018; RoBERTa 등)는 셀프 어텐션(self-attention) 메커니즘을 활용하여 문맥에 따라 단어 임베딩이 동적으로 변화하도록 하며, 이를 통해 다의어 문제, 문맥에 따른 의미 변화를 효과적으로 반영할 수 있는 것으로 알려져 있음
- BERT 모형은 12개의 Transformer 블록, 12개의 Self-Attention 헤드로 구성된 크기 768 차원의 인코더(encoder)를 가지며 다른 트랜스포머 아키텍처 기반 모형과 마찬가지로 문맥을 반영한 임베딩(contextual embedding)을 입력으로 받고 있음



출처: 강영주·김경동(2024)

〈그림 3-7〉 BERT 모형의 기본 구조

- 입력 임베딩은 토큰별로 768차원의 벡터로 이루어져 있으며, BERT 레이어를 거친 출력 임베딩을 다음 BERT 레이어의 입력 임베딩으로 활용하며 12개의 레이어를 거치며 최종적으로 [CLS]¹¹⁾를 포함한 모든 토큰별로 768차원의 맥락 임베딩(context embedding)을 출력하게 됨(강영주·김경동, 2024)
- “스마트시티 CCTV 감시일지”라는 가상의 문장을 입력 임베딩으로 만드는 과정을 예로 살펴보면 WordPiece 토크나이저를 활용하여 문장을 토큰으로 구분하고, 문장의 시작과 끝에 각각 [CLS]와 [SEP]¹²⁾이라는 스페셜 토큰을 추가한 뒤 사전에 설정한 최대 길이를 갖도록 [PAD]¹³⁾로 채움(강영주·김경동, 2024)

11) 문장의 시작을 나타내는 특수 토큰

12) 문장의 구분을 나타내는 특수 토큰

13) 문장의 길이를 맞추기 위해 추가되는 특별한 토큰

- 다음으로 토큰 시퀀스를 토큰나이저 별로 고유하게 설정되어 있는 각 토큰의 id로 변환하고, 위치 임베딩(position embedding)을 추가하면 BERT 레이어의 입력 임베딩으로 활용할 수 있는데 BERT는 임의로 할당된 초기값에 대한 학습을 통해 위치 임베딩을 학습함

〈표 3-4〉 BERT 토큰 임베딩 예제

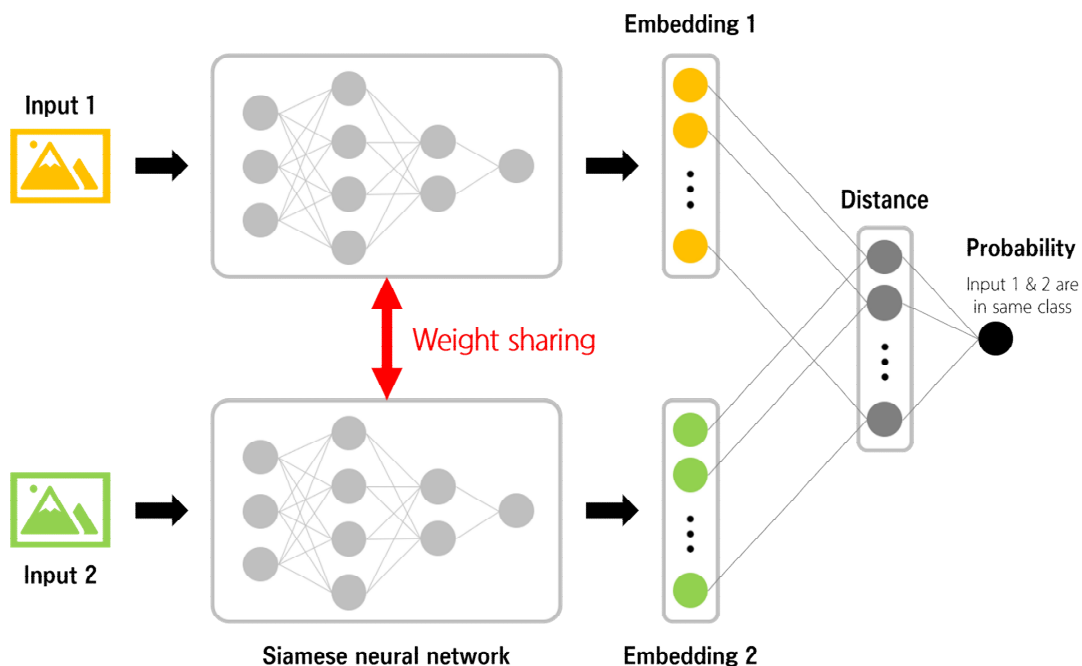
	내용
토큰 시퀀스	['[CLS]', '스마트시티', 'CCTV', '감시', '##일지', '[SEP]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]']
토큰 임베딩	[1, 57267, 14313, 13530, 15464, 2, 0, 0, 0]

- 이상의 절차를 거쳐 최종적으로 출력한 [CLS] 토큰의 임베딩 벡터는 해당 입력 전체의 문맥 정보가 반영된 상위 수준의 표현(high-level of representation)으로서, 입력 문장의 전반적인(holistic) 의미를 갖는 것으로 알려져 있음(Devlin 외, 2018)
- BERT는 문맥 정보를 반영하여 단어의 의미를 동적으로 생성하므로, 단어의 다의어 문제나 부정문 처리에 유리한 장점이 있는 것으로 알려져 있으나, 특성 추출의 다운스트림 작업에서 단일 문장 임베딩을 추출하는 방법(예: [CLS] 토큰 활용, 평균 풀링, 최대 풀링 등)에 대해 여전히 최적의 전략이 논의 중임
- 일반적으로 [CLS] 토큰의 768차원 벡터는 문장의 전체 의미를 포착하는 데 효과적인 것으로 알려져 있으며, 사회과학 분야의 실증 연구는 대체로 [CLS] 토큰의 임베딩 벡터를 활용하는 경우가 많음
- 평균 풀링은 문장 내 모든 토큰의 임베딩 벡터를 요소별로 평균내어 단일 벡터로 결합하는 방법임. 이 접근법은 문장의 모든 단어의 정보를 고르게 반영하며, 특정 토큰에 의존하지 않고 전체 문장의 일반적인 표현을 제공하는 것으로 알려져 있음(Reimers·Gurevych, 2019)
- 최대 풀링은 문장 내 모든 토큰의 임베딩 벡터에서 각 차원별로 최대값을 선택하여 단일 벡터를 구성하는 방법임. 이 방법은 문장에서 가장 두드러진 특징이나 정보를 강조하는 데 유용한 것으로 알려져 있음(Reimers·Gurevych, 2019)

3) SBERT

- BERT에서 문장 단위 임베딩의 계산은 쌍별(pairwise) 계산이 필요하기 때문에 의미적 유사성 비교나 문장 클러스터링과 같은 문장 수준 작업에는 비효율적이며 이를 해결하기 위해 Reimers·Gurevych(2019)는 대조 학습 기술을 갖춘 Siamese 네트워크 아키텍처를 사용하여 문장 유사성 판단에 특화된 SBERT(Sentence-BERT)를 제안함

- N개 문장에 대한 문장 유사도를 계산해야 하는 경우, BERT 모형은 모든 문장 쌍을 함께 인코딩하여 비교해야 하기 때문에 결과적으로 N^2 개의 비교가 필요하며, 이는 특히 대규모 검색 작업, 문장 클러스터링 또는 의미 검색의 경우 계산 비용이 크다는 단점이 있음
- 반면 SBERT는 문장당 단일 벡터 표현을 생성하며, 데이터 세트의 문장이 한번 인코딩되면 BERT를 매번 다시 실행하지 않고도 유사성 비교를 효율적으로 수행할 수 있는 장점이 있는데 N^2 에서 N 으로 복잡성이 감소하여 계산 비용이 크게 절감됨
- SBERT는 BERT 아키텍처를 Siamese 네트워크로 수정하여 각 문장이 고정 크기 벡터로 독립적으로 인코딩됨
- Siamese 네트워크는 가중치가 연결된 두 개의 병렬 네트워크(dual-branch)로 임베딩 공간에서 유사한 쌍 사이의 거리를 최소화하고 유사하지 않은 쌍 간의 거리를 최대화하는 것을 목적으로 학습이 이루어지는 모형임(Chopra 외, 2005)
- SBERT 모형의 특징은 입력 데이터 쌍(Input1, Input2)을 준비하여 유사성 점수를 1, 0 또는 1~5점 척도로 나타낸 자료를 가중치를 공유하는 2개의 BERT 모형에 학습시켜 각 입력에 대한 임베딩 값을 얻음(Embedding1, Embedding2)
- 다음으로 바이너리 자료의 경우 손실함수로 Contrastive Loss(Triplet Loss)를 활용하고, 연속형 변수의 경우에는 Cosine Similarity Loss를 활용하여 실제 유사도와 예측 유사도 점수의 제곱 차이를 최소화하는 방식으로 학습함



출처: <https://tyami.github.io/assets/images/post/DL/2020-10-20-siamese-neural-networks/2020-10-20-siamese-neural-networks-8-siamese-neural-network.png>

〈그림 3-8〉 Siamese Network의 구조

- 한국어 SBERT의 학습에 활용되는 데이터셋은 문장의 유사성을 비교할 수 있는 문장의 쌍 (sentence1, sentence2)과 두 문장 간의 유사도에 대한 점수(score) 라벨로 구성되어 있으며, score 값은 이후 학습 및 평가 과정에서 라벨로 활용됨

〈표 3-5〉 KorNLU STS 데이터셋

sentence1	sentence2	score
한 소녀가 머리를 스타일링하고 있다.	한 소녀가 머리를 빗고 있다.	2.5
한 무리의 남자들이 해변에서 축구를 한다.	한 무리의 소년들이 해변에서 축구를 하고 있다.	3.6
한 여성이 다른 여성의 발목을 재고 있다.	한 여자는 다른 여자의 발목을 측정한다.	5

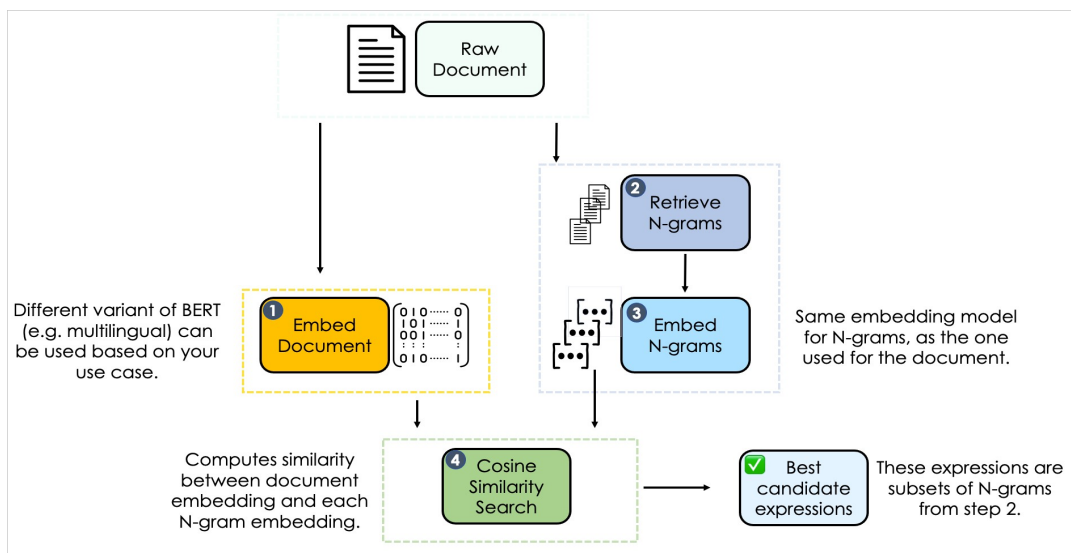
- 데이터셋을 통해 확인할 수 있듯이 SBERT 모형에서의 유사도 판단은 매우 단순한 그리고 일반적 상황의 문장을 기준으로 학습이 이루어지기 때문에 여러 문장이 병합된 긴 문장이거나 도메인 특화 용어가 많이 활용되는 경우에는 유사도 측정 결과가 정확하지 못한 경우가 많음
- 다만, 주어진 두 개 문장에 대한 임베딩 벡터를 활용하여 계산한 코사인 유사도 값과 데이터셋 라벨의 피어슨 상관계수(Pearson correlation coefficient) 와 같은 지표를 활용하여 SBERT의 모형별 임베딩 성능을 평가할 수도 있으므로 도메인 특화된 유사성 데이터를 먼저 구축하여 학습하고, 이어 여러 SBERT 모형의 임베딩의 품질을 검증하고 활용할 필요가 있음
- 이러한 단점을 근본적으로 해결할 수 있는 방법은 도메인 특화 학습 데이터셋의 구축이지만 이러한 데이터셋 구축에는 엄청난 시간과 비용이 소모되기 때문에 실제로는 Adapter Layer를 추가¹⁴⁾한 미세 조정 모형을 구축하여 분석하는 경우가 많음
- 이외에도 SBERT는 문장당 단일 벡터(고정 크기 임베딩)를 사용하기 때문에 일부 세밀한 의미적 뉘앙스, 특히 부정적인 뉘앙스를 반영하지 못할 가능성이 높음¹⁵⁾
- 또한, SBERT는 BERT보다 효율성이 크게 개선되었지만 여전히 대규모 자료의 유사성 판단에는 시간이 오래 걸리는 문제가 있음
- 이에 대해서는 근사 최근접 이웃(ANN) 검색이나, 벡터 데이터베이스(예: Pinecone, Weaviate) 알고리즘과 결합하는 대안을 생각해 볼 수 있으나, 모형 차원에서 가장 간단한 해결 방법은 LoRa나 QLoRa와 같은 방법을 활용한 미세 조정 모형을 개발하는 것임

14) Transformer 모형에서 기존 모형의 가중치를 고정하고 그 위에 작고 효율적인 네트워크를 추가하는 방식

15) 예를 들어 "이 제품을 좋아해요."와 "이 제품을 좋아하지 않아요."의 경우 명백한 반대 의미를 나타내고 있음에도 SBERT는 유사한 임베딩을 생성할 수 있음

4) KeyBERT

- KeyBERT는 앞서 살펴본 SBERT와 다르게 BERT 임베딩을 활용하여 문서에서 가장 유사한 키워드 또는 키구문을 추출하는 방식
 - 기존의 키워드 추출 방식인 RAKE, YAKE, TF-IDF 등은 통계적 특성에 기반한 방법으로, 단어의 빈도나 위치 등의 정보를 활용하여 키워드를 추출함에 비해 KeyBERT는 딥러닝 기반의 BERT 모델을 사용하여 문서의 의미적 정보를 반영하여 키워드를 추출
- KeyBERT는 BERT와 N-그램, 코사인 유사도를 활용하여 문서 내 주요 키워드를 추출하는 방식임
 - 먼저, 키워드를 추출하고자 하는 원(raw) 문서에 대해 BERT를 활용하여 입력 문서를 임베딩하여 문서 전체에 대한 정보를 벡터화함
 - 이와 동시에 원(raw) 문서에서 N-그램을 활용하여 문서에서 키워드 혹은 키문구를 추출하고 BERT 등을 활용하여 해당 키워드·키문구를 임베딩함
 - 전체 문서에 대해 임베딩한 정보와 N-그램을 활용하여 추출한 키워드·키문구 임베딩 정보 간 코사인 유사도를 측정하여 코사인 유사도가 높은 단어들이 문서를 더 잘 설명하는 키워드로 선택



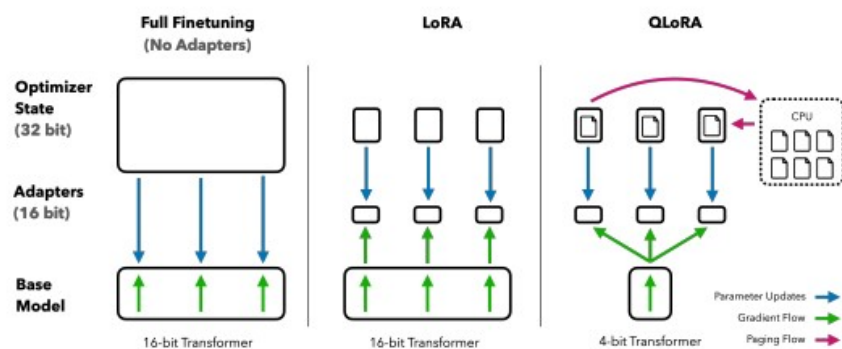
출처: <https://towardsdatascience.com/semantic-keywords-and-keyphrases-extraction-with-keybert-999234cab7f/>

〈그림 3-9〉 KeyBERT를 활용한 문서 내 키워드 추출 과정

- KeyBERT 역시 BERT를 기반으로 핵심 단어를 추출하는 방식이기 때문에 다음과 같은 단점이 존재
 - BERT를 기반으로 하기 때문에 임베딩 계산에서 상당한 자원을 소모하고, 이로 인해 데이터 처리 과정에서 상당한 시간이 소요될 수 있음
 - 특정 영역에 특화된 BERT 모델이 아닌 경우 특정 영역에서의 문장 의미를 추출하는데 성능이 제한적일 수 있는 단점이 있음

5) LoRa, QLoRa

- LoRa(Low-Rank Adaptation)와 QLoRa(Quantized Low-Rank Adaptation)는 LLM을 효율적으로 미세 조정하기 위한 기법으로, 적은 자원으로 모델을 특정 작업에 맞게 조정할 수 있도록 설계한 것임(Hu 외, 2021)
 - 두 기법 모두 모델의 모든 파라미터를 업데이트하는 대신, 저차원 행렬을 도입하여 필요한 부분만 조정함으로써 메모리 사용량과 계산 복잡도를 줄이는 장점이 있음
 - 사전 훈련된 모델의 원래 가중치는 고정(freeze)하고, Transformer 아키텍처의 각 계층에 학습 가능한 순위 분해 행렬을 주입하여 다운스트림 작업의 학습 가능한 매개변수 수를 크게 줄이는 방법임
 - 이러한 방법은 모형의 품질에서 기존 전체 미세 조정 모형과 동등하거나 더 나은 성능을 보이는데, 이는 학습 가능한 매개변수가 적고, 학습 처리량이 더 높고, 어댑터를 활용하는 경우와 달리 추가 추론 지연이 없기 때문임(Hu 외, 2021)
 - LoRa는 양자화를 적용하지 않으며, 모델의 가중치와 저차원 행렬 모두 일반적인 부동소수점(FP32) 정밀도를 사용하는 반면, 모델의 가중치를 4비트로 양자화하면 메모리 사용량을 더욱 감소시킬 수 있음
 - 따라서 양자화를 적용하면 더 큰 모델을 제한된 자원으로 미세 조정할 수 있으며 이를 QLoRa 방법이라고 함(Dettmers 외, 2024)



출처: Dettmers 외(2024)

〈그림 3-10〉 LoRa와 QLoRa의 구조

- QLoRa은 4비트로 양자화된 기본 모형의 단순 선형 레이어(single linear layer)에 LoRa 어댑터를 추가하여 활용하는 방식
 - 베이스 모델의 파라미터는 고정한 후 작은 크기의 훈련 가능한 파라미터만을 추가하여 역전파 알고리즘을 활용하여 학습하는 것으로, 이 경우 미세 조정 과정에서 LoRa 레이어의 일부 파라미터만 업데이트하게 되어 효율적임

- SBERT는 BERT를 기반으로 문장 임베딩을 생성하도록 최적화된 모형으로 모형에 따라 차이는 있지만 파라미터의 크기가 수백만개 이상인 경우가 많으며, 도메인 지식을 학습하기 위해 미세 조정을 수행하려면 새로운 데이터를 활용한 추가적인 학습이 필요함
- SBERT에 QLoRa를 적용하면 적은 연산 자원으로도 충분히 SBERT의 미세조정 모형을 구현할 수 있으며, 전체 모형의 가중치를 업데이트 하지 않더라도 LoRa 어댑터만 업데이트 하면 새로운 데이터에 적응하면서도 기존 모형의 문맥 정보를 유지할 수 있음
- 따라서 저성능의 서버를 활용하는 경우나 모바일 NLP 모델 등에 적용하여 SBERT를 보다 가볍고 효율적으로 사용할 수 있도록 개선할 수 있으나, 현재의 기술적 한계로 인해 전체 4비트 양자화된 기본 모형을 직접 저장하지 못하고 LoRa 어댑터 가중치를 별도로 저장하고 필요에 따라 기본 모형에 적용하는 방법을 활용할 수밖에 없음
- 4비트 정밀도로 기본 SBERT 모형을 축소함에 따라 일부 성능 저하가 발생할 가능성이 있으나, 추론(NLI) 작업이 아니라 특정 도메인에서 제한적으로 문장의 유사성 비교를 위해 활용하는 상황에서는 모형이 양자화되더라도 충분한 성능을 기대할 수 있음
- 간단한 예제를 활용한 분석결과 QLoRa 모형과 기본 모형의 각 코사인 유사도의 상관계수는 0.997로 매우 높은 수준의 상관관계를 보이는 것을 알 수 있음

〈표 3-6〉 기본 SBERT 모형과 QLoRa 모형의 비교

sentence1	sentence2	base	QLoRa
정부는 기초 과학 연구에 대한 투자를 확대해야 한다.	장기적인 연구 지원이 혁신적인 과학 발전을 촉진할 수 있다.	0.682	0.706
국가 연구개발 예산은 전략적으로 배분되어야 한다.	특정 분야에 과도한 예산 집중은 연구의 다양성을 저해할 수 있다.	0.484	0.506
대학과 산업 간의 협력은 기술 상용화를 촉진할 수 있다.	연구 결과의 실용화를 위해 산학 협력 모델이 필요하다.	0.804	0.815
과학기술 인재를 육성하기 위한 정책적 노력이 필요하다.	연구자의 안정적인 고용이 혁신적인 연구를 가능하게 한다.	0.443	0.456
연구 부정 행위를 방지하기 위해 엄격한 윤리 기준이 필요하다.	과학적 연구의 투명성은 신뢰를 구축하는 핵심 요소이다.	0.491	0.509
정부, 기업, 학계 간의 협력이 과학기술 정책의 효과성을 높인다.	연구개발 정책은 사회적 수요를 반영해야 한다.	0.677	0.682
신기술 개발 속도에 맞는 유연한 규제 체계가 필요하다.	과도한 규제는 기술 혁신을 저해할 수 있다.	0.617	0.629
공공 연구기관의 연구 성과는 사회적 가치 창출로 이어져야 한다.	연구 데이터의 개방과 공유가 혁신을 촉진할 수 있다.	0.706	0.705
글로벌 연구 협력은 과학기술 발전에 필수적이다.	국제 공동 연구 프로젝트는 연구 역량을 강화하는 데 기여한다.	0.733	0.751
과학기술 정책의 효과성을 평가하는 체계가 필요하다.	정책 개선을 위해 실증적 데이터 분석이 활용되어야 한다.	0.605	0.609

- LoRa 어댑터는 기본 모형과 함께 활용해야 하므로 학습 속도, 메모리 사용 등에서 학습 비용을 줄여주지만 추론 시에는 동적으로 어댑터 가중치를 적용해야 하므로, 제한된 CPU 환경의 서버에서는 실시간 성능이 저하될 수 있는 단점이 있음

〈표 3-7〉 QLoRa 및 LoRa 구현 예제

QLoRa(GPU)	LoRa(CPU)
<pre> import torch import pandas as pd import numpy as np import bitsandbytes as bnb from scipy.stats import pearsonr from transformers import AutoModel, AutoTokenizer, BitsAndBytesConfig from peft import LoraConfig, get_peft_model from torch.nn.functional import cosine_similarity </pre>	<pre> import torch import pandas as pd import numpy as np from scipy.stats import pearsonr from transformers import AutoModel, AutoTokenizer from peft import LoraConfig, get_peft_model from torch.nn.functional import cosine_similarity </pre>
<pre> # Define 4-bit Quantization Configuration for QLoRa bnb_config = BitsAndBytesConfig(load_in_4bit=True, # Enable 4-bit quantization bnb_4bit_compute_dtype=torch.bfloat16, # Use bfloat16 for computation bnb_4bit_use_double_quant=True, # Double quantization for efficiency bnb_4bit_quant_type="nf4" # NF4 (NormalFloat4) quantization type) </pre>	<pre> # Define CPU Device device = torch.device("cpu") model_name = "snunlp/KR-SBERT-V40K-klueNLI-augSTS" # Korean SBERT # Load Original Model on CPU original_model = AutoModel.from_pretrained(model_name).to(de vice) original_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name) </pre>
<pre> model_name = "snunlp/KR-SBERT-V40K-klueNLI-augSTS" Korean SBERT # Load Original Model (Baseline) original_model = AutoModel.from_pretrained(model_name, device_map="auto") original_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name) </pre>	<pre> # Load LoRA-Modified Model on CPU lo_model = AutoModel.from_pretrained(model_name).to(de vice) lo_tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name) </pre>
<pre> # Load QLoRa-Modified Model qlo_model = AutoModel.from_pretrained(model_name, quantization_config=bnb_config, device_map="auto") qlo_tokenizer = </pre>	<pre> # Apply LoRA Adapters lora_config = LoraConfig(r=2, # Lower rank for reduced computation lora_alpha=8, # Lower alpha for faster matrix multiplications lora_dropout=0.0, # Remove dropout for faster inference target_modules=["key"], # Limit to key layers for minimal overhead task_type="FEATURE_EXTRACTION" </pre>

QLoRa(GPU)	LoRa(CPU)
<pre> AutoTokenizer.from_pretrained(model_name) # Apply QLoRA Adapters lora_config = LoraConfig(r=8, # Low-rank dimension lora_alpha=16, # Scaling factor for LoRA weights lora_dropout=0.05, # Dropout rate (prevents overfitting) target_modules=["query", "key", "value"], # LoRA on attention layers task_type="FEATURE_EXTRACTION") # Wrap SBERT Model with QLoRA qlo_model = get_peft_model(qlo_model, lora_config) </pre>	<pre> lo_model = get_peft_model(qlo_model, lora_config) </pre>

5. 소결

- 문장 간 유사성을 살펴볼 수 있는 다양한 기법의 발전 및 최신 현황을 살펴보았으며, 이를 바탕으로 국가연구개발 성과평가 과정에서의 적용 방안을 모색할 필요가 있음
- 단기적으로는 문장의 전처리를 통해 입력 자료에서 사업평가 측면에서 의미 있는 명사만을 제한적으로 활용할 필요가 있는데, SBERT 모형이 부정문을 고려한다고 하지만 많은 경우 부정문의 의미를 온전히 반영하여 유사도를 산출하기 어렵기 때문에 표준화된 과학기술 용어나 평가 용어만을 활용하여 유사도 판단을 수행할 필요가 있음
- 장기적으로는 도메인 특화 학습 데이터셋을 구축하고 이를 활용하여 LLM의 미세조정 모형을 엄밀하게 만들 필요가 있으며, OOV 문제가 심각하지 않다면 토큰나이저로는 기존의 Mecab이나 Kkma와 같은 규칙 기반 토큰나이저를 활용하여 명사만 활용하는 것이 효율적
- SBERT 등 LLM의 구축에 있어서 사업평가 문서는 내용의 이질성이 크지 않은 편이고 정형적인 문서가 많으므로, 연산 부담을 줄이기 위해 임베딩 벡터의 차원을 줄이고 레이어의 수를 줄여서 학습하더라도 충분히 의미 있는 결과를 얻을 수 있을 것으로 예상
- 적용 과정에서 서버의 연산 부담이 존재한다면, 해당 임베딩 벡터의 차원을 축소하여 활용하는 방안 등을 검토할 수 있음

제2절 국가연구개발 성과평가정보시스템

1. 개요

- 국가연구개발 성과평가에 대한 인공지능 도입 검토를 위해서는 인공지능 학습·활용의 대상이 되는 정보(데이터) 현황을 파악할 필요가 있음
 - 인공지능의 도입을 위해서는 성과평가와 관련된 정보 현황 및 정보의 형태를 파악하여 인공지능의 도입 가능성 및 도입 방안을 모색할 필요가 있음
 - 또한, 효과적인 인공지능 도입을 위해서는 인공지능 학습 또는 활용을 위해 구축 정보의 규모 및 구축의 지속 가능성을 확인할 필요가 있음
- 국가연구개발 성과평가에 대한 정보 구축 및 활용은 법률 및 성과평가 기본계획 등을 통해 안정적인 토대를 마련하고 있음
 - 법률적 토대로는 ‘국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(연구성과평가법)’을 통해 성과평가 제도 운영 및 성과평가정보의 공개를 위해 성과평가시스템의 구축·운영을 명시하고 있음
 - 제도적 토대로는 성과평가 기본계획 및 실시계획을 통해 성과평가 관련 인프라의 구축 계획 및 성과평가 정보의 공개 방향을 제시하고 있음
- 이를 바탕으로 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 내에 구축되어 있는 성과평가정보시스템은 국가연구개발 성과평가에 대한 다양한 정보들이 축적·활용되고 있음
 - 국가연구개발에 대한 성과평가 과정에서 성과평가정보시스템을 활용하여 성과평가에 필요한 정보를 제출받고 있으며, 성과평가의 결과 역시 성과평가정보시스템을 통해 공개되고 있음
 - ※ 성과평가정보시스템에 구축되는 정보의 목록 및 공개에 대해서는 연구성과평가법에서 규정
 - 각종 사업 평가와 기관평가의 정보가 구축되어 있으나 평가의 성격에 따라 구축되는 정보의 형태는 대부분 문서 형태이며, 다양한 세부 항목들로 구성되는 전략계획서 정보와 범주형, 연속형 변수로 표현이 가능한 평가 결과에 대해서만 구조화된 데이터 형태로 구축 중

2. 법률 현황

- 국가연구개발사업 연구성과의 데이터 구축 및 공개에 대해서는 ‘국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(연구성과평가법)’에 명시되어 있음
 - 연구성과평가법 제20조는 중앙행정기관의 장 및 연구회가 소관 연구성과에 대한 데이터베이스를 구축하고, 과학기술정보통신부장관이 정하는 시스템과 연계·활용하도록 명시하고 있어 연구성과에 대한 체계적인 데이터 구축 및 활용을 의무화함
 - 연구성과평가법 제22조는 성과평가 제도 운영 및 성과평가정보의 공개를 위해 성과평가시스템의 구축·운영을 명시하고 있어 성과평가시스템의 법적 근거를 제공하고 있음
 - 동법 제22조는 해당 시스템에서 관리하여야 하는 정보의 목록을 명시하고 있는데, 사업전략계획, 자체평가 결과 및 점검 결과, 특정평가 결과, 연구기관 평가 관련 기관운영계획, 연구사업계획, 자체평가, 상위평가와 성과관리·활용 계획, 효과성 분석 결과가 이에 해당

제20조(연구성과 데이터베이스 구축 등) ① 중앙행정기관의 장 및 연구회는 소관 연구성과를 체계적으로 관리하고 효율적으로 활용하기 위하여 노력하여야 한다.

② 중앙행정기관의 장 및 연구회는 소관 연구성과에 관한 데이터베이스를 구축하고, 과학기술정보통신부장관이 정하는 국가과학기술종합정보시스템과 연계·활용하도록 하여야 한다. 다만, 국방상 또는 국가안전보장상 기밀을 지켜야 할 필요가 있는 사항인 경우에는 그러하지 아니하다.

제22조(성과평가정보의 공개 등) ① 과학기술정보통신부장관은 성과평가 제도의 운영 및 성과평가정보의 공개를 위하여 성과평가정보시스템을 구축하여 운영할 수 있다.

② 중앙행정기관의 장 및 연구회는 제6조에 따른 사업 전략계획, 제7조에 따른 자체평가 결과 및 자체평가 점검 결과, 제8조에 따른 특정평가 결과, 제9조에 따른 연구기관 기관운영계획 및 연구사업계획, 제10조에 따른 자체평가 결과, 제11조에 따른 상위평가 결과, 제19조제1항에 따른 관리·활용 계획 및 같은 조 제2항에 따른 효과성 분석 결과 등 성과평가정보를 제1항에 따른 성과평가정보시스템에 등록하여야 한다.

③ 중앙행정기관의 장 및 연구회는 성과평가정보시스템을 통하여 매년 성과평가정보를 공개하여야 한다.

④ 성과평가정보의 등록 및 공개의 기준과 절차 등은 대통령령으로 정한다.

- 해당 법률에 근거하여 연구성과평가법에서 언급하고 있는 각종 평가 및 성과관리에 대한 정보들이 체계적으로 구축되고 활용될 수 있는 토대가 마련되고 있음
- ‘국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률’의 시행령에서는 성과평가정보의 제공 요청 및 등록하여야 되는 정보 목록, 정보의 공개 시기들을 명시하고 있음
 - 시행령 제23조는 성과평가정보시스템의 효율적 운영을 위해 중앙행정기관의 장과 국가과학기술연구회에 성과평가정보 제공을 요청할 수 있도록 함
 - 시행령 제24조는 성과평가정보시스템에 등록·공개되는 정보의 구체적인 목록을 명시하고 있는데 연구성과평가법 제22조에서 언급되고 있는 정보 목록을 보다 구체적으로 제시하고 있음

- 또한, 등록된 정보의 활용을 위해 사업자체평가점검 결과, 특정평가 결과, 상위평가 결과, 연구개발사업성과관리·활용계획 및 사업효과성분석 결과에 대한 과학기술정보통신부장관의 점검 결과의 경우 관계 기관에 통보된 날로부터 30일 이내에 성과평가정보시스템에 등록·공개하도록 의무화하고 있음

제23조(성과평가정보의 제공 요청) 과학기술정보통신부장관은 법 제22조제1항에 따른 성과평가정보시스템(이하 “성과평가정보시스템”이라 한다)을 효율적으로 구축·운영하기 위하여 중앙행정기관의 장과 국가과학기술연구회에 같은 조 제2항에 따른 성과평가정보(이하 “성과평가정보”라 한다)의 제공을 요청할 수 있다.

제24조(성과평가정보의 등록 및 공개) ① 중앙행정기관의 장과 국가과학기술연구회는 법 제22조제2항 및 제3항에 따라 다음 각 호의 성과평가정보를 성과평가정보시스템에 등록·공개해야 한다. 다만, 국가안전보장·국방과 관련되는 등 다른 법률에 따라 비공개 대상이 되는 정보가 포함된 경우에는 과학기술정보통신부장관과 협의하여 해당 정보의 전부 또는 일부를 등록·공개하지 않을 수 있다.

1. 법 제6조제1항에 따른 사업 전략계획
2. 사업자체평가실시계획
3. 사업자체평가 결과
4. 기관운영및연구사업계획
5. 연구기관자체평가실시계획
6. 연구기관자체평가 결과
7. 연구개발사업성과관리·활용계획
8. 사업효과성분석 결과

② 중앙행정기관의 장과 국가과학기술연구회는 제1항에 따라 성과평가정보를 등록·공개할 때 다음 각 호의 구분에 따른 과학기술정보통신부장관의 점검이나 평가가 있는 경우에는 그 점검 또는 평가의 결과를 반영하여 성과평가정보 시스템에 등록·공개해야 한다.

1. 제1항제1호·제3호·제7호 및 제8호의 성과평가정보: 과학기술정보통신부장관의 점검
2. 제1항제6호의 성과평가정보: 상위평가

③ 과학기술정보통신부장관은 법 제22조제2항 및 제3항에 따라 다음 각 호의 성과평가정보를 관계 중앙행정기관의 장이나 국가과학기술연구회에 통보한 날부터 30일 이내에 성과평가정보시스템에 등록·공개해야 한다. 다만, 국가 안전보장·국방과 관련되는 등 다른 법률에 따라 비공개 대상이 되는 정보가 포함된 경우에는 해당 정보의 전부 또는 일부를 등록·공개하지 않을 수 있다.

1. 사업자체평가점검 결과
2. 특정평가 결과
3. 상위평가 결과
4. 법 제19조제3항에 따른 연구개발사업성과관리·활용계획 및 사업효과성분석 결과에 대한 과학기술정보통신부장관의 점검 결과

④ 과학기술정보통신부장관, 중앙행정기관의 장과 국가과학기술연구회는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 등록·공개한 성과평가정보가 변경된 경우에는 지체 없이 그 변경내용을 성과평가정보시스템에 반영해야 한다.

3. 제도 현황

- 국가연구개발사업 성과평가에 대한 기본계획 수립은 2006년부터 진행되었는데 2006년에 수립된 1차 기본계획에서 성과평가지원시스템 구축 계획을 수립
 - 성과평가 1차 기본계획에서는 평가업무의 효율화 및 생산성을 제고하기 위해 성과평가지원 정보시스템의 구축을 계획하였으며, 이를 위해, 각 부처별 연구관리시스템을 연구개발사업 종합관리시스템*과 연계하여 R&D사업 성과평가지원시스템을 구축
 - * 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 구축의 일환으로 추진
- 2011년 수립된 제2차 성과평가 기본계획에서는 R&D평가 인프라 강화를 계획
 - 성과평가 2차 기본계획에서는 사업별 예·결산 정보와 주요 성과정보의 DB화를 통해 정보의 접근성 및 활용성을 제고하고자 함
- 2016년 수립된 제3차 성과평가 기본계획에서는 성과평가 정보의 활용을 위해 성과평가 정보 공개의 확대를 계획
 - 성과평가 3차 기본계획에서는 성과 정보의 경우 연구기관의 「성과정보 공시제도」 도입을 통해 정부 R&D투자의 책무성 제고 및 성과정보의 신뢰성 제고를 추진
 - 평가정보의 경우 사업별 평가정보의 공개를 확대하고, 사업 내용, 사업 이력, 평가 이력, 평가 보고서 등의 정보를 공개하여 평가정보에 대한 추적 관리체계를 구축
- 2021년 수립된 제4차 성과평가 기본계획에서는 데이터 기반 정성평가 및 정보 활용·축적 강화를 계획
 - 성과평가 4차 기본계획에서는 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)의 ‘사업 및 기관 성과평가 서비스’를 ‘국가연구개발 성과평가 통합관리시스템’으로 확대하여 성과평가정보시스템*의 기반을 마련
 - * 성과평가정보시스템 용어는 2023년 성과평가 실시계획에서 처음 사용됨
 - 해당 시스템을 통해 사업 기획 보고서, 사업 추진 계획서(전략계획서), 평가 보고서, 성과분석 보고서의 작성·등록·공개하도록 하여 사업 전 주기의 과제 및 사업 단위 성과평가 정보를 수집하고 정보를 체계적으로 관리하도록 함

4. 데이터 구축 현황

- 성과평가정보시스템은 현재 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 내에 위치하고 있으며, ‘국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(연구성과평가법)’에 따라 성과평가에 대한 사업평가와 기관평가에 대한 다양한 정보들을 구축하고 있음
- 성과평가정보시스템은 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 내 국가R&D성과평가의 하위 메뉴에 위치하고 있으며, 평가 대상의 성격에 따라 사업평가와 기관평가로 구분하여 정보를 구축하고 있음

 국가R&D성과평가 과제참여·관리 연구자·연구기관 연구개발성과 데이터활용 R&D플러스 OPEN R&D							
전체메뉴	성과평가정보시스템 	국가R&D통합공고	연구자정보	주요통계 	과학기술통계	이슈로보는R&D	OPEN R&D 
	과학기술분야중장기계획	차별성검토(舊.유사과제)	이력정보관리	우수성과	분류체계기반R&D분석	연구생태계맵	
	국가연구개발사업전주기	과학기술표준분류추천	우수연구자 	기술분야별성과	R&D TAB 	정책·기술동향	
	R&D메타로(路)	과제맞성과입력(SIMS)	국가연구개발기관	기관별성과	R&D데이터신청	R&D TEMA 	
	R&D기령비관리	제재정보조회		연구책임자별성과 	OpenAPI	국가R&D법령·지침	
		과제평가결과조회				학생연구자지원규정 	챗봇엔디

〈그림 3-11〉 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 내 성과평가정보시스템

- 사업 평가의 경우 사업 목표 설정에 대한 전략계획서 수립, 중간평가의 성격을 지니는 자체평가, 사업 종료 후 성과 관리를 위한 성과관리활용계획, 효과성분석보고서에 해당하는 사업 성과평가 전주기 정보를 수집·축적하고 있음

 국가R&D성과평가 과제참여·관리 연구자·연구기관 연구개발성과 데이터활용 R&D플러스 OPEN R&D							
국가연구개발 성과평가정보시스템 (PEIS)							
사업평가 소개	사업평가 결과	사업평가 입력	사업평가 관리	기관평가 소개	기관평가 결과	기관평가 입력	기관평가 관리
데이터 관리	평가 관리	입력 관리	권한관리	API신청관리	질문관리		
전략계획서 >	전략계획서 적절성 점검 >	달성도관리 >	자체평가 실시계획 >	자체평가 >			
자체평가적절성점검 >	이행조치계획 >	특정평가 >	성과관리활용계획 >	성과관리활용계획상위점검 >			
효과성분석보고서 >	효과성분석보고서상위점검 >						

〈그림 3-12〉 성과평가정보시스템 내 사업평가 관리 정보 현황

- 기관 평가의 경우 매년 실시되는 기관평가 과정 및 결과에 대해 기관 운영·연구사업 평가의 실시계획, 기관 자체평가, 기관 상위평가, 기관별 성과관리 정보가 구축 중임

		국가R&D성과평가	과제참여·관리	연구자·연구기관	연구개발성과	데이터활용	R&D플러스	OPEN R&D
국가연구개발 성과평가정보시스템 (PEIS)								
사업평가 소개		사업평가 결과		사업평가 입력		사업평가 관리		
								기관평가 관리
데이터 관리		평가 관리		입력 관리		권한관리		API신청관리
질문관리								
부처·연구회 개요		자체평가실시계획(기관운영)		자체평가실시계획(연구사업)		기관개요		기관운영계획서
연구사업계획서		기관운영평가(자체)		기관운영평가(상위)		연구사업평가(자체)		연구사업평가(상위)
기관별성과관리(기관운영)		기관별성과관리(연구사업)						

〈그림 3-13〉 성과평가정보시스템 내 기관평가 관리 정보 현황

- 성과평가정보시스템에 구축된 국가연구개발사업 성과평가에 대한 정보는 체계적으로 구축되고 있으나 정보의 형태는 평가에 따라 상이
 - 자체평가를 포함한 대부분의 평가가 질적 평가로 이루어지고 있기 때문에 기본적으로 문서 형태로 정보가 축적되고 있음
 - 평가 결과는 우수/보통/미흡과 같은 범주형 정보와 점수 정보로 구성될 수 있기 때문에 평가 결과는 구조화된 데이터로 관리되고 있음
 - 사업 전략계획서의 경우 예산 정보 등을 제외하면 대부분의 정보 형태가 비정형 데이터로 구성되어 있으나 다수의 세부 항목들을 입력하고 있기 때문에 다양한 성과평가 정보 중 유일하게 양질의 구조화된 데이터 활용 가능

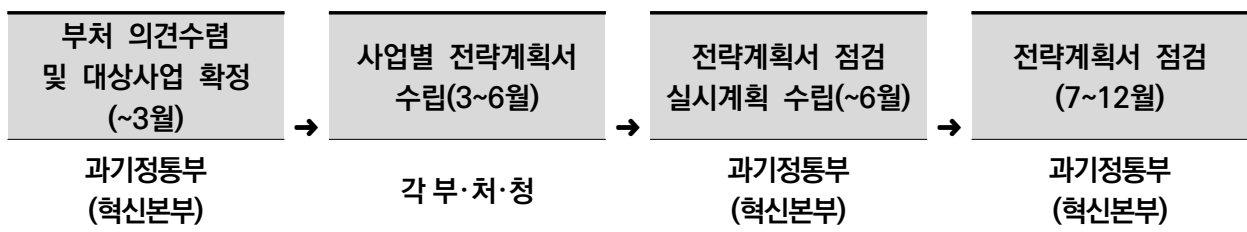
〈표 3-8〉 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 평가별 정보 구축 현황

평가 구분	세부 평가 항목	정보 형태	구축 연도
사업 평가	전략계획서	문서 및 구조화된 데이터	2021~
	전략계획서 적절성 점검	문서	2021~
	자체평가 실시계획	문서	2022~
	자체평가	문서(첨부 파일 포함) 및 평가결과에 대한 구조화된 데이터	2009~
	자체평가 적절성 점검	문서	2022~
	이행조치계획	문서	2023~
	특정평가	문서	2022~
	성과관리활용계획	문서(첨부 파일 포함)	2022~
	성과관리활용계획 상위 점검	문서	2022~
	효과성분석 보고서	문서(첨부 파일 포함)	2022~
	효과성분석 보고서 상위 점검	문서	2022~
	사업 평가 이력	사업별 평가 이력에 대한 구조화된 데이터	2021~
기관 평가	기관 목록	구조화된 데이터	2021~
	자체평가 실시계획(기관운영/연구사업)	문서	2022~
	계획서(기관운영/연구사업)	문서	2018~
	자체평가(기관운영/연구사업)	문서 및 평가결과에 대한 구조화된 데이터	2020~
	상위평가(기관운영/연구사업)	문서 및 평가결과에 대한 구조화된 데이터	2020~
	기관별 성과관리 (기관운영/연구사업)	창출성과에 대한 구조화된 데이터	2022~

제3절 전략계획서 수립 과정에서의 인공지능 도입 방안 탐색

1. 국가연구개발사업 성과 평가에서의 전략계획서 수립

- 성과 달성 과정에서 적절한 목표 설정의 긍정적인 효과는 장기간 다양한 연구로 입증
 - Locke(1968)의 목표 설정 이론(Goal Setting Theory)이 목표가 개인의 행동과 성과에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 강조한 이후, 이를 지지하는 다수의 실증 연구들이 진행되었음
 - 적절한 성과 목표 설정 외에도 환경, 인적 특성 등 성과 달성에 영향을 미치는 다양한 요인이 존재하지만, 적절한 성과 목표 설정은 수행자에게 동기를 부여하고, 달성해야 할 구체적인 목표를 제시하는 등 성과 달성에 중요하고 긍정적인 영향을 미침
- 국가연구개발사업에서의 목표 설정 제도: 전략계획서 수립
 - 다양한 특성의 국가연구개발사업이 진행되는 과정에서 국가연구개발사업에 대한 목표 설정 제도는 일괄적으로 설정된 성과지표에서 사업 특성에 적합한 성과지표를 선택·부여하는 방향으로, 평가 이전에 성과 목표·지표를 설정하고 이에 따라 사업의 성과 평가를 진행하는 방향으로 변화
 - 성과목표 설정을 위한 다양한 제도 변화를 통해 현재에는 사업 시작 단계에서 전략계획서를 수립하고, 이를 기반으로 자체 평가(사업 중간 단계), 성과관리활용계획(사업 종료 단계), 효과성 분석 수행이 이루어지고 있음
- 전략계획서 수립하는 과정에서 소관 부처 및 점검 부처에 상당한 부담이 존재
 - 사업의 전반적인 계획을 수립하는 전략계획서는 일반적으로 당해연도 3월까지 전략계획서 작성 사업을 선정하고, 각 사업의 소관 부처는 3~6월 동안 각 사업별 전략계획서를 수립·제출
 - 이후, 제출된 전략계획서에 대해 점검 부처에서 전략계획서의 적절성을 검토하여 최종적으로 각 사업의 전략계획서를 적절/부적절을 점검하며, 수립된 전략계획서의 성과목표·지표를 토대로 이후 자체평가(사업 중간 단계)를 진행



출처: 과학기술정보통신부(2024). 2024년도 국가연구개발사업 전략계획서 작성 안내서(안)

〈그림 3-14〉 전략계획서 수립 과정(2024년)

- 해당 과정에서 소관 부처의 경우 각 사업별로 적절한 성과목표 및 성과지표를 수립해야 하는 부담이 존재하며, 점검 부처에서는 제출된 전략계획서의 성과목표·지표의 적절성을 판단해야 하는 부담이 존재
- 성과 달성을 위해 목표 설정이 중요한 상황에서, 효율적인 성과목표·지표 수립을 위해서는 소관 부처의 성과목표·지표 수립 부담을 완화하거나, 점검 부처의 성과목표·지표 점검 부담을 완화할 수 있는 방안이 마련될 필요가 있음

2. 유사 사업 탐색을 통한 전략계획 수립·점검 업무 지원

1) 전략계획서 수립·점검 지원 방향

○ 전략계획서 수립 업무 분석

- 전략계획서는 크게 ① 사업 개요, ② 단계별 성과목표 및 지표, ③ 사업평가 계획, ④ 핵심특허 등 지식재산권 창출 활동, ⑤ 성과 관리·활용 계획서 및 효과성 분석 보고서 제출 계획으로 구성됨[별첨 2]
- 이 중 ① 사업 개요는 사업 기본 정보에 대한 입력으로, 사업 개요가 정리된 DB가 존재한다면 입력을 자동화하는 방향으로 효율화가 가능하나 사업 개요에 대한 DB 구성은 전략계획서 수립을 통해 이루어지고 있기에 입력 자동화에 한계 존재
- ③ 사업평가 계획, ⑤ 성과 관리·활용 계획서 및 효과성 분석 보고서 제출 계획은 해당 사업의 평가 연도를 입력하는 것으로, 전략계획서 지침에 근거하여 사업 부처의 판단에 따라 설정될 필요가 있으며 단순 연도 기입에 해당하여 업무 부담이 크지 않음
- ④ 핵심특허 등 지식재산권 창출 활동의 경우, 해당 활동이 존재하는 경우만 작성되며 해당하는 사업이 지식재산에 관한 양적 또는 질적 사항을 포함하고 있는 사업에 국한되고 있음
- 전략계획서 수립 과정에서 가장 큰 노력이 소요되는 부분은 ② 단계별 성과목표 및 지표로, 사업 특성에 적합한 성과목표 및 성과지표를 발굴하는 과정에서 가장 큰 노력이 소요된다고 볼 수 있음

○ 전략계획서 점검 업무 분석

- 전략계획서 점검 업무는 2024년 전략계획서 점검 기준에 의거 ① (단계별) 성과목표의 타당성, ② 성과목표와 성과지표 간 연계성, ③ 성과지표 측정산식 및 방법의 타당성 및 ④ 사업 개요, 평가계획에 대한 체크리스트 형태로 점검으로 이루어지고 있음

- 이 중 ④ 사업 개요, 평가계획에 대한 체크리스트 형태에 대한 점검은 입력 내용에 대한 단순 점검으로, 조건 충족 여부*로 확인할 수 있는 부분에 대해서는 효율화가 가능하나 점검 전 DB화가 선행 되어야 함

* 총 사업 기간 내에 자체평가가 진행, 효과성 분석은 사업 종료 후 5년 이내 등

- 이를 제외한 ① (단계별) 성과목표의 타당성, ② 성과목표와 성과지표 간 연계성, ③ 성과지표 측정산식 및 방법의 타당성은 성과목표와 성과지표의 적절성에 대한 점검이라고 할 수 있으며, 전략계획서 수립 업무와 동일하게 점검 과정에서도 가장 큰 노력이 소요되는 영역임

○ 전략계획서 수립·점검 과정에서 성과목표·지표 수립·점검에 대한 지원이 최우선 과제

- 전략계획서 수립과 전략계획서 점검 업무의 내용을 분석하였을 때 전략계획서 수립 및 점검 과정에서 가장 크게 노력이 소요되는 영역은 적절한 성과목표·지표에 대한 설정 여부임
- 따라서, 전략계획서 수립·점검 업무의 효율화를 위해서는 적절한 성과목표 및 성과지표 수립·점검을 위한 지원이 가장 주요한 과업이라고 할 수 있음

2) 정보 활용 환경

○ 국가연구개발사업 성과평가 과정에서의 정보 환경은 크게 활용 가능한 정보 기술 환경과 사용 가능한 정보 환경으로 구분할 수 있음

- 인공지능이 발전함에 따라 기존에 구축된 정보·데이터를 기반으로 이를 적용하고자 하는 시도가 다각도로 이루어지고 있으며, 실제로 민간뿐만 아니라 공공에서도 인공지능을 활용한 다양한 서비스들이 개발·활용되고 있음
- 국가연구개발사업 성과평가에 대한 정보는 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 성과평가정보 시스템(PEIS)에 구축되어 있으나, 성과평가 과정별 정보 축적 수준 및 정보의 형태는 성과평가 과정별로 상이한 수준임

○ (정보 기술) 인공지능 발전과 공공분야에서의 인공지능 활용

- 인공지능이 발전함에 따라 사회 전반에서 인공지능을 활용하여 업무의 효율성 및 효과성을 개선하고자 하는 시도가 빈번히 이루어지고 있으며, 민간뿐만 아니라 공공 분야에서도 업무에 인공지능을 도입하려는 시도가 일상적으로 이루어지고 있음
- 소프트웨어정책연구소(2023)에 따르면 2013년부터 2022년까지 공공부문 조달계약 중 인공지능 도입 계약 건수는 3,870건으로, 420개 공공기관 중 56.7%인 238개 기관이 인공지능 도입을 시도

- 공공부문의 인공지능 도입 기술 현황을 살펴보면, 2022년 기준 전문가 시스템이 45.4%로 가장 높았으며, 언어 지능이 34.9%로 높은 비율로 도입되고 있음
- 인공지능의 발전으로 자연어 처리(NLP) 기술이 발전함에 따라 공공 분야에서도 언어 지능을 활용한 서비스 개발이 높은 비율을 차지하고 있음

○ (정보 기술) 자연어 처리 기술의 발전

- 자연어 처리(NLP) 기술이 발전함에 따라 컴퓨터를 활용하여 인간의 언어를 분류, 추론하는 능력이 향상되었으며, 이를 활용하여 문서 번역, 요약 등에 활용되고 있음
- 자연어 처리 기술은 어휘 기반 방법, 구문론적 방법, 분포 기반 방법, 신경망 기반 방법으로 진화해 왔으며, 가장 진화된 형태인 신경망 기반 방법은 문맥에 따라 단어 임베딩 벡터가 동적으로 변화하도록 생성하는 방법으로, 현재 널리 활용되고 있는 ‘거대 언어 모델’(LLM)을 기반으로 한 대화형 인공지능이 이에 해당

○ (정보 환경) 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 전략계획서 정보 구축 현황

- 전략계획서는 기본적으로 문서(hwp/pdf) 형태로 작성되고 있으며, 전략계획서에서 문자로 전환하기 어려운 그림을 제외하고 대부분의 정보가 국가과학기술정보서비스 내에 입력·관리되고 있음

〈그림 3-15〉 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 전략계획서 정보 입력 항목 현황

- 2021년 전략계획서 수립 제도 도입 이후 세부사업 단위로 수립된 전략계획서는 2021~2024년 동안 1,745개로, 방위사업청의 경우 단위사업 단위로 작성되는 점을 고려하면 중복되지 않은 전략계획서 세부 사업 수는 1,646개에 해당

〈표 3-9〉 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 연도별 전략계획서 구축 현황

연도	전략계획서 수(세부사업 단위)
2021년	492개
2022년	531개
2023년	267개
2024년	455개
총계	1,745개

- 국가과학기술정보서비스 내 전략계획서 정보는 크게 전략계획서 수립 연도, 사업 기본 정보, 전략목표 정보, 사업 단계 정보, 성과목표 정보, 성과지표 정보, 평가 관련 정보로 구성되어 있으며, 대부분의 정보는 정형 데이터가 아니라 비정형 데이터임
- 하지만, 국가과학기술정보서비스 내 구축된 자체평가, 성과관리활용계획 등이 문서로 제공하는 것을 제외하고는 평가 점수 및 평가 결과(적절/부적절 등)만의 단편적인 정보만이 DB로 구축되어 있는 것에 반해, 전략계획서는 전략계획서 내 대부분의 정보가 DB로 구축되어 있기 때문에 상대적으로 다양한 정보가 구축되어 있으며 정보 활용에 용이
 - ※ 자체평가 등의 경우 전략계획서에 비해 상대적으로 장문 형태로 작성되며, 고정된 양식이 없기 때문에 관련 정보의 체계적인 구축이 용이하지 않음
- 이러한 측면에서 다른 여타 평가 제도 보다 이미 기 구축된 정보를 활용할 수 있는 전략계획서 수립·점검을 지원하는 방안을 탐색하는 것이 적절하다고 할 수 있음

〈표 3-10〉 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 전략계획서 데이터 상세 내용

분류	변수	내용
연도	코드연도	전략계획서 작성 연도
사업 기본 정보	사업코드(평가코드)	사업 고유번호
	부처명	사업 소관 부처
	단위사업명	해당 세부사업의 단위사업명
	세부사업명	세부사업명
	내역사업명	세부사업 내 내역사업 목록
	사업목적	사업 목적
	사업추진경위(법적근거)	해당 사업의 법적 근거
	사업추진경위(상위계획)	해당 사업의 추진 계획 근거
	사업구분	기한사업/계속사업(범주형)
	사업추진방식	상향식/하향식/혼합식(범주형)
	사업유형	10개 유형(공공기술개발, 중장기산업기술개발 등)
	다부처여부	해당/미해당(범주형)
	참여부처	다부처 사업 참여 부처
	사업기간(시작)	YYYY-MM
	사업기간(종료)	YYYY-MM
	사업규모	내역사업 수, 과제 수 등

분류	변수	내용
	총사업비	해당 사업의 총사업비(백만원)
	지원대상	해당 사업의 지원 대상
	지원형태	출연, 직접 수행 등 기술
	지원조건	정부 매칭, 매칭 비율 등 기술
	사업시행주체	해당 사업의 시행 주체
	예비타당성조사 통과 여부	통과/비대상(범주형)
전략목표 정보	전략 목표	해당 사업의 전략 목표
	최종성과 목표	해당 사업의 최종성과목표
단계 정보	단계	해당 성과지표가 속한 단계
	단계(시작연도)	해당 성과지표가 속한 단계의 시작연도
	단계(종료연도)	해당 성과지표가 속한 단계의 종료연도
성과목표 정보	성과목표명	해당 성과지표가 속한 성과목표명
	성과목표 가중치	해당 성과지표가 속한 성과목표의 가중치
	성과목표 설정 근거	해당 성과지표가 속한 성과목표의 설정 근거
	관련내역사업	해당 성과지표가 속한 성과목표의 관련 내역사업
성과지표 정보	성과지표명	성과지표명
	지표 단위	성과지표의 단위(개, % 등)
	성과 유형	과학적/기술적/사회적/경제적/인프라 성과(범주형)
	지표 유형	과정, 산출(양), 산출(질), 결과(양), 결과(질) (범주형)
	질적 지표 여부	해당/미해당(범주형)
	성과지표 설정 사유	해당 성과지표의 설정 사유
	목표치설정방법및근거	해당 성과지표의 목표치 설정 방법 및 근거
	실적치 측정산식 및 방법과 시기	해당 성과지표의 실적치 관련 내용
	실적자료출처	해당 성과지표의 실적치 자료 출처
사업 기본 정보	총사업기간(시작)	YYYY
	총사업기간(종료)	YYYY
사업 단계 구분	1단계(시작)	해당 사업의 1단계 시작 연도
	1단계(종료)	해당 사업의 1단계 종료 연도
	2단계(시작)	해당 사업의 2단계 시작 연도(해당 시)
	2단계(종료)	해당 사업의 2단계 종료 연도(해당 시)
	3단계(시작)	해당 사업의 3단계 시작 연도(해당 시)
	3단계(종료)	해당 사업의 3단계 종료 연도(해당 시)
	4단계(시작)	해당 사업의 4단계 시작 연도(해당 시)
	4단계(종료)	해당 사업의 4단계 종료 연도(해당 시)
자체평가 정보	1차평가 예상연도	해당 사업의 첫 번째 평가 연도(해당 시)
	2차평가 예상연도	해당 사업의 두 번째 평가 연도(해당 시)
	3차평가 예상연도	해당 사업의 세 번째 평가 연도(해당 시)
	4차평가 예상연도	해당 사업의 네 번째 평가 연도(해당 시)
성과관리활용 계획 정보	성과관리활용계획 수행계획	해당 사업의 성과관리활용계획 실시 연도
효과성분석 정보	효과성분석 보고서 수행계획	해당 사업의 효과성 분석 실시 연도

3) 인공지능 기반 국가연구개발사업 성과평가 지원 서비스 기획

- 국가연구개발사업 성과 달성에 중요한 요소인 전략계획서 업무 지원
 - R&D 성과 달성에 중요한 요인으로 작용하는 적절한 목표 설정은 현재 국가연구개발사업에 대한 전략계획서 작성을 통해 진행되고 있음
 - 전략계획서 업무는 크게 전략계획서 수립 업무와 점검 업무로 구분되며, 전략계획서 수립 및 점검 업무 과정에서 가장 큰 노력이 소요되는 영역은 개별 국가연구개발사업에 대한 적절한 성과목표·지표 설정임
 - 따라서, 국가연구개발사업 성과 달성을 위한 적절한 목표 설정의 효율성을 위해 전략계획서 내 성과목표·지표 설정을 지원하는 서비스 개발 필요
- 기 구축된 전략계획서 정보와 인공지능 기술을 활용한 서비스 개발 필요
 - 전략계획서 정보는 현재 국가과학기술정보서비스에 체계적으로 구축되어 있으며, 대부분의 정보가 구체적인 항목으로 구분되어 구축되어 있기 때문에 정보 활용에 용이
 - 또한, 지원하고자 하는 전략계획서 성과목표·지표에 대한 정보가 체계적으로 구축되어 있을 뿐만 아니라 관련 사업에 대한 정보도 구축되어 있음
 - 다만, 구축된 전략계획서 정보들이 대부분 비정형 데이터인 상황에서 비정형 데이터의 활용을 위해 인공지능의 활용 중 자연어 처리 기술을 활용한 서비스를 개발하고자 함
- 서비스 개발 방향
 - 적절한 성과목표·지표 설정을 지원하는 가장 좋은 서비스는 사용자가 원하는 성과목표 및 성과지표를 직접적으로 제안·설계하는 서비스라고 할 수 있음
 - 하지만, 사업의 성과목표·지표는 상위 목표인 사업의 전략 목표와 연관되어 있으며, 전략 목표, 성과목표, 성과지표 간 연계성이 중요하기 때문에 유사한 전략 목표를 지니는 사업의 성과목표 및 성과지표를 제공하는 서비스를 개발하고자 함

IV. 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 개발

제1절 성과지표설정지원 서비스 기획

1. 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 구성

○ 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 구성

- 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스는 인공지능 기반 자연어 처리 모델 중 BERT 기반의 SBERT와 KeyBERT를 기반으로 이용자가 입력한 내용과 유사한 사업의 성과목표 및 성과지표를 제공하는 서비스로 구성 필요
- 해당 서비스는 크게 입력/분석/출력 기능으로 구분할 수 있으며, 입력은 이용자가 원하는 내용을 입력할 수 있는 기능, 분석은 이용자가 입력한 내용과 유사한 사업을 추출하는 기능, 출력은 추출된 유사 사업의 성과목표·지표를 제공하는 서비스로 구성 필요

○ 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 입력 기능

- 입력 부분에서는 BERT 기반의 자연어 처리 모델 중 문장 유사도를 확인하는 SBERT와 키워드 유사도를 확인하는 KeyBERT를 선택하는 기능 구성
- 모델 선택에 따라 SBERT를 선택할 경우, 이용자가 입력할 사업 내용을 국가연구개발사업 전략계획서 내 사업명, 사업 목표, 사업 내용 중 하나와 비교하도록 선택하는 기능 및 이용자가 단어, 문장 등 자유롭게 입력할 수 있는 입력 기능 구성
- KeyBERT를 선택할 경우, 이용자가 입력할 수 있는 키워드 입력 기능 구성

○ 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 분석 기능

- 이용자가 입력한 내용과 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 전략계획서 DB의 관련 정보에 대해 선택한 자연어 처리 모델을 활용하여 유사도를 계산하는 기능 구성
- 연도별 수립된 모든 전략계획서 정보와 대조하여 유사도 수준을 계산하여 유사도 순위 산출

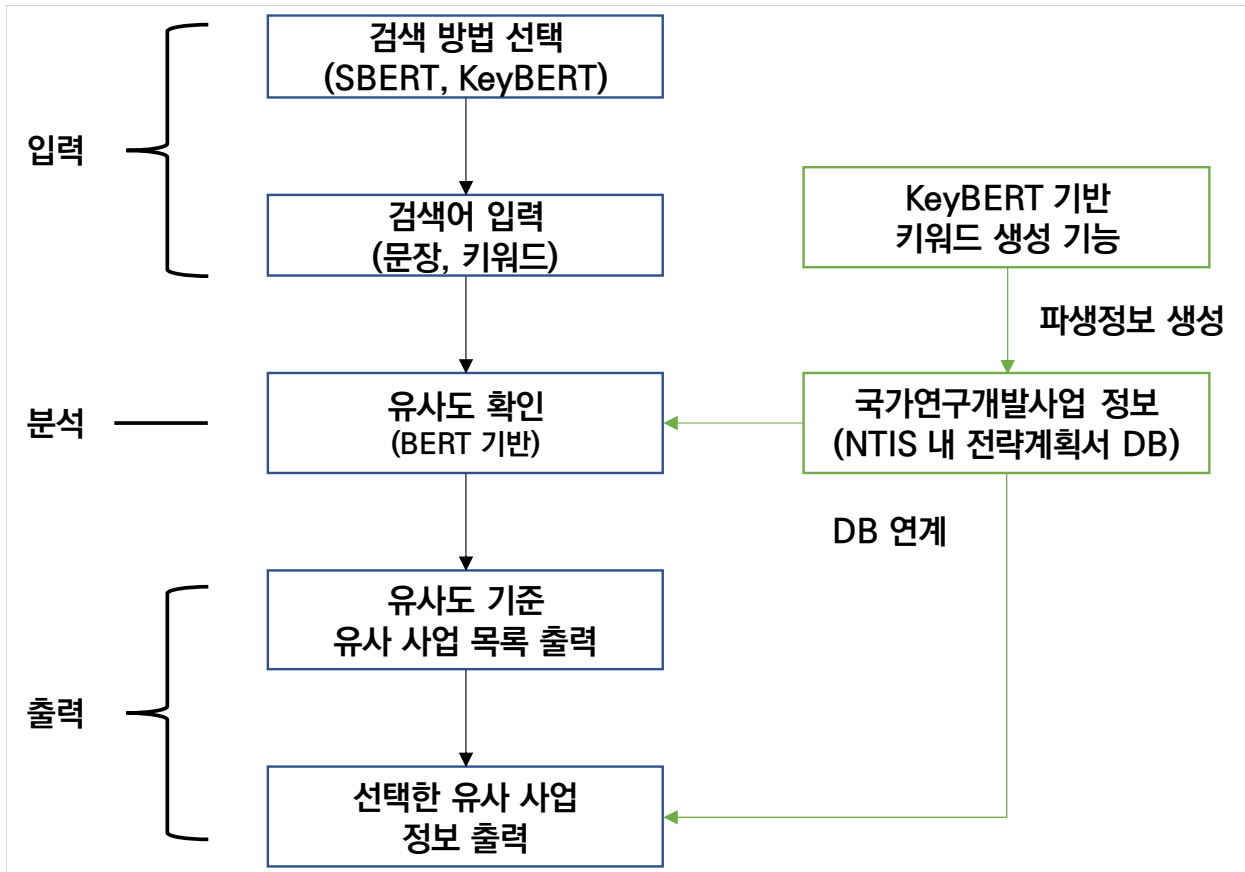
○ 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 출력 기능

- 분석 기능을 통해 입력한 내용과 유사한 국가연구개발사업 정보를 유사도 순으로 순차적으로 제공하는 기능 구성

- 입력 내용과 유사도 순으로 검색된 사업에 대해 개별 사업별로 사업 정보, 성과 목표, 성과 지표를 제공하는 기능 구성
- 이용자 편의를 위해 검색된 사업 목록 및 유사 사업의 전략계획서(PDF)를 다운로드할 수 있는 기능 구성
- 이용자 편의를 위해 기존 검색했던 내용에 대한 이력을 확인할 수 있는 기능 구성

○ 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 관리 기능

- 별도의 전략계획서 정보 업로드 없이 NTIS 성과평가정보시스템 내 구축된 전략계획서 정보를 활용하는 방향으로 서비스 설계 필요
- 키워드 기반 검색을 위해서는 성과평가정보시스템 내 구축된 전략계획서 정보에 대한 키워드 추출이 사전적으로 요구되며, 이는 성과평가정보시스템 내 구축된 정보가 아니기 때문에 파생 정보를 생성하여 관리하는 기능 개발 필요



〈그림 4-1〉 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 개념도

2. 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 개발 방향

- 이용자의 편의성을 증대하는 방향으로 서비스 개발
 - 검색어 입력 및 인공지능 알고리즘 변경 등 이용자가 원하는 정보를 입력하고, 알고리즘을 선택하는 방향으로 개발
 - 추출된 유사 국가연구개발사업의 사업 정보, 성과 목표, 성과 지표, 성과 지표의 측정 방법 등을 이용자가 확인하기 쉬운 형태로 제공하는 방향으로 개발
 - 추출된 결과를 웹/다운로드 등 다양한 형태로 확인할 수 있는 방향으로 개발
 - 인터페이스 환경에서 사용자 접근, 편의성, 활용성을 제고하는 방향으로 개발
- 서비스 운영을 효율화하는 방향으로 개발
 - 국가연구개발사업 전략계획서 정보를 별도로 업로드하여 관리하는 것이 아니라 국가과학기술정보서비스(NTIS)에 구축되어 있는 DB를 활용하는 방향으로 서비스 개발
 - ※ 매년, 전략계획서 정보가 국가과학기술정보서비스에 업데이트되기 때문에 해당 서비스와 연계하여 서비스를 개발할 경우 별도 전략계획서 정보 업로드 없이 운영 가능
 - 유사 국가연구개발사업 추출을 위한 인공지능 알고리즘 중 KeyBERT를 활용하는 경우, 기존 전략계획서 정보에서 핵심 키워드를 추출하는 과정이 별도로 진행될 필요가 있기 때문에 이를 관리자 페이지에서 손쉽게 수행할 수 있도록 개발
- 기존 연구 결과를 활용하는 방향으로 개발
 - 선행 연구의 연구 결과를 활용하여 자체(KISTEP) 개발한 유사 국가연구개발사업 추출 코드를 활용하여 이용자가 입력한 정보와 가장 유사한 국가연구개발사업 추출하고 유사도 수준을 확인할 수 있도록 개발

제2절 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 개발

- 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 검색 모델 설정 및 검색어 입력
 - 이용자가 검색 모델을 선택할 수 있도록 SBERT 기반의 문장 유사도 모델과 KeyBERT 기반의 키워드 유사도 모델 선택 기능 개발
 - 문장 유사도 모델(SBERT 기반)의 경우 입력 내용과의 유사도 비교 대상을 세부사업명, 사업 목적, 사업 내용 및 세부사업명+사업 목적+사업 내용을 모두 포함한 내용과 비교할 것인지 선택할 수 있는 기능 개발
 - 문장 유사도 모델(SBERT 기반)의 경우 이용자가 문장 단위로 입력할 수 있는 입력 창 개발

국가R&D성과평가

과제참여·관리

연구자·연구기관

연구개발성과

데이터활용

R&D플러스

OPEN R&D

유사검색

결과조회

AI 기반 성과지표설정지원 시스템

성과지표를 수립할 때 어려움은 없었나요?

검색한 내용과 유사한 사업의 성과지표를 AI 시스템을 통해 추천드립니다.

성과지표 추천모델을 선택해 주세요.

※ 유사도 확인 과정에서 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

문장 유사도 모델

(BERT를 기반으로 검색 내용과 기존 사업 내용 간 유사도 확인)

☒ 세부사업명

☐ 사업목적

☐ 사업 내용

☐ 통합 내용*

* 통합 내용 = 세부사업명 + 사업목적 + 사업내용

명역을 먼저 선택해주시고, 관련 내용을 작성 후 결과보기를 눌러주세요

키워드 유사도 모델

(BERT를 기반으로 기존 사업 내용에서 키워드를 추출 후 입력한 키워드와의 유사도 확인)

☐ 키워드

결과보기

초기화

개인정보처리방침 NTIS정책 부정부패신고

COPYRIGHT © MINISTRY OF SCIENCE AND ICT. ALL RIGHTS RESERVED.

〈그림 4-2〉인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 검색 기능(문장 유사도 모델 선택 시)

- 키워드 유사도 모델(KeyBERT 기반)의 경우 해당 모델을 선택할 경우 최대 5개의 키워드를 입력할 수 있는 입력 창 개발

국가R&D성과평가

과제참여·관리

연구자·연구기관

연구개발성과

데이터활용

R&D플러스

OPEN R&D

유사검색

결과조회

AI 기반 성과지표설정지원 시스템

성과지표를 수립할 때 어려움은 없었나요?

검색한 내용과 유사한 사업의 성과지표를 AI 시스템을 통해 추천드립니다.

성과지표 추천모델을 선택해 주세요.

※ 유사도 확인 과정에서 시간이 다소 소요될 수 있습니다.

문장 유사도 모델

(BERT를 기반으로 검색 내용과 기존 사업 내용 간 유사도 확인)

☐ 세부사업명

☐ 사업목적

☐ 사업 내용

☐ 통합 내용*

* 통합 내용 = 세부사업명 + 사업목적 + 사업내용

키워드 유사도 모델

(BERT를 기반으로 기존 사업 내용에서 키워드를 추출 후 입력한 키워드와의 유사도 확인)

☒ 키워드

반도체

인공지능

설계

* 띄어쓰기없이, 키워드 최대 5개를 입력해주세요. (말을 수록 정확도가 높아집니다.)

결과보기

초기화

개인정보처리방침 NTIS정책 부정부패신고

COPYRIGHT © MINISTRY OF SCIENCE AND ICT. ALL RIGHTS RESERVED.

〈그림 4-3〉인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 검색 기능(키워드 유사도 모델 선택 시)

63

○ 기존 검색 결과 조회 기능

- 이용자가 문장 유사도 모델 혹은 키워드 유사도 모델을 통해 검색한 결과를 저장하여 입력한 검색어 및 기존 검색 결과를 다시 조회할 수 있는 기능 구현

R&D의 모든 것!
NTIS
국가R&D성과평가
과제참여·관리
연구자·연구기관
연구개발성과
데이터활용
R&D플러스
OPEN R&D

AI기반 평가 지원

유사검색
결과조회

유사사업 성과지표 추천 결과조회

구분
전체
검색유형내용
검색

검색결과 30 건

순번	등록일자	구분	검색유형 내용	등록지 아이디	삭제여부	검토결과 세부사업자수
1	2025-02-25	세부사업명	미세먼지 저감을 위한 정책 연구 사업		N	조회
2	2025-02-06	세부사업명	생성형 인공지능 서비스 개발		N	조회
3	2025-02-05	키워드	[반도체, 인공지능, 설계]		N	조회
4	2025-02-05	키워드	[생성형, 인공지능]		N	조회
5	2025-01-08	통합내용	머신러닝을 이용한 사업		N	조회

〈그림 4-4〉 과거 검색 결과 조회 기능

○ 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 검색 결과 제공: 유사 사업 목록

- 이용자가 선택한 분석 모델과 입력한 내용을 기반으로 기존 전략계획서 내용과 유사도를 비교하여 높은 유사도 순으로 국가연구개발사업 목록을 제공하는 기능 개발
- 다부처 사업의 경우 부처 간 사업명이 동일할 수 있기 때문에 부처명을 함께 제공하고, 초기 수립된 전략계획서가 이후 수정·변경될 수 있기 때문에 전략계획서가 수립된 연도를 함께 제공
- 입력한 내용과의 사업 유사도 수준 정보를 제공하고, 필터를 통해 추가적으로 검색할 수 있는 기능 개발
- 해당 전략계획서를 PDF로 다운로드할 수 있는 기능을 제공하고, 웹에서도 사업 정보, 성과목표 및 지표를 확인 가능하도록 관련 정보 링크 버튼 개발

- 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 검색 결과 제공: 유사 사업의 성과목표·지표 정보
 - 이용자가 입력한 내용과 유사한 사업의 성과목표·지표 설정 현황을 확인할 수 있는 웹페이지 개발
 - 성과목표·지표 현황은 전략계획서 입력 양식과 동일하게 전략계획, 최종 성과 목표, 단계별 성과목표 및 지표 정보를 제공하고, 성과목표에는 성과목표의 가중치 정보를, 성과지표는 성과 유형과 지표 구분 정보를 확인할 수 있도록 함
 - 이용자는 해당 웹페이지를 통해 검색어와 유사한 사업의 전략목표, 성과목표, 성과지표 체계를 한 페이지에서 확인 가능
 - 성과지표의 경우 성과지표별 측정산식과 측정 방법이 존재하기 때문에 이를 추가적으로 확인할 수 있는 링크 기능 개발

R&D의 모든 것!

NTIS

[국가R&D성과평가](#)
[과제참여·관리](#)
[연구자·연구기관](#)
[연구개발성과](#)
[데이터활용](#)
[R&D플러스](#)
[OPEN R&D](#)

AI기반 평가 지원

유사검색
 결과조회

■ 성과목표지표

전략목표	인공지능반도체의 초기 상용화 및 초기시장 창출						
최종 성과 목표	인공지능반도체 산업연 역량결집을 통한 생태계(시장창출, 기업육성, 인재양성) 조성						
단계별 성과목표 및 지표	1단계 (2020년 ~ 2024년)						
	단계별 성과 목표	가중치(%)	성과지표				
			지표명	성과 유형	지표구분	측정산식 및 방법	
	신산업 응용 인공지능 반도체 3개 품목 이상 제표화	0.6	개발기술 성능목표 달성도	기술적 성과	과정	보기	
			특허등급(SMART)지수	기술적 성과	결과		
		인공지능 반도체 전문기업 10개 육성	0.2	매출액기여 상위기업수	경제적 성과		결과
				현장밀착형 인공지능 반도체 전문인력 (석 박사급) 30명 이상 배출	인재양성		사회적 성과

뒤로가기

개인정보처리방침 NTIS정책 부정부패신고
COPYRIGHT © MINISTRY OF SCIENCE AND ICT. ALL RIGHTS RESERVED.

〈그림 4-7〉 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 출력 기능(유사 사업의 성과목표·지표)

- 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 검색 결과 제공: 유사 사업의 성과지표 세부 정보
 - 앞서 언급한 성과지표별 측정산식과 방법을 클릭하면, 별도 창으로 이동하는 것이 아니라 팝업 형태로 성과지표에 대한 목표치 설정방법 및 근거, 측정산식 및 방법, 시기, 자료 출처 정보를 제공하는 기능 개발
 - ※ 해당 정보는 전략계획서 작성 시 성과지표 관련하여 입력한 정보로 국가과학기술정보서비스(NTIS)의 전략계획서 DB에서 연동되어 제공되는 정보임

NTIS 국가R&D성과평가 과제참여·관리 연구자·연구기관 연구개발성과 데이터활용 R&D플러스 OPEN R&D			
시기관 평가 지위			
성과지표명	목표치 설정방법 및 근거	측정산식 및 방법, 시기	자료출처
개발기술 성능목표 달성도	제품화를 위한 기술개발 결과물의 완성도 제고를 위해 산출물 계획대비 100% 달성을 목표로 설정	· 연구개발기관이 제시한 연도별 기술개발 목표 대비 실적을 평가하여 측정 · 측정산식: $\Sigma(\text{과제별 해당연도 산출물 실적})/\text{과제별 해당연도 산출물 목표} \times 100\%$ · 측정방법 및 시기: 과제별 매년 연구 종료 이후(다음해 2월) 과제별 점검위원회를 구성하여 점검	과제수행계획서, 수행결과보고서
특허등급(SMART)지수	유사사업(ICT 융합산업원천기술개발사업)의 최근 3개년('18~'20년) 실적의 평균치를 적용하고, 매년 목표를 2% 상향조정함 * 기술개발 특허 등록까지 2~3년 정도 소요되는 것을 감안하여 목표를 사업 3차년도부터 설정 특허등급(SMART) 지수는 권리성, 기술성, 활용성 측면에서 등록특허의 경쟁력을 평가	· 특허의 질적 분석을 위하여 특허청과 한국발명진흥회에서 개발한 특허등급평가 시스템(SMART) 활용 · 측정산식: $\Sigma(A_i \times B_i)/\Sigma B_i$ ※ A_i : 특허등급별 가중치, B_i : 등급별 특허청과 건수 등급 AAA AA BBB BB B CCC CC C 가중치 9 8 7 6 5 4 3 2 1 · 측정방법 및 시기: NTIS에서 검증된 특허등록 실적을 대상으로 SMART등급 (한국발명진흥회) 확인 후 측정(다음해 2월)	NTIS 한국발명진흥회 (SMART)
매출액기여 상위기업수	과제별로 3년간 투입된 R&D 비용 33억원 대비 3년차 누적 사업화 초기 ROI 100%를 달성하는 기업 수를 목표치로 설정 * 본 조건을 만족하는 기업이 과제종료 후 시변도제 전문기업이 될 가능성이 클 것으로 기대	· 측정산식: 3년간 누적 도(사업화매출액 * 기술기여도) > 3.3억원 에 해당하는 기업 수 · 측정방법: 주관 및 참여 기업의 매출액에 과제의 기술기여도를 곱한 금액의 합으로 3년간 누적 측정. 기술기여도는 매출에 본 R&D가 기여한 비율을 산정 · 측정시기: 과제종료(3년차)년 다음해 1~2월	세금계산서 또는 매출 증빙 자료 기술기여도
인재양성	과제 당 연구인력 중 매년 1명 내외의 석박사 인력 배출을 목표로 설정 * 연도별 진행과제수를 감안하여 목표치 설정 연도 과제수 목표치 '20 2 3 '21 7 6 '22 12 9 '23 10 7 '24 5 5 - '20은 사전기획보고서 성과지표 목표를 준용	· 측정산식: 참여율 30% 이상 및 참여기간 6개월 이상의 연구인력 중 석·박사 학위 취득자의 합 * 과제 종료후에도 본 기술개발 관련하여 발생하는 학위취득자 포함 · 측정방법 및 시기: 과제별 매년 연구 종료 이후(다음해 2월) 과제별 점검위원회를 구성하여 점검	수행결과보고서, 성과분석보고서

〈그림 4-8〉 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 출력 기능
(유사 사업의 성과목표·지표의 측정산식 및 방법 조회)

- 관리자 기능으로 새롭게 전략계획서 데이터가 구축되면 해당 전략계획서 정보의 키워드를 추출하는 기능 개발
 - 키워드 유사도 모델을 위해서는 이용자가 입력한 키워드와 NTIS에 구축된 전략계획서 DB를 기반으로 생성된 키워드의 비교가 필요하며, 이를 위해 본 연구에서는 KeyBERT 기반으로 주요 키워드를 추출

- 기존 전략계획서 DB 내 세부사업별 정보에 대해 KeyBERT를 활용하여 세부 사업별 키워드를 추출하는 기능을 개발하여 운영의 효율성 증대



〈그림 4-9〉 전략계획서 데이터에 대한 키워드 추출 기능

제3절 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스 검토

1. 서비스 만족도

- 본 연구는 개발을 통해 구현된 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스에 대해 전략계획서 점검 업무 담당자들을 대상으로 서비스 유용성 및 개선사항을 진단하였음
 - 전략계획서 점검 업무 담당자는 다년간에 걸쳐 다수의 전략계획서를 점검하였기 때문에 전략계획서 수립·점검에 대한 이해도가 높음
 - 전략계획서 점검 업무 담당자들을 대상으로 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스를 이용하고, 검색 결과인 사업 유사도 수준 및 서비스 유용성, 개선 사항 등을 심층 조사하였음
- 서비스 유사도 수준에 대한 의견 종합
 - 전략계획서 점검 업무 담당자의 대부분이 검색 결과에 대해 유사도 수준이 대체로 높은 수준이라고 평가
 - ※ 7점 척도 기준 평균 5.3점(100점 기준 76점)
 - 다만, 일부 담당자의 경우 유사도 수준이 낮다고 평가하고 있어 입력어에 따라 검색 결과의 편차가 발생하는 것을 확인하였음
 - 이는 전략계획서 수립 제도가 2021년부터 진행되어 현재까지 1700여개의 전략계획서가 누적되어 있는 상태로 R&D 분야가 다양하기 때문에 검색어와 연관된 전략계획서가 다수인 경우에는 높은 검색 품질을, 소수일 경우에는 낮은 검색 품질을 보이는 것으로 예상할 수 있음
 - 향후, 전략계획서 정보가 지속적으로 축적된다면 보다 높은 검색 품질을 나타낼 수 있을 것으로 예상

○ 서비스 유용성에 대한 의견 종합

- 전략계획서 점검 업무 담당자의 대부분이 업무에서의 서비스 유용도 수준이 대체로 높은 수준이라고 평가
 - ※ 7점 척도 기준 평균 5.5점(100점 기준 79점)
- 관련 서비스가 부재한 상황에서 관심 있는 사업 내용에 부합하는 전략계획서 및 성과목표·지표 자료를 제공받을 수 있고, 전략계획서 점검 과정에서 점검자가 적절한 성과지표를 제안하기 위한 참조 사항으로 활용 가능하여 유용

2. 서비스 개선/고려 사항

○ 서비스의 검색 시간 단축 필요

- BERT를 기반으로한 SBERT와 KeyBERT를 활용한 모델을 사용하고 있기 때문에 유사도 검색 과정에서 상당 시간이 소요
- 세부사업명보다 세부사업 내용과 같이 BERT로 임베딩하는 정보의 양이 많을수록 더 많은 시간이 소요되고 있음
- BERT가 문서의 의미를 고려한다는 점에서 이점이 있기 때문에 문서의 의미를 고려하면서 보다 경량화된 모델을 개발·적용할 수 있다면 검색 과정 단축 가능

○ 전략계획서 수립 과정에서 활용 시 유의사항 안내 필요

- 신규 전략계획서 수립 과정에서 서비스를 활용하여 도출된 유사 사업의 성과목표·지표에 매몰될 수 있는 위험이 존재
- 또한, 매년 전략계획서 작성 지침이 변화하기 때문에 기존의 기준에 근거하여 수립된 성과목표·지표를 활용하는 경우 현재의 지침 내용과 어긋날 위험이 있음
- 전략계획서의 성과목표·지표 선정은 수립 당시의 작성 방안에 맞추어, 사업의 기획 목적과 연구 내용을 기반으로 수립될 필요가 있으므로 해당 서비스는 참고 사항이라는 점을 명확히 안내 필요
- 또한, BERT를 기반으로 산출된 유사 사업이라고 할지라도 사업 간 기획 목적, 세부 내용이 상이할 수 있기 때문에 이에 대한 위험성을 안내할 필요가 있음

- 신경망 기반 서비스에 대한 사용자 친화적 안내 필요
 - 해당 서비스는 BERT로 임베딩된 정보 간 코사인 유사도를 산출하는 방식으로 검색어와 기존 사업 정보 간 유사도를 판단하고 있음
 - 이 과정에서 입력어와 기존 사업 내용 간 어떠한 부분이 유사한지에 대한 설명이 어려운 한계 및 검색 결과를 통해 도출된 유사도 수준(%)의 의미가 이용자에게 직관적으로 이해되기 어려운 한계 존재

V. 결론

제1절 결론

- 본 연구는 국가연구개발 성과평가 제도에 대한 이해를 바탕으로 효과적인 서비스 개발을 위한 서비스 적용 제도 및 대상을 탐구하였음
 - 정부는 연구개발 활동에 대한 평가를 성과 중심으로 실시하여 연구기관·대학 및 기업 등에 대한 연구개발투자의 효과성과 책임성을 확보하는 것을 목표로 하고 있음
 - 국가연구개발에 대한 평가는 연구성과평가법을 근거로 과학기술정보통신부(과학기술혁신본부), 사업 수행부처, 국가과학기술연구회가 담당하며, 크게 사업평가, 과제평가, 기관평가로 구분됨
 - 사업평가의 경우 R&D 사업주기를 고려하여 기획·착수단계에서는 전략계획서를 수립하고, 사업 수행단계에서는 전략계획서에 따라 중간평가를 실시하며, 사업이 종료하면 성과관리·활용 계획을 수립하여 일정 기간 이후 추적평가로서 효과성 분석을 수행하고 있음
 - 기관평가는 출연연이 수행하는 연구개발사업과 기관 운영에 대해 부처·연구회의 자체평가 및 과학기술정보통신부 혁신본부의 상위평가가 존재하며, 출연연에서 연구사업 및 기관운영 계획을 수립하고, 일정기간 후 과정의 적절성, 성과의 우수성, 결과의 영향력 등에 대해 자체평가를 실시하고 있음
- 국가연구개발 성과평가를 위한 다양한 제도 중 적용의 효과성 및 정보 구축 현황을 고려하였을 때 전략계획서 성과목표·지표 지원을 위한 서비스를 기획
 - 성과 달성 과정에서 적절한 목표 설정의 긍정적인 효과는 장기간 다양한 연구로 입증되고 있으며, 국가연구개발 성과평가에서 사업평가의 목적을 담당하고 있는 제도가 전략계획서임
 - 전략계획서는 크게 ① 사업 개요, ② 단계별 성과목표 및 지표, ③ 사업평가 계획, ④ 핵심특허 등 지식재산권 창출 활동, ⑤ 성과 관리·활용 계획서 및 효과성 분석 보고서 제출 계획으로 구성되며, 전략계획서 수립과 전략계획서 점검 업무의 내용을 분석하였을 때 전략계획서 수립 및 점검 과정에서 가장 크게 노력이 소요되는 영역은 적절한 성과목표·지표 설정 여부임

- 국가연구개발 성과평가에 대한 정보 구축·활용은 법률 및 성과평가 기본계획 등을 통해 안정적인 토대를 마련하고 있으며, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS) 내에 구축된 성과평가정보시스템은 국가연구개발 성과평가에 대한 다양한 정보들이 축적·활용되고 있음
- 성과평가정보시스템에 구축된 국가연구개발사업 성과평가에 대한 정보는 체계적으로 구축되고 있으나 정보의 형태는 평가에 따라 상이하고, 자체평가를 비롯한 대부분의 평가가 질적 평가로 이루어지고 있기 때문에 기본적으로 문서 형태로 정보가 구축되어 있음
- 사업 전략계획서의 경우 예산 정보 등을 제외하면 대부분의 정보 형태가 비정형 데이터로 구성되어 있으나 다수의 세부 항목들을 입력하고 있기 때문에 다양한 성과평가 정보 중 유일하게 양질의 구조화된 데이터 활용 가능
- 따라서, 국가연구개발의 성과 향상을 위해서는 적절한 성과목표·지표 설정을 위한 전략계획서 수립·점검 업무 지원이 중요하며, 전략계획서 정보는 양질의 구조화된 데이터 활용 가능하여 서비스 개발에 용이
- 전략계획서 수립·점검의 효율화에 적용할 수 있는 다양한 기술 중 자연어 처리 기술의 발전은 다양한 방향으로 발전해 왔으며, 문장 형태의 정보를 다루기에 적합
 - 자연어 처리는 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 이를 활용하여 분류(Classification), 추론(Inference) 등 작업을 수행하는 것을 말하며, 어휘 기반 방법, 구문론적 방법, 분포 기반 방법, 신경망 기반 방법으로 구분할 수 있음
 - 이 중 신경망 기반 방법은 트랜스포머의 등장으로 인해 비약적인 성능 향상을 달성하였으며 이에 대한 대표적인 모델이 BERT로, 문장 유사성 판단에 특화된 SBERT, 핵심 키워드 추출에 특화된 KeyBERT 등이 존재
 - 본 연구에서는 전략계획서 내 적절한 성과목표 및 성과지표 설정을 위해 SBERT와 KeyBERT를 활용하여 성과목표·지표를 수립하고자 하는 사업과 유사한 사업에서 설정한 성과목표·지표를 제공하는 서비스를 개발
- BERT 기반의 유사 사업 성과목표·지표 제공 서비스 개발
 - 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스는 인공지능 기반 자연어 처리 모델 중 BERT 기반의 SBERT와 KeyBERT를 활용하여 이용자가 입력한 내용과 유사한 사업의 성과목표 및 성과지표를 제공하는 서비스로 구성
 - 이를 위해, 입력 부분에서는 BERT 기반의 자연어 처리 모델 중 문장 유사도를 확인에 강점이 있는 SBERT와 키워드 유사도에 강점이 있는 KeyBERT를 선택하는 기능 개발

- 이용자의 입력 내용과 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 전략계획서 DB의 관련 정보에 대해 선택한 자연어 처리 모델을 활용하여 유사도를 계산하는 기능 개발
- 분석 기능을 통해 입력한 내용과 유사한 국가연구개발사업 정보를 유사도 순으로 순차적으로 제공하는 기능 및 입력 내용과 유사도 순으로 검색된 사업에 대해 개별 사업별로 사업 정보, 성과 목표, 성과 지표를 제공하는 서비스를 개발
- 성과지표설정지원서비스의 향후 개선 방향
 - 현재, 인공지능 기반 성과지표설정지원 서비스에서 제공 가능한 전략계획서 정보가 2021~2024년에 국한되어 있어 분야에 따라 검색 결과에 대한 검색 품질 차이가 존재하며, 추후 전략계획서 정보가 지속 축적됨에 따라 개선될 것으로 예상
 - 해당 서비스가 유사한 사업의 전략계획서 정보를 제공한다고 할지라도 전략계획서는 사업의 기획 목적과 연구 내용을 기반으로 수립될 필요가 있으며, 유사 사업의 전략계획서 정보는 참고 사항이라는 점에 대해 운영 과정에서 명확한 안내 필요

제2절 시사점

- 본 연구는 국가연구개발 성과평가 과정에서 축적된 정보와 데이터를 기반으로 활용 가능한 인공지능 기반 서비스를 개발하였다는 점에서 의의가 있음
 - 본 연구는 성과평가 향상에 중요한 역할을 하는 적절한 목표 설정의 업무 부담을 경감하기 위해 인공지능 도입 방안을 탐색·구현하였음
 - 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내 BERT를 기반으로 검색어와 유사한 기존 사업의 정보를 다양한 방식으로 제공하는 서비스를 실제 개발하였다는 점에서의 의의가 있음
- 인공지능 기반 서비스를 개발하는 과정에서 활용할 수 있는 AI 인프라를 고려한 서비스 개발 필요
 - 본 연구는 국가과학기술정보서비스(NTIS) 내에 활용 가능한 BERT 기반 서비스를 개발하였으며, BERT가 구조의 복잡성, 대규모 파라미터를 활용하기 때문에 실제 서비스 검색 과정에서 다소 시간이 소요되는 한계가 존재하였음
 - AI 인프라를 고려한 서비스 개발의 필요성은 기획된 인공지능 서비스 모형에 적합한 AI 인프라를 확보하여야 한다는 의미뿐만 아니라 현실적으로 사용 가능한 AI 인프라에 알맞은 인공지능 서비스 모형을 기획·개발하여야 한다는 의미도 포함

- 인공지능 기반 서비스를 개발하는 과정에서 기존 축적된 정보·데이터의 양 및 품질이 중요하기 때문에 국가연구개발 성과평가 영역에서 지속적인 정보·데이터 축적 및 품질 향상 필요
 - 본 연구는 기존 성과평가정보시스템에 축적된 정보·데이터를 기반으로 서비스를 개발하여 매년 추가적인 별도 데이터 업로드 없이 서비스를 제공할 수 있는 정보·데이터 환경이 마련되어 있었음
 - 다만, 전략계획서 제도가 2021년부터 시작되어 2021~2024년 전략계획서 정보만 제공 가능한 상황으로, 향후 더 많은 정보·데이터가 축적된다면 보다 양질의 서비스 제공 가능
 - 향후 국가연구개발 성과평가 영역에서 더 많은 인공지능 기반 서비스가 기획·개발되기 위해서는 국가연구개발 성과평가에 대한 정보·데이터가 지속적으로 축적·관리될 필요가 있음
- 인공지능 기반 서비스는 결과를 도출하는 과정이 블랙박스이기 때문에 제공하는 결과에 대한 이용자 수용성 제고 방안 마련 필요
 - 본 연구는 BERT 기반으로 유사 사업의 전략계획서 정보를 제공하는 서비스를 개발하는 과정에서 검색어와 유사 사업 간 유사도를 임베딩 벡터의 코사인 유사도 결과로 제시하였으나 해당 수치의 의미가 직관적이지 않은 한계 존재
 - 해당 서비스뿐만 아니라 여타 인공지능 기반 서비스가 결과의 도출 과정을 알지 못하는 경우가 일반적이기 때문에 도출 과정이 중요한 경우 도입에 한계가 존재할 수 있으며, 이용자의 수용성을 제고할 수 있는 방안 마련 필요
- 인공지능 기반 서비스 개발 및 활용을 성과평가 내 하나의 과정으로 이해하고, 전체 성과평가 과정에서의 역할 부여 필요
 - 본 연구는 검색어와 유사한 사업의 전략계획서를 제공하는 서비스를 개발하였지만, 해당 서비스는 이용 방식에 따라 사업의 목표 설정을 향상시킬 수도 있으며, 악화시킬 위험도 존재
 - 유사 사업의 전략계획서를 참고하여 해당 사업에 적합한 전략계획서를 수립할 수도 있지만, 기존 전략계획서 정보를 단순 차용하는 방식으로 활용할 경우 오히려 사업 목적과 기획 의도와 어긋난 목표 설정을 야기할 수 있음
 - 따라서, 서비스 그 자체가 아닌 관련 서비스를 둘러싼 전체 과정에서의 역할을 이해할 필요가 있으며, 이해를 기반으로 서비스가 올바른 방향으로 활용되도록 사용 환경 및 사용 방안을 마련할 필요가 있음

- 인공지능 기술 향상에 따라 국가연구개발 성과평가에서의 지속적인 인공지능 기술 적용 방안 탐색 필요
 - 인공지능 기술이 다양한 방향으로 향상됨에 따라 본 연구에서 적용한 자연어 처리 기술뿐만 아니라 생성형 AI, 추천 시스템 등 적용을 고려할만한 다양한 기술들이 존재
 - 국가연구개발 성과평가에 대한 서비스 수요를 기반으로, 적용 가능한 인공지능 기술 및 적용 가능 분야, 개발될 서비스에 대한 효용성 수준에 대한 탐색이 지속적으로 이루어져 국가연구개발 성과평가의 효과성과 효율성 제고에 기여 필요

[부록1] 2022~2023년 선행 연구 내용

□ 임무지향 R&D 평가를 위한 AI 활용 및 신규 평가방법 연구('22년)

○ 연구 배경

- 탄소중립, 미세먼지, 감염병, 국제적 기술패권 등 복잡한 사회문제와 국가적 난제를 해결하는 데 과학기술 R&D 역할이 중요해지면서, R&D를 통한 사회문제 해결 또는 사회 시스템적 변화 유도가 요구
- 4차 산업 관련 기술이 발전하면서 인공지능을 활용한 데이터 기반 의사결정 방식은 향후 R&D 평가 등에 주요한 평가 수단 및 방법으로 광범위하게 활용 가능

○ 연구 목표

- R&D의 특성을 고려하여 R&D 연구개발 사업 및 과제의 효율적 평가를 위한 다양한 사례 조사 및 신규 평가방법 모색
- 현재 인공지능을 활용해 기구축 또는 구축 중인 플랫폼에 축적되는 데이터를 평가에 적용한 사례 및 유사사례 조사 등 데이터기반 신규 평가 지원체계 구축 가능성 검토

○ 세부 연구 내용

- (R&D 평가 관련 문헌 연구) 국가연구개발사업 평가 관련 정책 및 제도, 정책 변화를 살펴보고, 임무지향 R&D의 국내·외 동향 탐색
- (데이터 기반 평가 문헌 연구) 인공지능 기술 종류 및 활용 현황 및 데이터 기반 성과관리 플랫폼 현황 탐색
- (전략계획서 충실도 확인 분석) 예산요구서와 기획보고서 내용이 전략계획서에 잘 포함되었는지 확인하기 위해 세 문서 간 유사도를 확인
- (자체평가보고서 충실도 확인 분석) 종합적 성과분석 보고서 내용이 자체평가 보고서에 잘 포함되었는지 확인하기 위해 두 문서 간 유사도를 확인
- (중간평가 평가등급 예측 분석) 중간평가 자체평가보고서 작성 시 평가의견과 평가등급간 일치하지 않아 발생하는 행정적·기술적 오류로 인한 비효율을 최소화하기 위해 작성한 평가의견을 토대로 평가등급을 추천하는 시스템 제안

□ AI 기반 국가연구개발사업 평가지원체계 구축방안 연구('23년)

○ 연구 목표

- 보다 나은 정보에 입각한 의사 결정 및 효과적인 자원 할당을 통해 사업 평가 및 전략계획서 수립·점검의 효율성과 신뢰성 제고
- 이를 위해 기존 평가 데이터를 AI가 활용할 수 있는 형태로 정제하고, 평가 프로세스에 적용할 수 있는 AI활용 기법 개발

○ 세부 연구 내용

- (문헌 연구) 평가 데이터 분석에 적용할 수 있는 자연어 처리 기술 현황을 확인하고, 기존 데이터·인공지능 기반 국가 R&D 프로세스 개선 사례* 확인
 - * NTIS 차별성(舊유사성) 검토 서비스, NTIS 과학기술표준분류추천 서비스, KISTEP 국가연구개발사업 과제데이터 지능형 검색 서비스 등
- (전략계획서 성과지표 추천) 새로운 연구사업의 성과지표 작성시 내용 유사도와 핵심 키워드를 기반으로 기존 사업의 성과지표 사례를 추천해주는 시스템 시범 연구
 - ※ 입력한 내용과 기존 사업 내용 간 유사도를 판별하여 가장 유사도가 높은 사업의 정보(전략계획서 내 성과지표 포함)를 제시하는 시스템
 - 전략계획서('21~'22년), 성과목표지표계획서('16~'20년)를 활용하여 인공지능 모형*을 통해 유사 사업 제안
 - * BERT를 이용한 SBERT와 KeyBERT 활용
- (중간평가 등급 설정 지원) 중간평가 자체평가보고서 작성 시 평가의견과 평가등급간 일치하지 않아 발생하는 행정적·기술적 오류로 인한 비효율을 최소화하기 위해 작성한 평가의견을 토대로 평가등급을 추천하는 시스템
 - ※ 기존 자체평가보고서에서 특정 등급에 자주 언급되는 단어를 확인하여 새롭게 입력한 평가의견에서 해당 단어의 활용 빈도 등을 확인하여 등급을 확인하는 시스템
 - 자체평가보고서('19~'21년) 내 항목별 평가 등급과 평가 의견을 학습 데이터로 활용하여 다양한 분석 모형*을 통해 등급별 주요 단어 추출
 - * KoBERT, RoBERTa, 랜덤포레스트, SVM, 나이브베이지 활용

[부록2] 전략계획서 작성 양식(2024년)

2024년도

국가연구개발사업 전략계획서

[○ ○ ○ 사업]

○ ○ ○ ○ 부

사업명: ○○○사업

작성자	작성 부서	△△국(실) ◇ ◇과	작성 실무자 및 연락처	○○○사무관(주무관) / 전화번호 / e-mail
	작성 책임자	◇◇과장 ○○○		○○○기관 ○○○연구원/ 전화번호 / e-mail ①

① 부처 담당자 외 유관기관 담당 실무자가 있을 경우 기관명과 담당자 성명, 직책, 연락처를 기재

※ 아래 양식을 준용하여 탄력적으로 작성하되, **항후 중간평가의 기준**이 되므로 각 항목들을 구체적으로 기술해야 하며 필요시
별도 참고자료 첨부 가능

1. 사업개요

① 사업명

사업명	단위사업	
	세부사업	
	내역사업	

② 사업목적

사업목적	① (500자 이내 작성)
------	----------------

③ 사업추진경위

추진 근거	법적 근거	○ ② -
	상위계획	○ ③ -

④ 사업 현황

사업구분	계속사업 ☐ 기한사업 ☐ ④		
사업추진방식	상향식 ☐ 혼합식 ☐ 하향식 ☐ ⑤		
사업유형	⑥		
다부처 여부	다부처 ☐ ⑦ (□ 단일형, □ 복합형)	참여부처 (다부처사업)	⑧
사업기간	⑨	총사업비	⑩ (국고지원 기준)
사업규모	⑪	지원대상	⑫
지원형태	⑬	지원조건	⑭
사업시행주체	⑮		
예비타당성 통과여부	예타통과(사업타당성 평가 포함) ☐ ⑯		

5 사업추진체계 및 전략

사업수행주체	○ 추진주체 간 역할분담:부처-전문기관-사업단 또는 센터 ①	
	수행주체	역할 세부내용
		○ (각 300자 이내 작성)
		○
사업추진전략	추진전략	
	○ 사업추진의 흐름도 제시 ② (500자 이내 작성)	
	R&D 전주기 사업관리 계획	
	③ (1,000자 이내 작성)	
위험요인 및 극복방안	위험요인	극복방안
	④ (각 200자 이내 작성)	⑤ (각 200자 이내 작성)
수혜자	⑥ (300자 이내 작성)	

6 사업기대효과

과학기술적 기대효과	☐ ⑦ (700자 이내 작성) ☐ ☐
사회경제적 기대효과	☐ ⑧ (700자 이내 작성) ☐ ☐

7 사업 내용

예산 규모	〈Y년도 신규사업〉	
	(백만원)	
	구분	Y년도 예산
	□ 세부사업명	총 예산 ⑨
	■ 내역사업명 1	총 예산
	■ 내역사업명 2	총 예산
	■	총 예산
	〈기존사업〉	
	(백만원)	
	구분	Y-2년도 예산
□ 세부사업명	총 예산 ⑨	
■ 내역사업명 1	총 예산	
■ 내역사업명 2	총 예산	
■	총 예산	
세부내용	○ 내역사업별로 세부 연구개발·활동 내용 작성	
	내역사업	주요 내용
	○○○사업	○ - ⑩ (각 500자 이내 작성) -
	△△△사업	○ - -
	□□□사업	○ - -
	◇◇◇사업	○ - -
	연차별 추진내용(로드맵)	
	○ 그림 또는 표 형식으로 연차별 추진내용을 제시	

	연도	연차목표	핵심목표 및 내용
	Y년도	⑪ 사업목표	(○○○사업) ⑫ (각 500자 이내 작성) (△△△사업) (□□□사업) (◇◇◇사업)
	Y+1년도		
	Y+2년도		
	Y+3년도		
	Y+4년도		

2. 단계별 성과목표 및 지표

① 전략목표

전략목표	①
------	---

가. 1단계 성과목표 및 지표

② 단계별 성과목표

단계(평가주기)	1단계		기간		~ ⑤	
단계별 성과목표						관련 내역사업명
성과목표-1	②	가중치	③	설정 근거	④ (각 300자 이내 작성)	⑥
성과목표-2		가중치		설정 근거		
성과목표-3		가중치		설정 근거		

③ 성과지표

단계별 성과목표명		가중치	성과지표명	단위	구분	실적 및 목표치			성과 분야	지표 유형	질적 지표	성과지표 설정 사유
					연도	20xx	20xx	20xx				
성과목표-1	②	③	⑦	⑧	목표	⑨			⑪	⑫	⑬	⑭ (각 300자 이내 작성)
					실적			⑩				
					목표							
					실적							
성과목표-2					목표							
					실적							
					목표							
					실적							
성과목표-3					목표							
					실적							
계												

4 성과지표의 목표치 및 측정방법

성과지표명	목표치 설정방법 및 근거	측정산식 및 방법, 시기	자료 출처
⑦	⑮ (각 500자 이내 작성)	⑯ (각 500자 이내 작성)	⑰

나. 2단계 성과 목표 및 지표

1 단계별 성과목표

단계(평가주기)	1단계		기간			~ ⑤
단계별 성과목표						관련 내역사업명
성과목표-1	②	가중치	③	설정 근거	④ (각 300자 이내 작성)	⑥
성과목표-2		가중치		설정 근거		
성과목표-3		가중치		설정 근거		

2

성과지표

단계별 성과목표명		가중치	성과지표명	단위	구분	실적 및 목표치			성과 분야	지표 유형	질적 지표	성과지표 설정 사유
					연도	20xx	20xx	20xx				
성과목표-1	②	③	⑦	⑧	목표	⑨			⑪	⑫	⑬	⑭ (각 500자 이내 작성)
					실적			⑩				
					목표							
					실적							
성과목표-2					목표							
					실적							
					목표							
					실적							
성과목표-3					목표							
					실적							
계												

3 성과지표의 목표치 및 측정방법

성과지표명	목표치 설정방법 및 근거	측정산식 및 방법, 시기	자료 출처
⑦	⑮ (각 500자 이내 작성)	⑯ (각 500자 이내 작성)	⑰

[참고] 성과목표 및 지표 총괄표

구 분	내용			
전략목표	①			
(최종) 성과목표	②			
단계별 성과목표 및 지표	1단계(oo년도~oo년도)			
	단계별 성과목표	가중치	성과지표	
			지표명	지표 구분
	■ ③	④	⑤	⑥질
	2단계(oo년도~oo년도)			
	단계별 성과목표	가중치	성과지표	
			지표명	지표 구분
	■ ③	④	⑤	⑥질

※ 사업 특성상 필요시 '3단계' 사업추진 단계로 양식을 변경하여 추가·작성 가능

3. 사업평가 계획(중간평가 자체평가 실시연도 기재)

평가연도	평가대상 기간/ 해당 단계	평가대상 성과목표	평가 시기 설정 사유
Y+3 ①	Y년도~Y+2년도 (총 3년)/00단계 ②	③	④

4. 핵심특허 등 지식재산권 창출 활동(해당하는 경우 추가 작성)

① 사업 내용

지식재산 관련 예산 규모	〈Y연도 신규사업〉						
	(백만원)						
	구분		Y연도 예산	Y+1년도 예산	Y+2년도 예산	Y+3년도 예산	Y+4년도 예산
	☐ 세부사업명	총 예산					
	■ 내역사업명 1	총 예산					
	■ 내역사업명 2	총 예산					
	☐ 비목(합계) ①						
	■ 비목명(특허정보 조사비)						
	■ 비목명(특허자료 구입비)						
	〈기존사업〉						
	(백만원)						
	구분		Y-2년도 예산	Y-1년도 예산	Y연도 예산	Y+1년도 예산	Y+2년도 예산
	☐ 세부사업명	총 예산					
	■ 내역사업명 1	총 예산					
	■ 내역사업명 2	총 예산					
☐ 비목(합계) ①							
■ 비목명(특허정보 조사비)							
■ 비목명(특허자료 구입비)							
지식재산 관련 세부내용	내역사업(전략과제)별 주요 내용						
	○ 지식재산권 개발 / 지식재산 사업화 지원 / 지식재산 기반구축 ②						
	내역사업(전략과제)		주요 내용				
	5G 통신표준 선도		○ (주요 내용 기술) _				
	5G 통신표준 특허개발		○ (주요 내용 기술) _				
	표준특허 해외출원 지원		○ (주요 내용 기술) _				
	지식재산권 개발 계획 ③						
	연도	내역사업명	대표 핵심특허 주요내용		질적 수준 목표		
	Y연도		④		⑤		
	Y+1년도						
	Y+2년도						
	* 해당과제의 신규/기존 사업 여부 및 연차에 맞게 양식을 변경 또는 추가해서 작성						
	⑥ 핵심개발 내용 및 질적 수준 목표의 설정 근거						
	○ (주요 설정 근거 기술) _						
	○ (주요 설정 근거 기술) _						

② 사업추진체계 및 추진전략

사업수행주체	○ 추진주체 간 역할분담: 부처-전문기관-사업단 또는 센터 ①					
	수행주체	역할 세부내용				
	부처	○ 지식재산권 개발 / 사업화 지원 / 기반구축 역할 및 업무분장 내용				
	전문기관	○ 지식재산권 개발 / 사업화 지원 / 기반구축 역할 및 업무분장 내용				
	사업단 / 센터	○ 지식재산권 개발 / 사업화 지원 / 기반구축 역할 및 업무분장 내용				
지식재산 관련 사업추진전략	IP-R&D 추진전략 및 체계 ②					
	○ 추진전략 개념도, 사업추진의 흐름도 등 제시					
	○ 사업추진 주체별, 전략별 추진체계 제시					
	○ 역할 및 수행 주체별 협력 방안 제시					
	IP-R&D 전주기 사업 및 목표 관리 계획					
	○ IP-R&D 전주기별 사업 추진 및 관리 계획 ③					
	○ IP-R&D 활동 및 목표관리 계획 ④					
	연도	내역 사업명	사업관리 관점의 IP와 R&D 연계 활동 목표			대표성과
			기획(Plan)	연구개발(Do)	평가(See)	
	Y년도					
Y+2년도						
* 해당과제의 연차에 맞게 양식을 추가해서 작성						
지식재산 관련 위험요인 및 극복방안	구분	위험요인		극복방안		
	유사특허 발견	⑤		⑥		

5. 성과 관리·활용 계획서 및 효과성 분석 보고서 제출 계획

(계속사업은 작성 불요)

사업 종료 연도	성과 관리·활용 계획서 제출 연도	효과성 분석 보고서 제출 연도
①	②	③

〈참고문헌〉

- 강영주 & 김경동. (2024). 지방자치단체 조직진단기법과 머신러닝 활용방안: 온나라 결재문서 데이터와 BERT 모형의 적용. 한국정책분석평가학회 춘계학술대회.
- 국가과학기술위원회(2003) 2004년도 국가연구개발사업 조사·분석·평가 및 사전조정 추진계획(안)
- 국가과학기술위원회(2006) 연구개발 성과평가 기본계획(안)(2006~2010)
- 국가과학기술위원회(2011) 제2차 국가연구개발 성과평가 기본계획(안)(2011~2015)
- 과학기술정보통신부(2020) 2021년도 국가연구개발 성과평가 실시계획
- 과학기술정보통신부(2020) 제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025)(안)
- 과학기술정보통신부(2022) 2023년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)
- 과학기술정보통신부(2023) 2024년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)
- 과학기술정보통신부(2024) 2024년도 국가연구개발사업 전략계획서 작성 안내서(안)
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2024) 2024 국가연구개발 과제평가 표준지침
- 미래창조과학부(2013) 2014년 국가연구개발 성과평가 실시계획
- 미래창조과학부(2015) 제3차 국가연구개발 성과평가 기본계획(안)(2016~2020)
- 소프트웨어정책연구소(2023) 공공부문 AI 도입현황 연구
- Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent dirichlet allocation. *Journal of machine Learning research*, 3(Jan), 993-1022.
- Bojanowski, P., Grave, E., Joulin, A., & Mikolov, T. (2017). Enriching word vectors with subword information. *Transactions of the association for computational linguistics*, 5, 135-146.
- Chopra, S., Hadsell, R., & LeCun, Y. (2005, June). Learning a similarity metric discriminatively, with application to face verification. In *2005 IEEE computer society conference on computer vision and pattern recognition (CVPR'05)* (Vol. 1, pp. 539-546). IEEE.
- Deerwester, S., Dumais, S. T., Furnas, G. W., Landauer, T. K., & Harshman, R. (1990). Indexing by latent semantic analysis. *Journal of the American society for information science*, 41(6), 391-407.

- Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A., & Zettlemoyer, L. (2024). Qlora: Efficient finetuning of quantized llms. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *Proceedings of NAACL-HLT 2019*, 4171-4186.
- Doran, G. T. (1981). There's a SMART way to write managements's goals and objectives. *Management review*, 70(11).
- Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., ... & Chen, W. (2021). Lora: Low-rank adaptation of large language models. *arXiv preprint arXiv:2106.09685*.
- Kenter, T., & De Rijke, M. (2015, October). Short text similarity with word embeddings. In *Proceedings of the 24th ACM international on conference on information and knowledge management* (pp. 1411-1420).
- Kleingeld, A., Van Mierlo, H., & Arends, L. (2011). The effect of goal setting on group performance: A meta-analysis. *Journal of applied psychology*, 96(6), 1289.
- Kusner, M., Sun, Y., Kolkin, N., & Weinberger, K. (2015, June). From word embeddings to document distances. In *International conference on machine learning* (pp. 957-966). PMLR.
- Landauer, T. K., & Dumais, S. T. (1997). A solution to Plato's problem: The latent semantic analysis theory of acquisition, induction, and representation of knowledge. *Psychological review*, 104(2), 211.
- Latham, G. P., & Locke, E. A. (2007). New developments in and directions for goal-setting research. *European Psychologist*, 12(4), 290-300.
- Le, Q., & Mikolov, T. (2014, June). Distributed representations of sentences and documents. In *International conference on machine learning* (pp. 1188-1196). PMLR.

- Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., ... & Stoyanov, V. (2019). RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach. arXiv preprint arXiv:1907.11692.
- Locke, E. A. (1968). Toward a theory of task motivation and incentives. *Organizational behavior and human performance*, 3(2), 157-189.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American psychologist*, 57(9), 705.
- Mento, A. J., Steel, R. P., & Karren, R. J. (1987). A meta-analytic study of the effects of goal setting on task performance: 1966-1984. *Organizational behavior and human decision processes*, 39(1), 52-83.
- Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. arXiv preprint arXiv:1301.3781.
- Ordóñez, L. D., Schweitzer, M. E., Galinsky, A. D., & Bazerman, M. H. (2009). Goals gone wild: The systematic side effects of overprescribing goal setting. *Academy of Management Perspectives*, 23(1), 6-16.
- Pennington, J., Socher, R., & Manning, C. D. (2014, October). Glove: Global vectors for word representation. In *Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP)* (pp. 1532-1543).
- Pervaiz, S., Li, G., & He, Q. (2021). The mechanism of goal-setting participation's impact on employees' proactive behavior, moderated mediation role of power distance. *Plos one*, 16(12), e0260625.
- Peters, M. E., Neumann, M., Iyyer, M., Gardner, M., Clark, C., Lee, K., & Zettlemoyer, L. (2018). Deep contextualized word representations. In arXiv [cs.CL]. arXiv. <http://arxiv.org/abs/1802.05365>
- Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. *Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019*, 3982-3992.
- Tubbs, M. E. (1986). Goal setting: A meta-analytic examination of the empirical evidence. *Journal of applied psychology*, 71(3), 474.

- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, 30.
- Yoon, D. (2021). How can personnel performance evaluation systems be improved?. *SAGE Open*, 11(1), 2158244020986538.